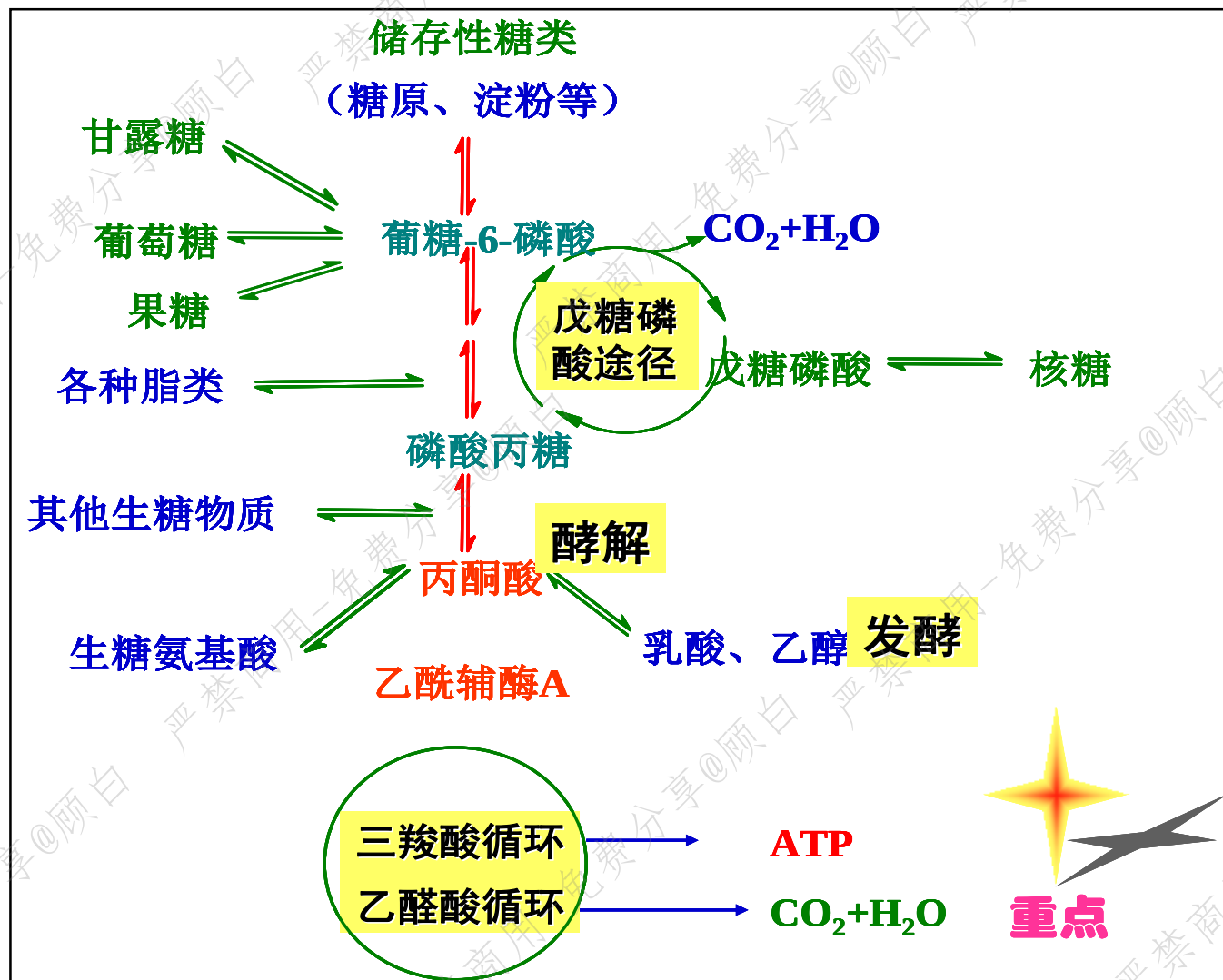


糖代谢总图



第十一章 脂类代谢

第一节 脂类概述

脂类概述

∞ **定义：** 脂肪和类脂总称为脂类 (lipid)

∞ **分类：**

1. 脂肪 (fat)

三脂酰甘油 (triacylglycerols, TAG)

也称为甘油三酯 (triglyceride, TG)

2. 类脂 (lipoid)

胆固醇 (cholesterol, CHOL)

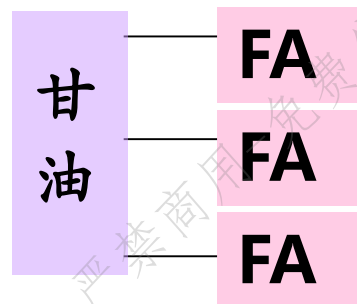
胆固醇酯 (cholesterol ester, CE)

磷脂 (phospholipid, PL)

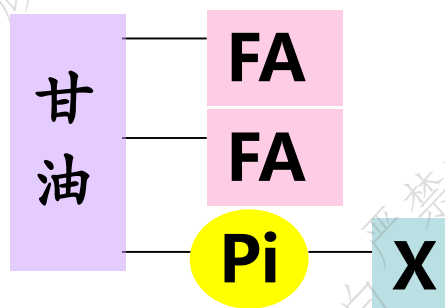
鞘脂 (sphingolipids)

1. 脂类物质的基本构成

甘油三酯

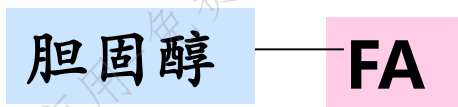


甘油磷脂
(phosphoglycerides)

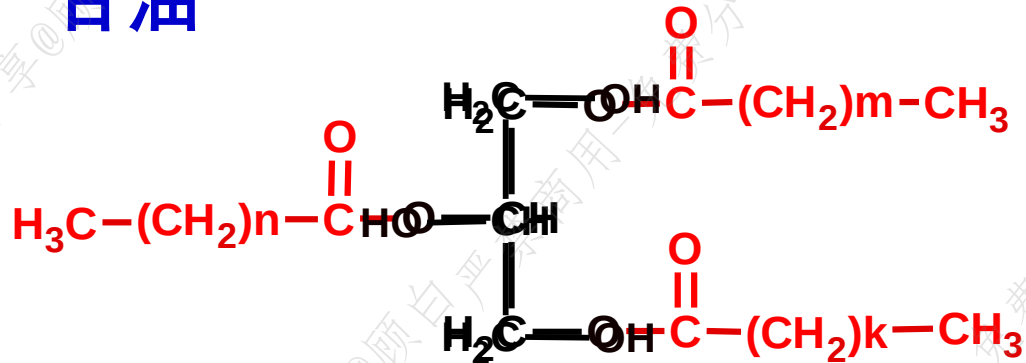


X = 胆碱、水、乙醇胺、丝氨酸、甘油、肌醇、磷脂酰甘油等

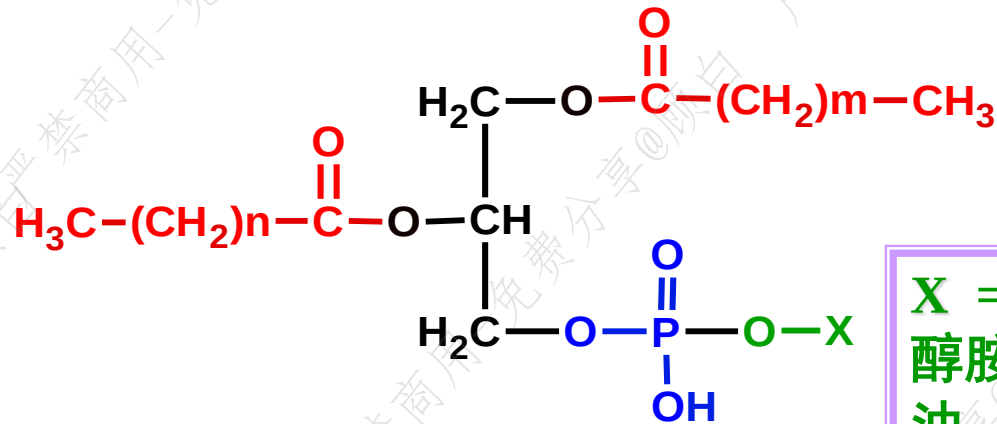
胆固醇酯



甘油三酯

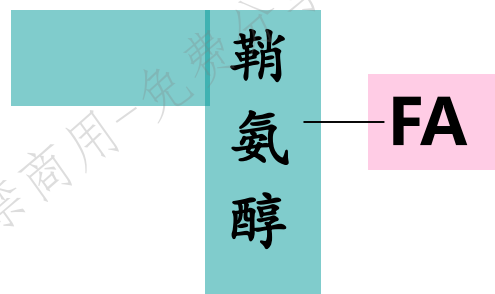


甘油磷脂

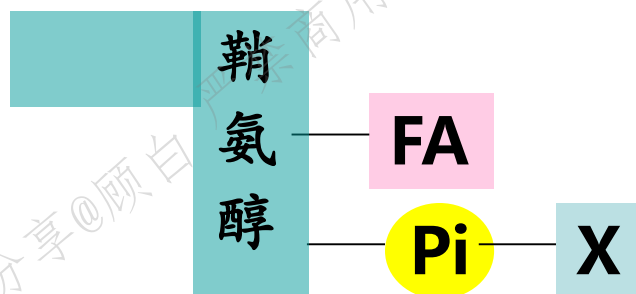


X = 胆碱、水、乙醇胺、丝氨酸、甘油、肌醇、磷脂酰甘油等

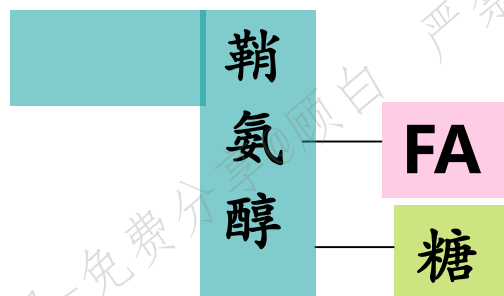
鞘脂



鞘磷脂



鞘糖脂



2. 脂类的分类、含量、分布及生理功能

分类	含量	分布	生理功能
脂肪 甘油三酯	95 %	脂肪组织、 血浆	1. 储脂供能 2. 提供必需脂酸 3. 促脂溶性维生素吸收 4. 热垫作用 5. 保护垫作用 6. 构成血浆脂蛋白
类脂 糖酯、胆固醇及其酯、 磷脂、鞘脂	5 %	生物膜、 神经、 血浆	1. 维持生物膜的结构和功能 2. 胆固醇可转变成类固醇激素、 维生素、胆汁酸等 3. 构成血浆脂蛋白

游离脂肪酸的来源

- 1. 自身合成** 以脂肪形式储存，需要时从脂肪动员产生，多为饱和脂酸和单不饱和脂酸
- 2. 食物供给** 包括各种脂肪酸，其中一些不饱和脂肪酸，动物不能自身合成，需从植物中摄取
- 3. 必需脂酸** 亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等多不饱和脂酸人体不可缺乏的营养素，不能自身合成，需从食物摄取，故称必需脂酸

3. 脂肪酸的系统命名遵循有机酸命名的原则

∞ 系统命名法

标示脂肪酸的碳原子数即**碳链长度**和**双键**的位置

■ △ 编码体系

从脂肪酸的**羧基碳**起计算碳原子的顺序

■ ω或n编码体系

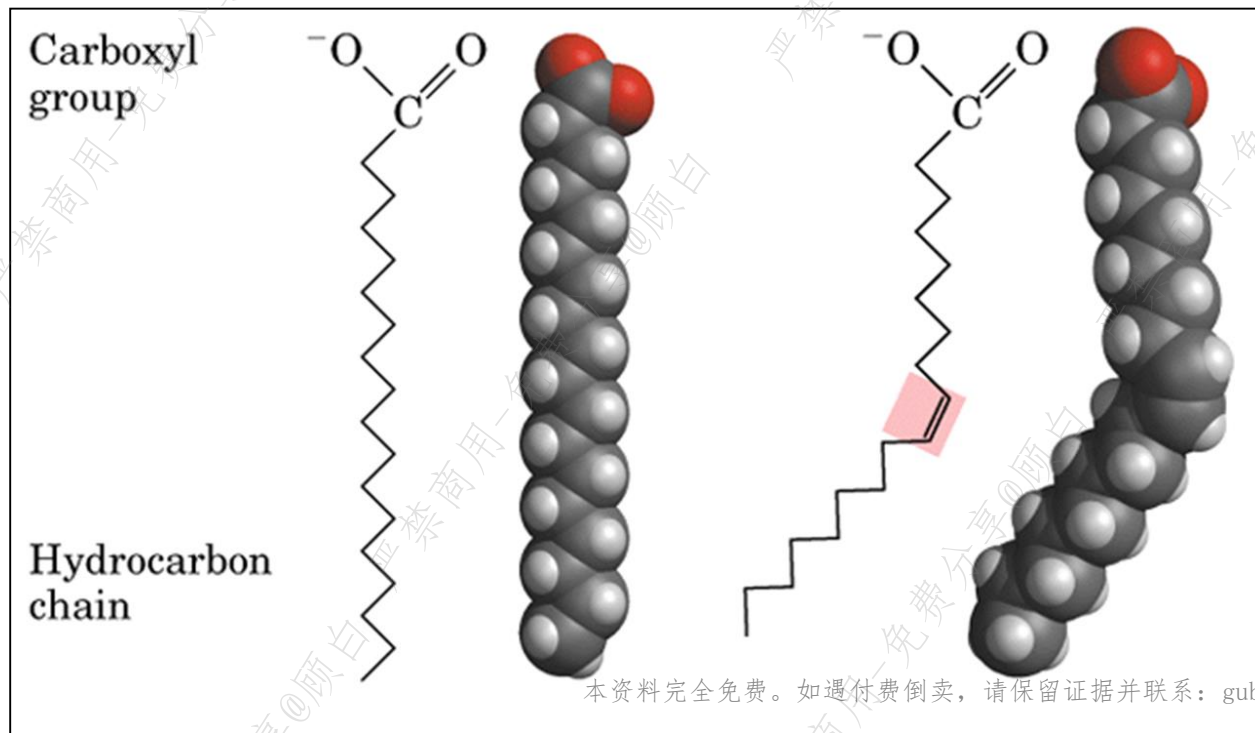
从脂肪酸的**甲基碳**起计算其碳原子顺序

饱和脂肪酸

软脂酸：十六烷酸（16:0）

不饱和脂肪酸

亚麻酸：9,12,15-十八碳二烯酸（18:3, ω -3,6,9）



天然脂肪酸的分子结构存在一些共同规律：

(1) 一般都是碳数为**偶数**的长链脂肪酸，14-20个碳原子的占多数，最常见的是16或18碳原子酸

如：软脂酸(16：0)、硬脂酸(18：0)、和油酸(18：1^{Δ9})

(2) 高等动植物的不饱和脂肪酸一般都是**顺式结构(cis)**，反式很少(trans)

哺乳动物和人体不能合成亚油酸和亚麻酸，而它们又是生长所必需的，需要由食物供给，故称为**必需脂肪酸**

(3) 不饱和脂肪酸的双键位置有一定的规律：一个双键者，位置在9和10碳原子之间，多个双键者，也常有9位的双键，其余双键在C₉与碳链甲基末端之间，两个双键之间有亚甲基间隔

如：油酸 (18 : 1^Δ₉, cis)

亚油酸 (18 : 2^Δ_{9, 12}, cis)

亚麻酸 (18 : 3^Δ_{9, 12, 15}, cis)

花生四烯酸 (20 : 4^Δ_{5, 8, 11, 14}, cis)

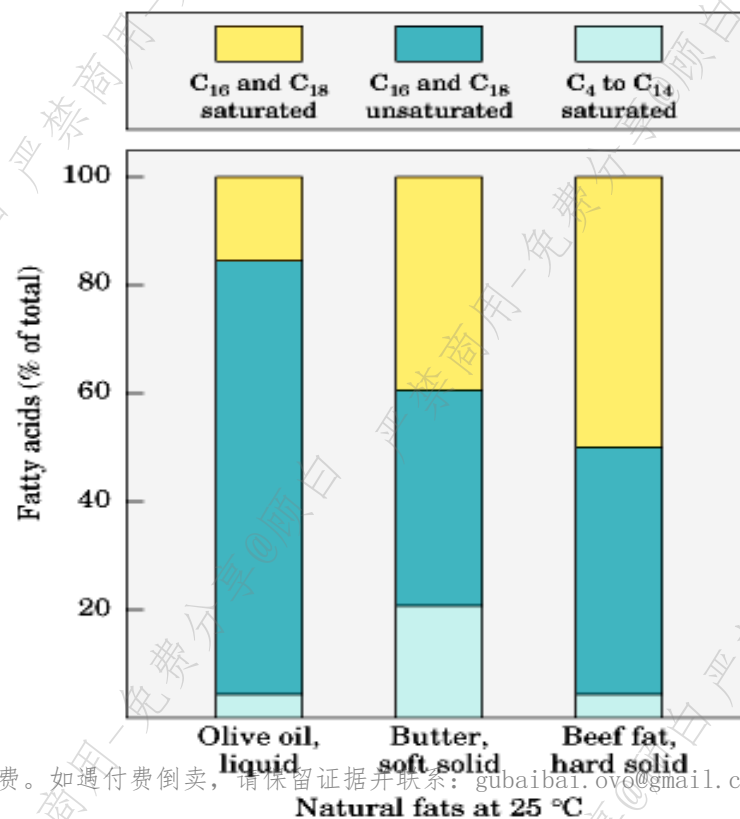
(4) 一般动物脂肪中含饱和脂肪酸多；而高等植物和在低温条件下生长的动物的脂肪中，不饱和脂肪酸的含量高于饱和脂肪酸

➤ 饱和脂肪酸最普遍的是

软脂酸和硬脂酸

➤ 不饱和脂肪酸中最普遍的是

油酸等



4.甘油三酯的理化性质

(1) 溶解性：不溶于水

(2) 光学活性：当甘油 C_1 和 C_3 上的脂肪酸不同时， C_2 为不对称碳原子，这时甘油三酯具有光学活性

(3) 皂化与皂化值：

➤ **皂化**：当用碱水解甘油三酯时，则得到甘油和脂肪酸的盐类，这种盐类称皂，这种碱水解脂肪的作用称为**皂化作用**

皂化所需的碱的数量称皂化价或皂化值

➤ **皂化值**：皂化1克脂肪所需的KOH的毫克数

$$\text{皂化值} = 3 \times 56 \times 1000 / M$$

皂化值与脂肪(或脂肪酸)的相对分子量成反比

(4) 酸败与酸值

□ **酸败**：天然油脂暴露在空气中经相当时间后即败坏而发生臭味

□ **酸败的原因**：

a. 水解：脂类经光、热或微生物的作用而被水解，产生游离脂肪酸，低分子的脂肪酸有臭味

b. 氧化：因空气中的氧使不饱和脂肪酸氧化，产生的醛和酮也有臭味

□ **酸败程度的大小通常用酸价来表示**

酸价：中和1克脂类的游离脂肪酸所需的KOH的毫克数

(5) 碘值

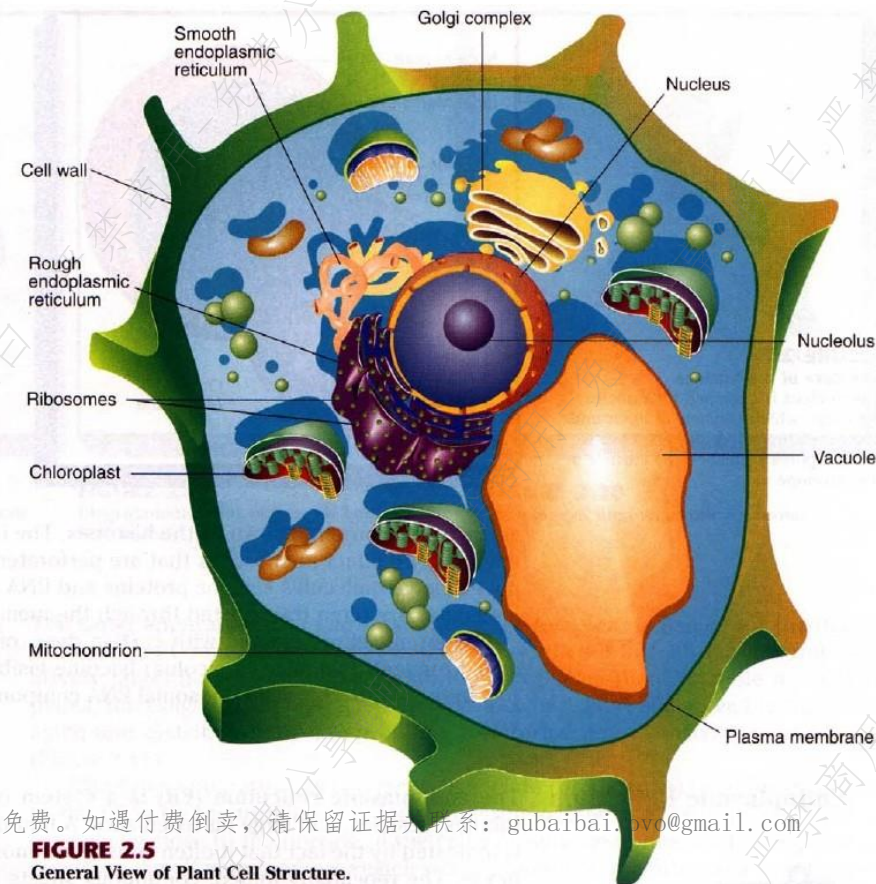
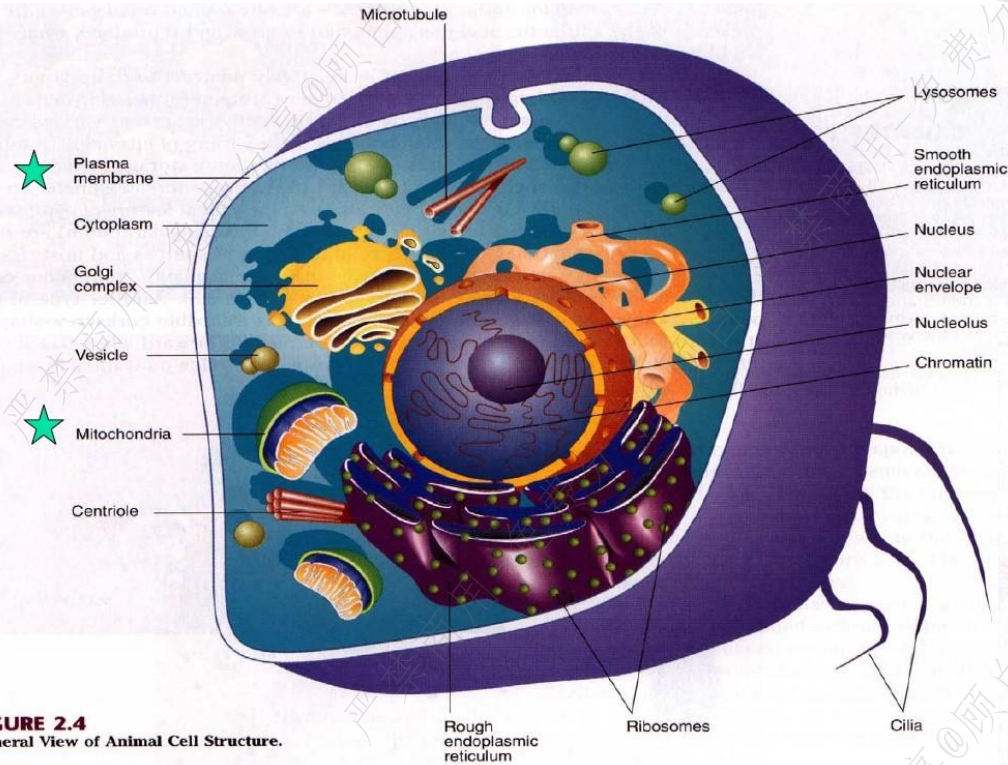
油脂的不饱和脂肪酸的双键可以和卤素发生加成反应，生产卤代脂肪酸，这一作用称为**卤化作用**

碘值：指100克油脂所能吸收的碘的克数

该数值可用于推测油脂的不饱和程度

第二节 生物膜与物质运输

1. 生物膜的结构与功能



本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibaiovo@gmail.com

1.1 生物膜的组成

① 膜脂质：主要为磷脂、糖脂、胆固醇

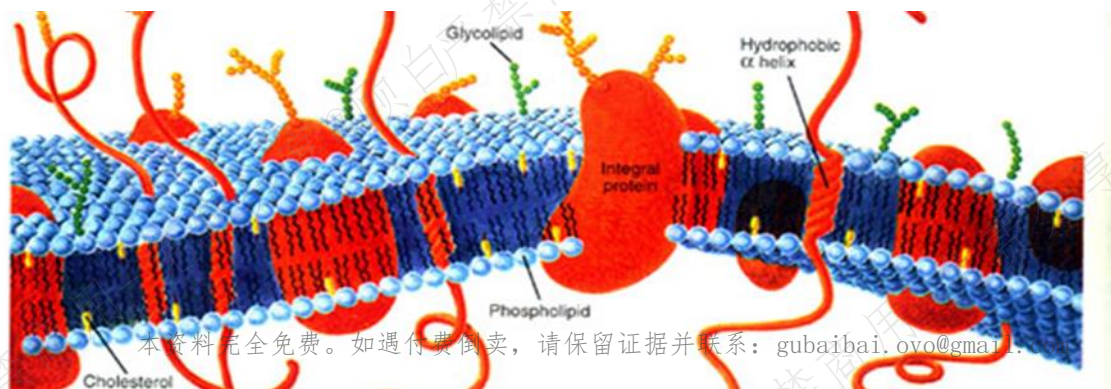
膜脂质使生物膜成为物质通透的屏障

② 膜蛋白：外周蛋白和内在蛋白

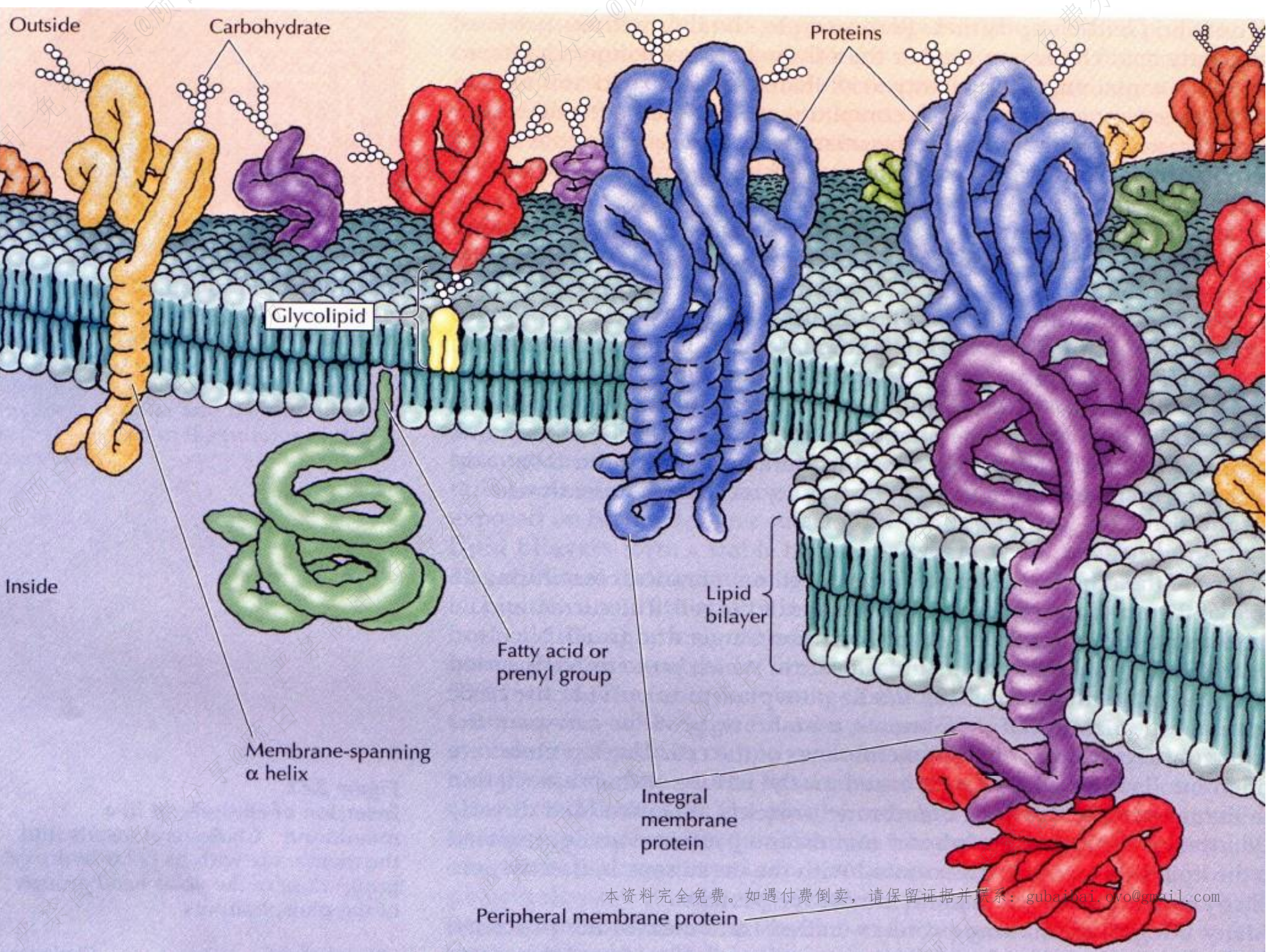
不同种类蛋白担负不同功能：受体、运输、酶类

③ 糖类：糖蛋白、糖脂

在细胞识别、细胞免疫、信号传递中起重要作用



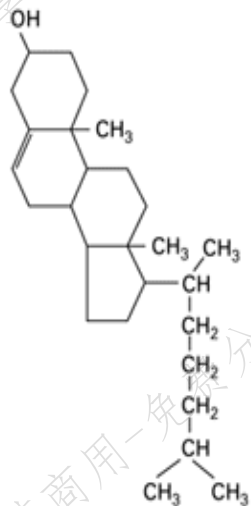
本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.



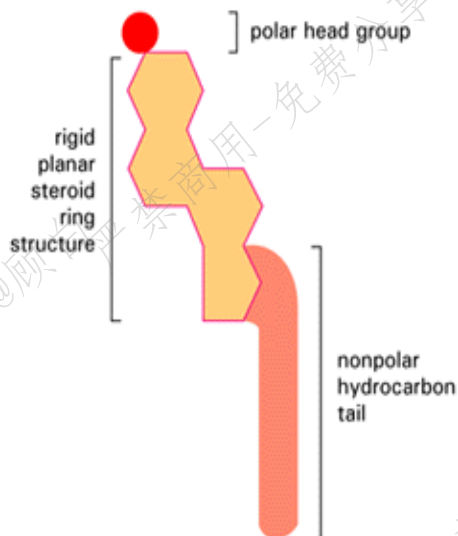
1.2 生物膜的“流体镶嵌”模型

① 膜脂双分子层具有流动性, **胆固醇**是膜流动性的重要调节剂

- 温度高时, 胆固醇能阻止双分子层的无序化, 降低流动性
- 温度低时, 干扰其有序化, 阻止液晶的形成, 保持其流动性



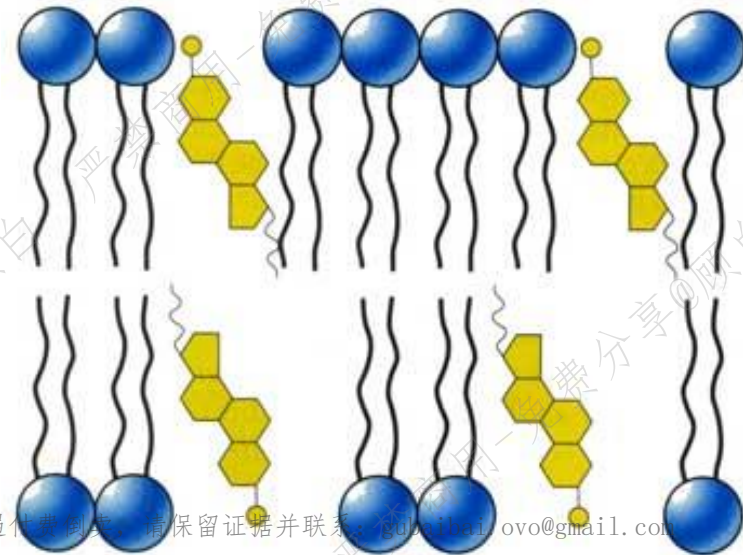
(A)



(B)

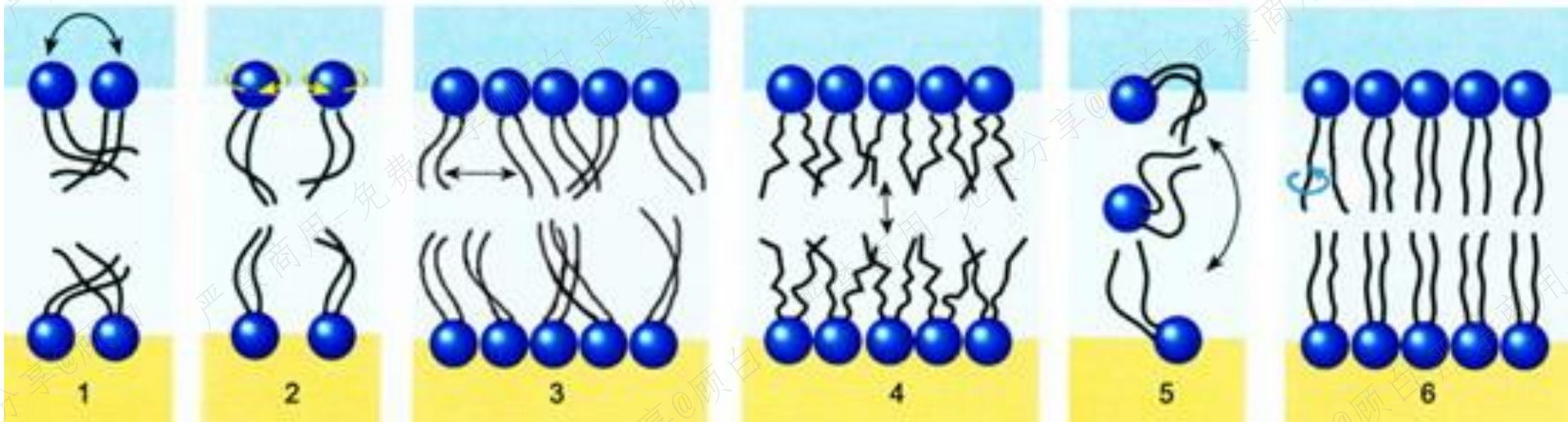


(C)



② 膜脂和膜蛋白的运动

膜脂分子运动



1侧向扩散 2旋转运动 3弯曲运动 4伸缩震荡 5翻转运动 6旋转异构

膜蛋白的运动形式主要有两种

- 沿着与膜平面垂直的轴作旋转运动
- 在膜平面作侧向扩散运动，但不能翻转
- 与膜脂相比，膜蛋白的侧向扩散要慢得多

③ 膜结构的不对称性

构成膜组分的脂质、蛋白质和糖类在膜两侧的分布都是不对称的

④ 膜蛋白与膜脂间的相互作用

静电力

范德华力

疏水相互作用

1.3 生物膜的主要功能

① 能量转换

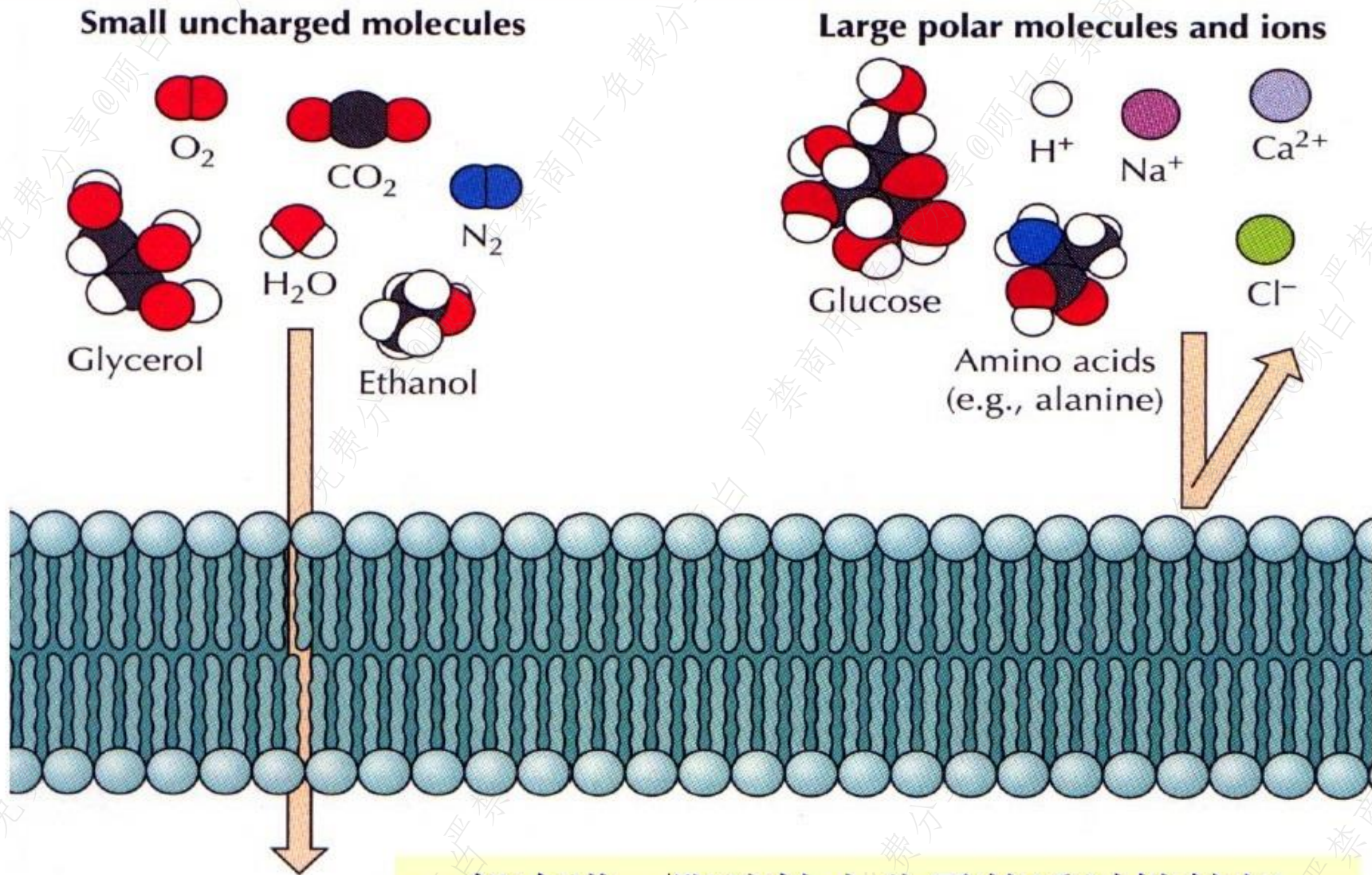
线粒体膜是典型代表，其上有能量转换体系

② 物质运输

a. 小分子物质进出细胞的方式

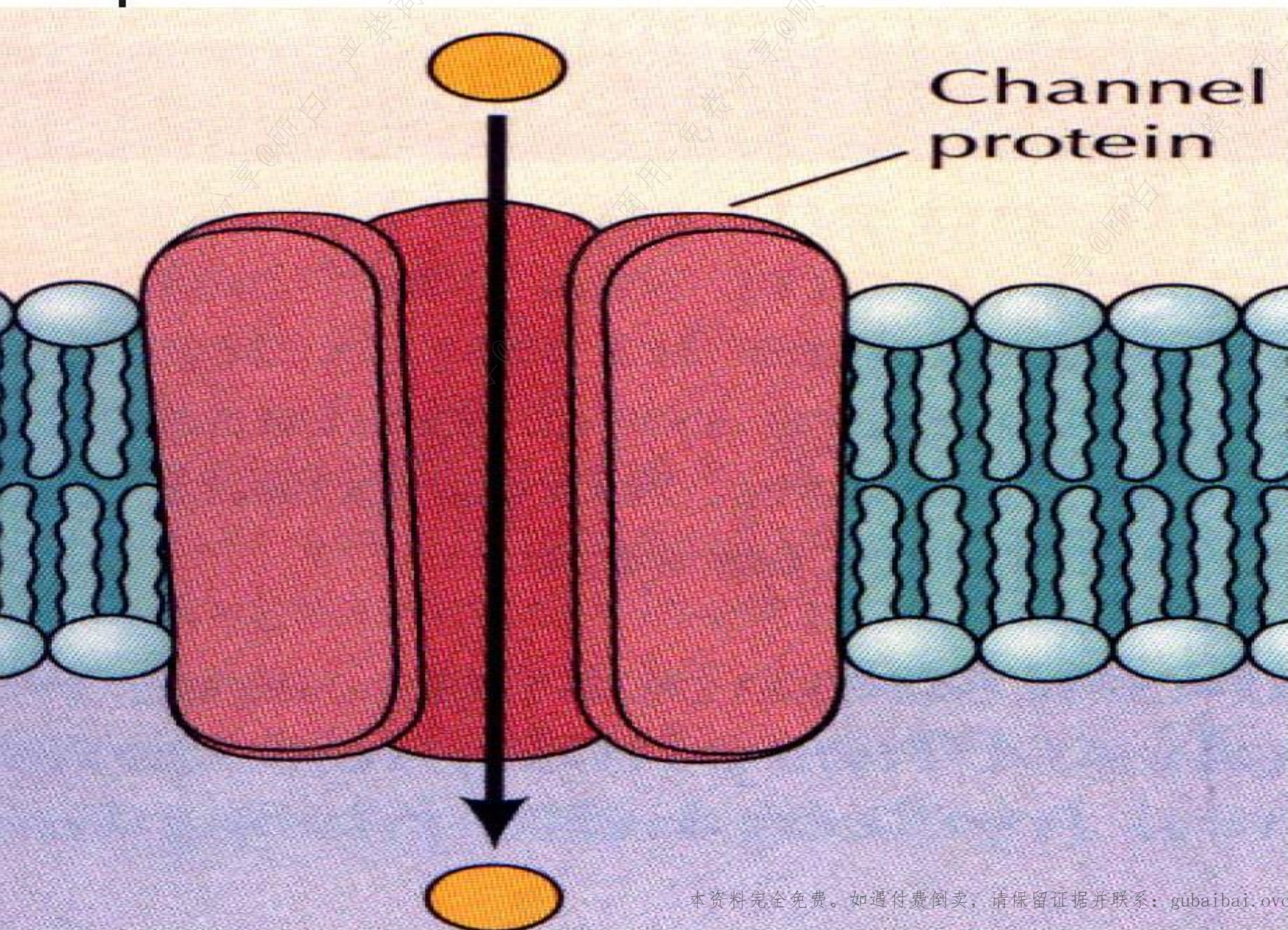
- **简单扩散**：不需能量，高浓度到低浓度
- **促进扩散（被动运输）**：不需能量，高浓度到低浓度，但有特异性膜蛋白促进转运（孔道蛋白和载体蛋白）
- **主动运输**：需能量，低浓度到高浓度，并需要特异性膜蛋白参与，如钠钾泵。

小分子与离子的过膜转运——简单扩散

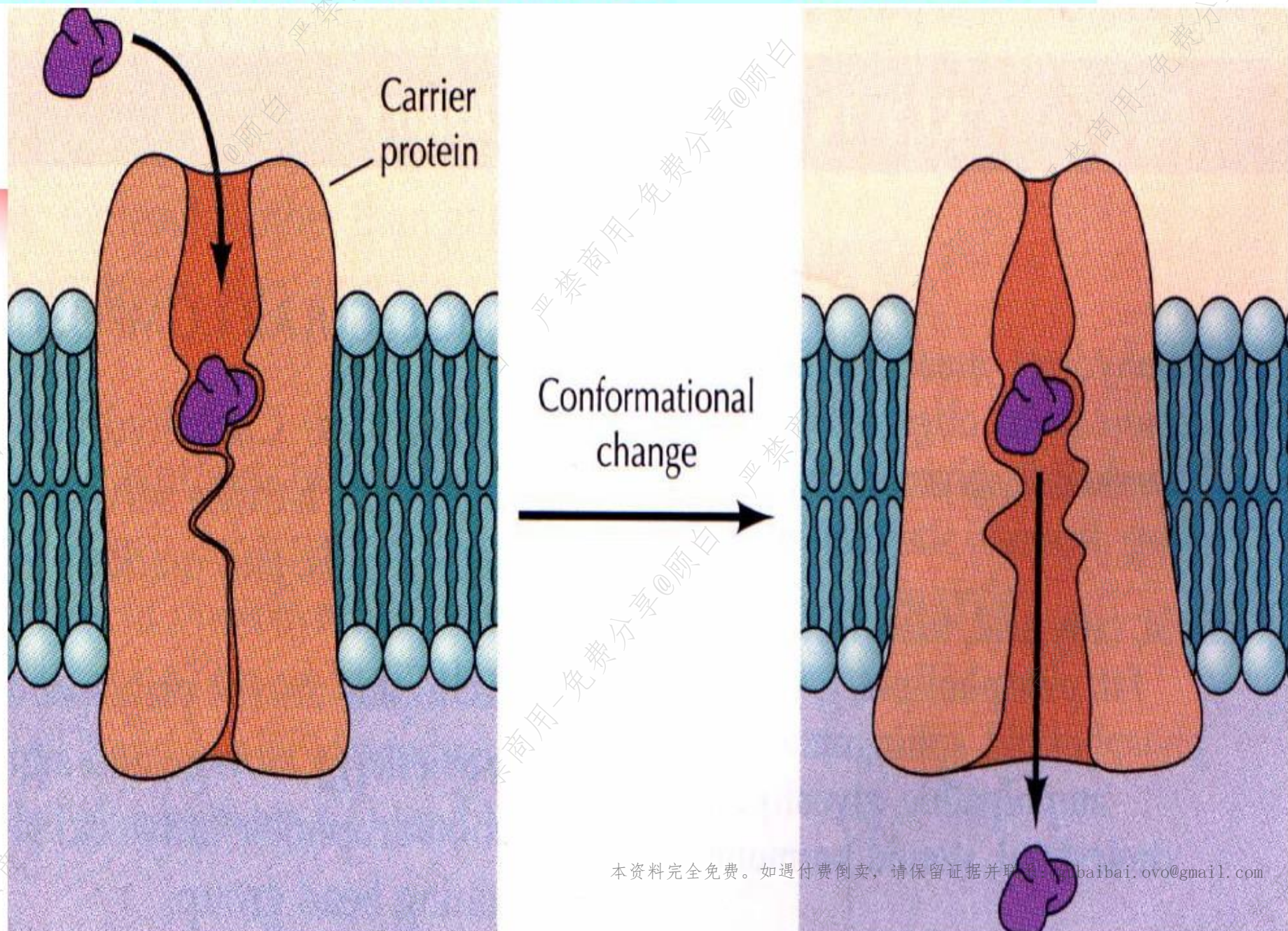


一般来讲，脂溶性小分子的透过性较好，而离子和多数的极性分子透过性较差

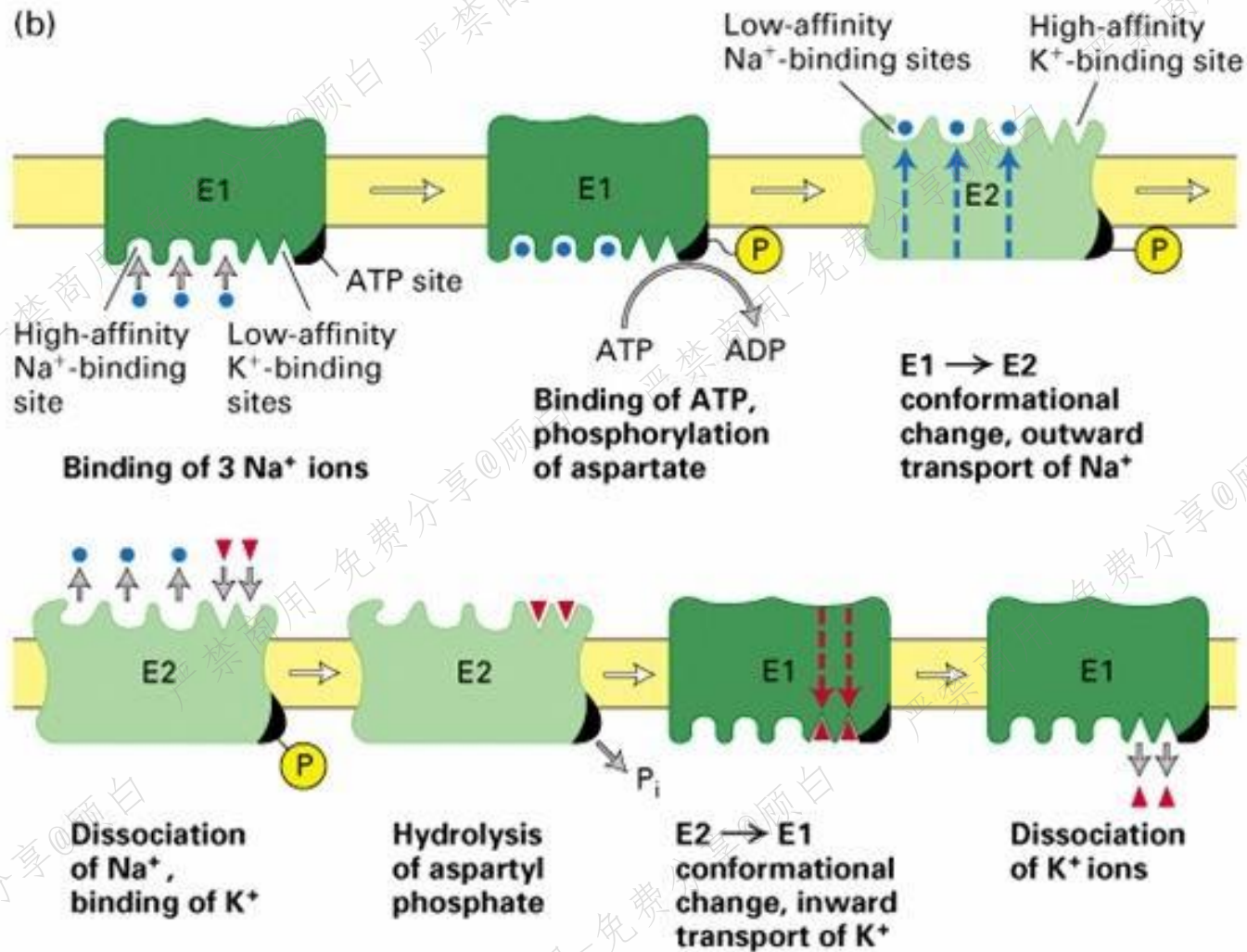
小分子与离子的过膜转运——促进扩散



小分子与离子的过膜转运——主动运转



钠 钾 泵



b. 大分子的跨膜转运

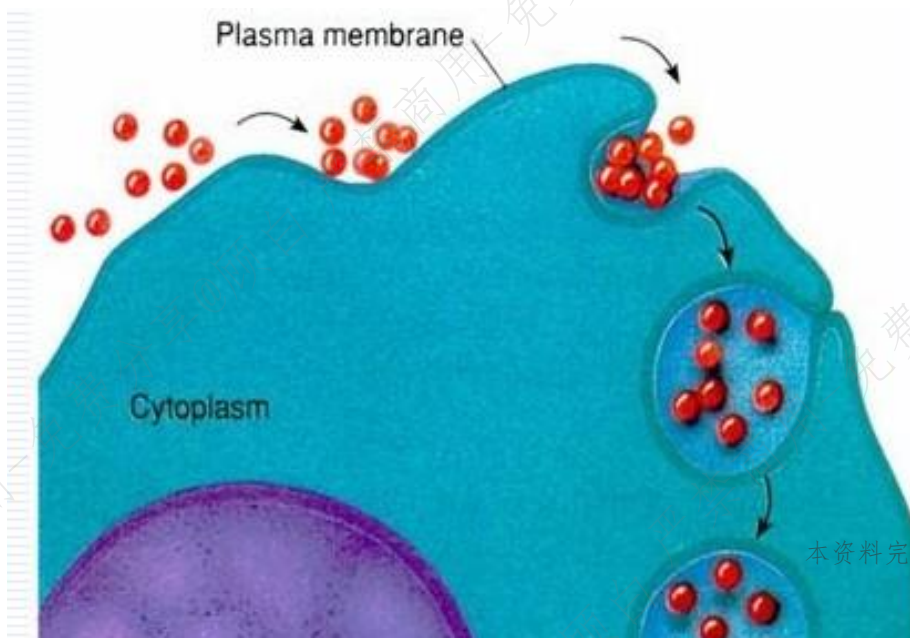
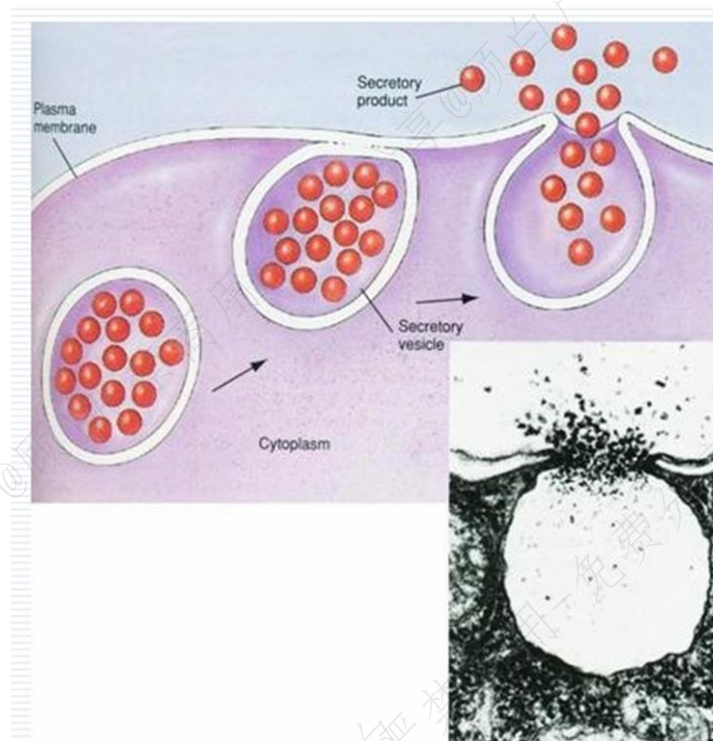
□ 内吞作用

吞噬作用：细胞摄入不溶性颗粒

胞饮作用：细胞摄入溶解物质

□ 外排作用

基本上是内吞作用的逆过程



③ 信息识别与传递

1. 生物体生命活动的协调一致是通过**神经**和**体液**传送的化学信号的调节来实现的

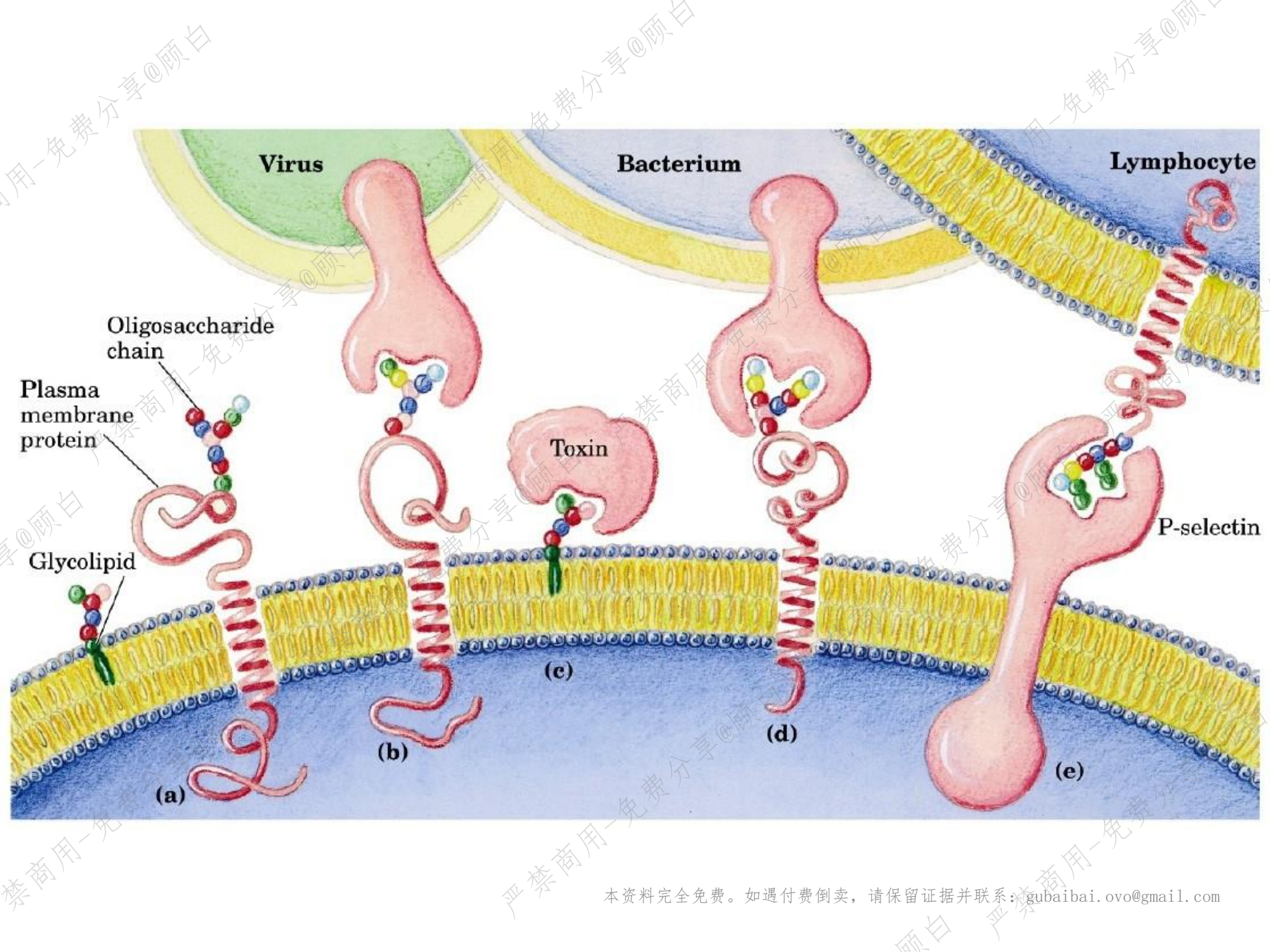
a. 体液的化学信号主要是**激素**

b. 神经的化学信号主要是**神经递质**

2. 它们通过结合在膜上的**受体**（膜蛋白），将外界信息传入胞内，启动一系列过程，最终表现为生物效应

a. 受体是指细胞膜上或细胞内能识别生物活性分子（激素、神经递质、抗原等）并与之结合的生物大分子。其本质是蛋白质，少数是糖脂

b. 能与受体结合的活性分子成为**配体**



第三节 脂肪的消化、吸收、转运和储存

一、食物性脂质的消化和吸收

❧ 当生物体动用体内的储存脂肪，或高等动物从食物中摄取脂肪时，大都需要将其进行酶水解，生成**甘油**和**脂肪酸**，才能被细胞吸收利用

❧ 甘油三酯的分解是经**脂肪酶**水解的

1. 脂肪的消化发生在脂质—水的界面处

2. 胆汁酸盐促进脂类在小肠中的吸收

- 胆汁酸盐包括胆酸、甘氨胆酸和牛磺胆酸，它们是胆固醇的氧化产物，具有亲水和亲油两性
- 以胆汁酸盐形成的微团为载体将脂肪从小肠腔移送到上皮细胞，然后被吸收

消化过程及相应的酶

食物中的脂类 $\xrightarrow{\text{乳化}}$ 微团 (micelles) $\xrightarrow{\text{消化酶}}$ 产物

甘油三酯 $\xrightarrow[\text{辅脂酶}]{\text{胰脂酶}}$ 2-甘油一酯 + 2 FFA

磷脂 $\xrightarrow{\text{磷脂酶A}_2}$ 溶血磷脂 + FFA

胆固醇酯 $\xrightarrow{\text{胆固醇酯酶}}$ 胆固醇 + FFA

3. 脂类的吸收

部位 十二指肠下段及空肠上段

方式

中链及短链脂酸构成的TG $\xrightarrow{\text{乳化}}$ $\xrightarrow{\text{吸收}}$ 肠粘膜细胞

甘油 + FFA

脂肪酶

门静脉

血循环

长链脂酸及2-甘油一酯



肠粘膜细胞
(酯化成TG)

胆固醇及游离脂酸



肠粘膜细胞
(酯化成CE)

溶血磷脂及游离脂酸



肠粘膜细胞
(酯化成PL)

TG、CE、PL + 载脂蛋白(apo) B48、C、AI、AIV



血循环



淋巴管



乳糜微粒
(chylomicron, CM)



二、甘油三酯的分解和脂肪酸代谢

❧ 脂肪动员

❧ 脂肪酸的 β -氧化

❧ 脂肪酸的其他氧化方式

❧ 酮体的生成和利用

甘油三酯的功能

∞ 甘油三酯是脂肪酸的主要储存形式

消化吸收和内源性合成的脂肪酸，以游离的形式存在较少，大多数以酯化的形式存在于甘油三酯之中而存在于体内

∞ 甘油三酯的主要作用是为机体提供能量

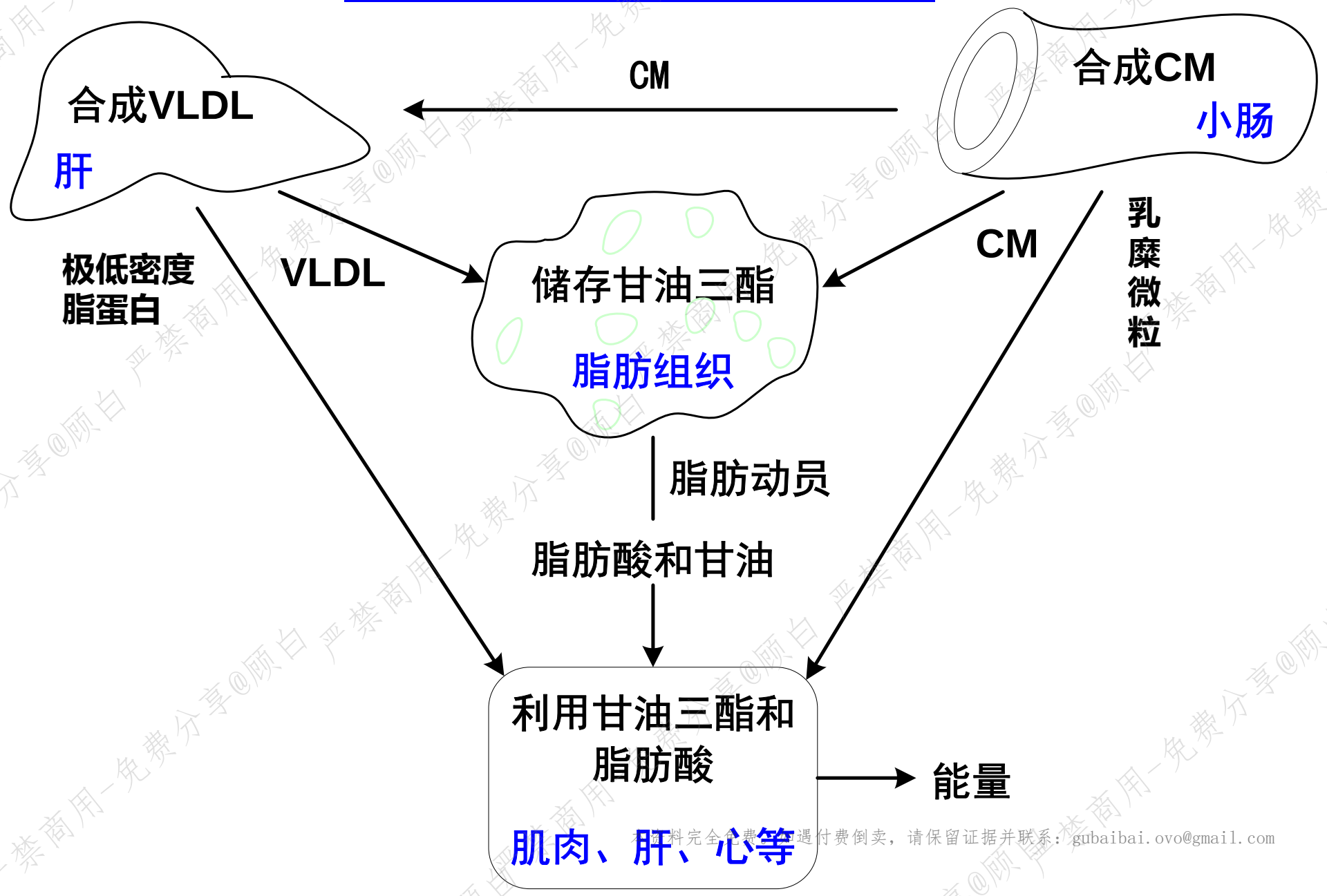
1. 甘油三酯是机体重要的能量来源

$$1g\ TG = 38KJ$$

2. 甘油三酯是机体的主要能量储存形式

男性：21%，女性：26%

甘油三酯代谢概况



甘油三酯的分解代谢主要是脂肪酸的氧化

(一) 脂肪的动员是甘油三酯分解的起始步骤

∞ 定义

储存在脂肪细胞中的脂肪，被脂肪酶逐步水解为 FFA 及 甘油，并释放入血以供其他组织氧化利用的过程

脂肪动员 (Fats mobilization)



当饥饿、禁食时，血液中脂解激素（肾上腺素、胰高糖素、去甲肾上腺素、促甲状腺激素）浓度升高，脂肪细胞中的贮存脂肪在激素敏感脂肪酶的作用下，水解成甘油和游离脂肪酸，被蛋白质载体经血液运输，到达其他组织细胞以供氧化作用

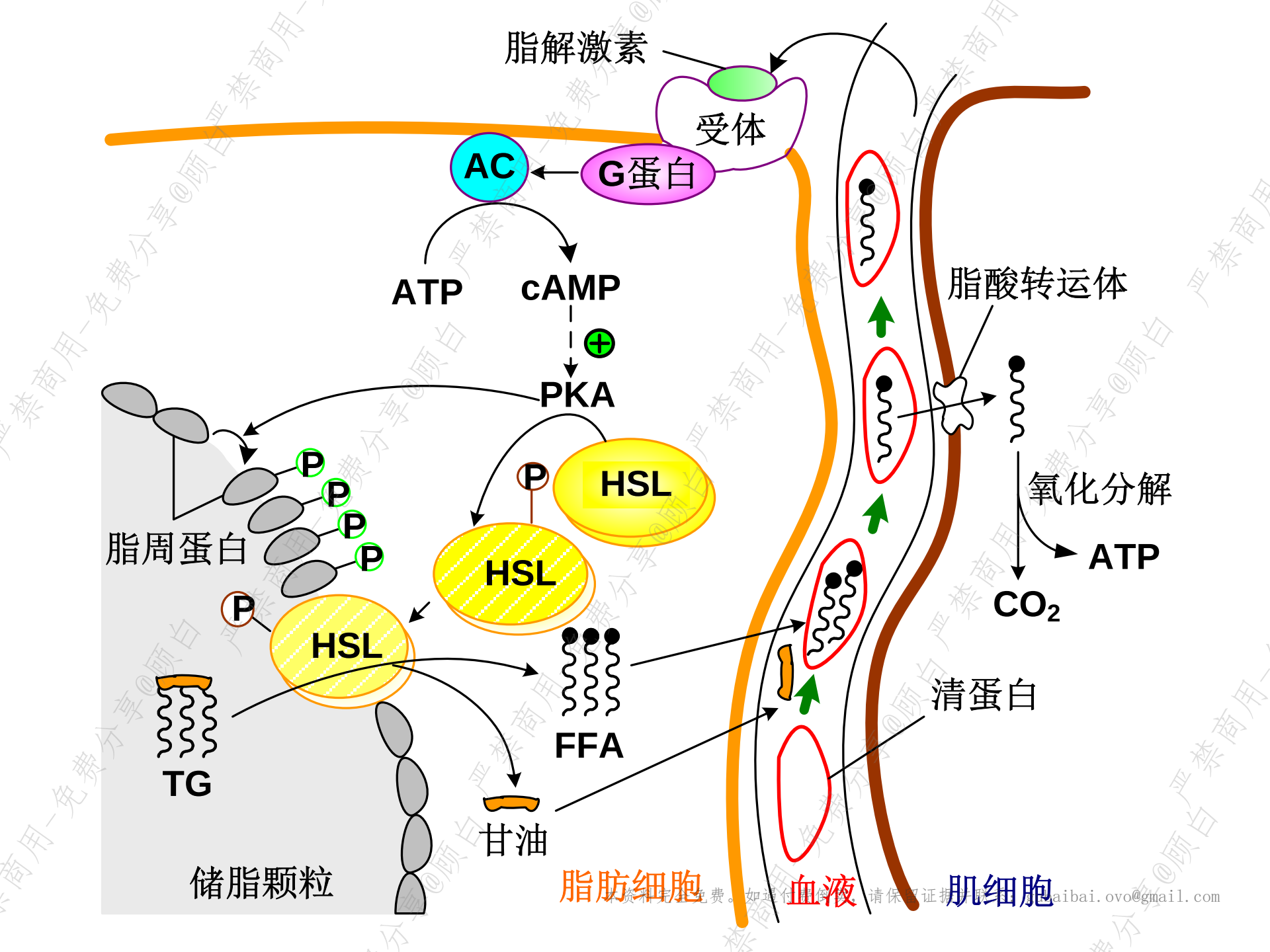
组织中有三种脂肪酶，一步一步地将甘油三酯水解成甘油和脂肪酸。这三种脂肪酶是：

 **三脂酰甘油脂肪酶**
二脂酰甘油脂肪酶
单脂酰甘油脂肪酶

其中**甘油三酯脂肪酶**是限制脂肪水解速度的**限速酶**，因此，脂肪水解是脂肪代谢的第一步是限速步骤。

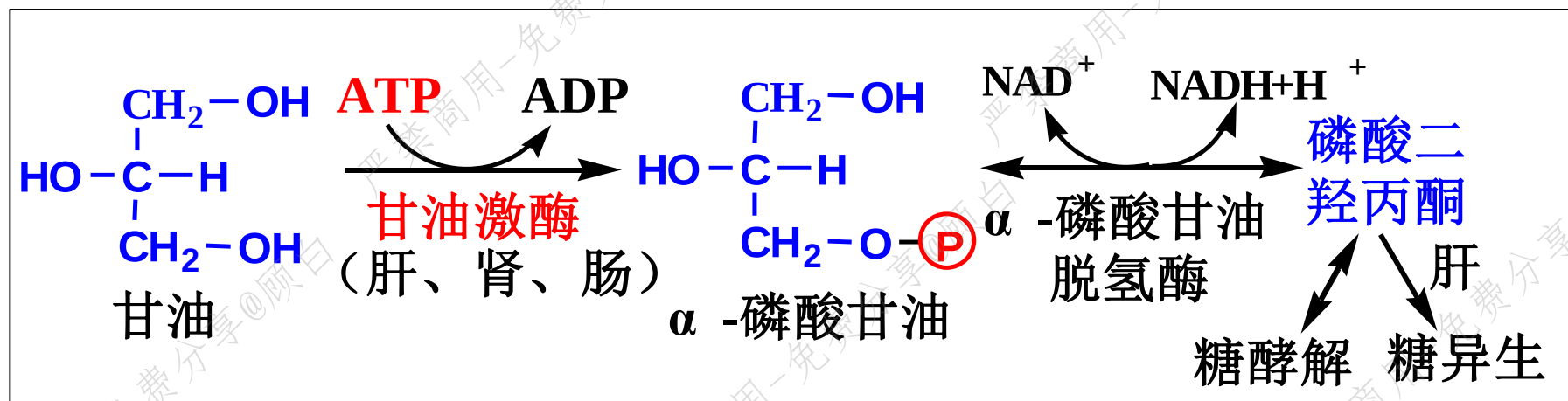
它受多种激素的调控，因此称为**激素敏感性脂肪酶**

(hormone-sensitive triglyceride lipase, HSL)

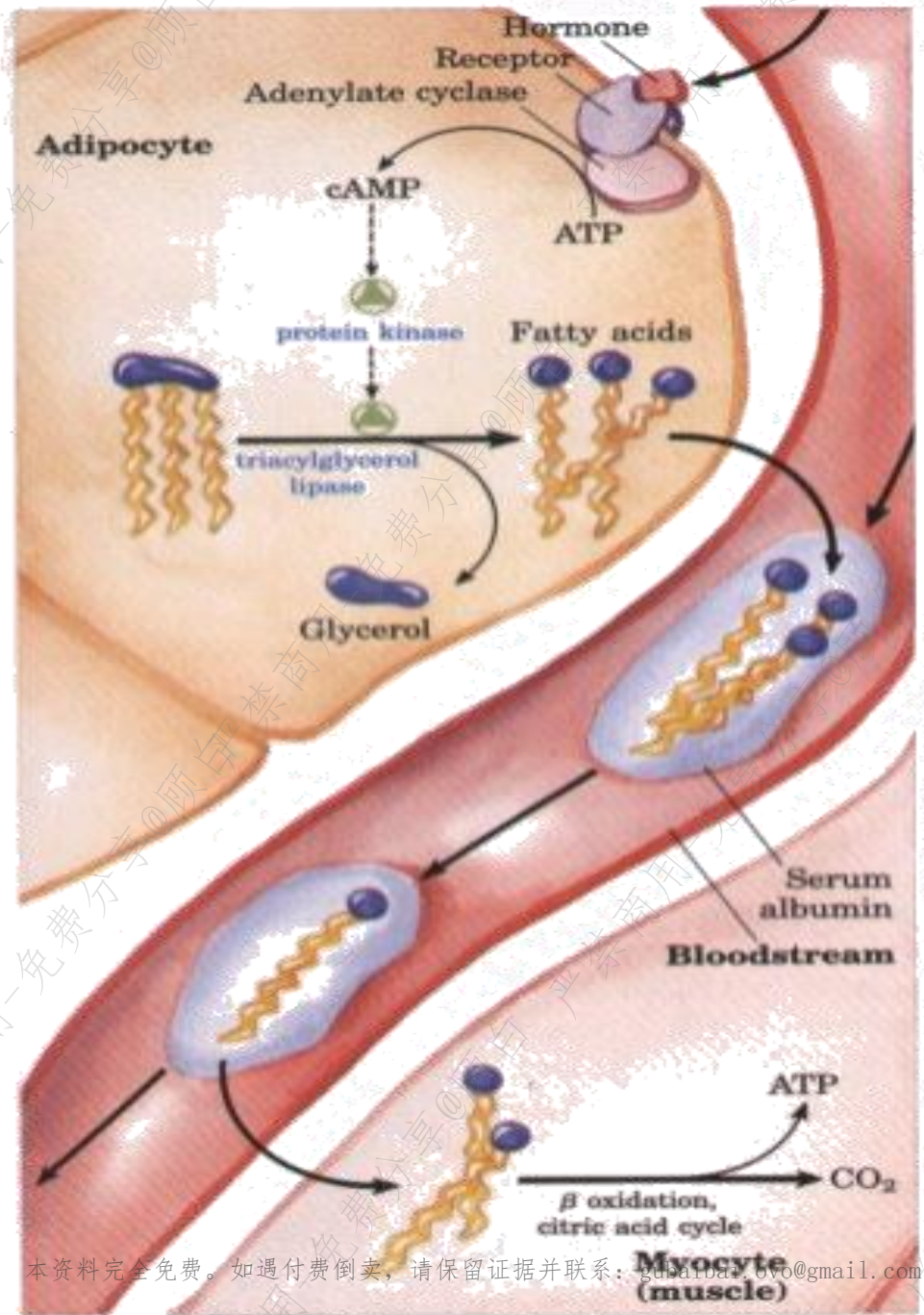


脂肪动员产物的去向

- ☞ 甘油直接运至肝、肾、肠等组织。主要在肝、肾进行糖异生
- ☞ 脂肪细胞及骨骼肌等组织因甘油激酶活性很低，故不能很好利用甘油



脂肪酸在血中由清蛋白运输。主要由心、肝、骨骼肌等摄取利用



(二) 脂肪酸经 β -氧化分解供能

∞ 部位：肝及肌肉最活跃

∞ 亚细胞：胞液、线粒体

∞ 步骤：饱和偶碳脂肪酸

□ 脂肪酸的活化——脂酰CoA的生成

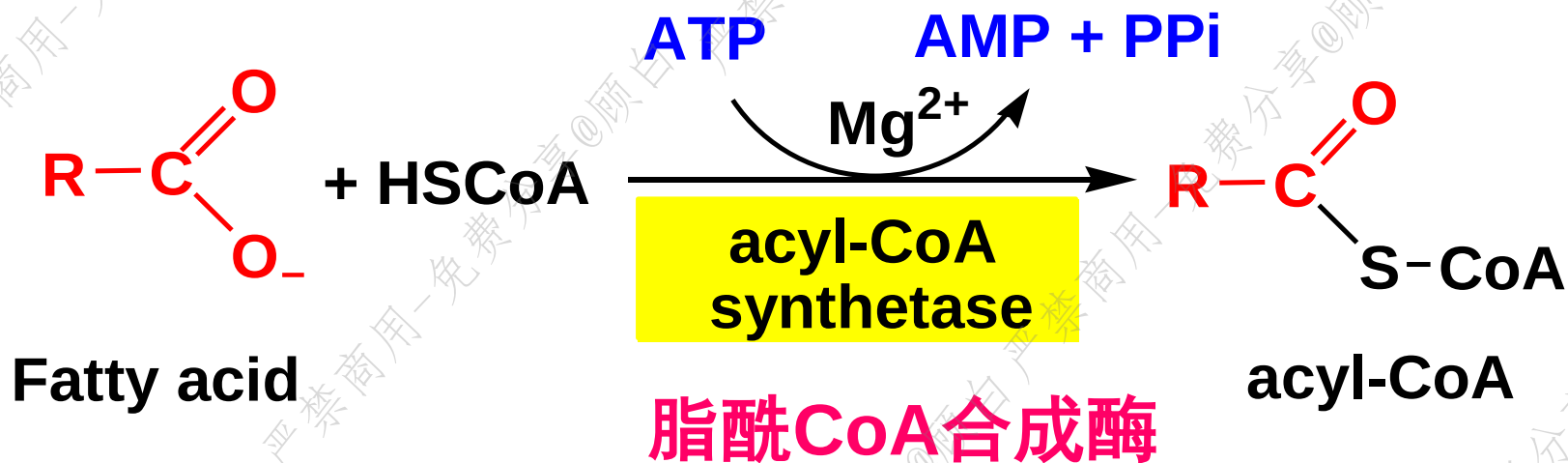
□ 脂酰CoA进入线粒体

□ 脂酸的 β -氧化

□ 脂酸氧化的能量生成

1. 脂肪酸的活化

脂肪酸氧化前
必须活化

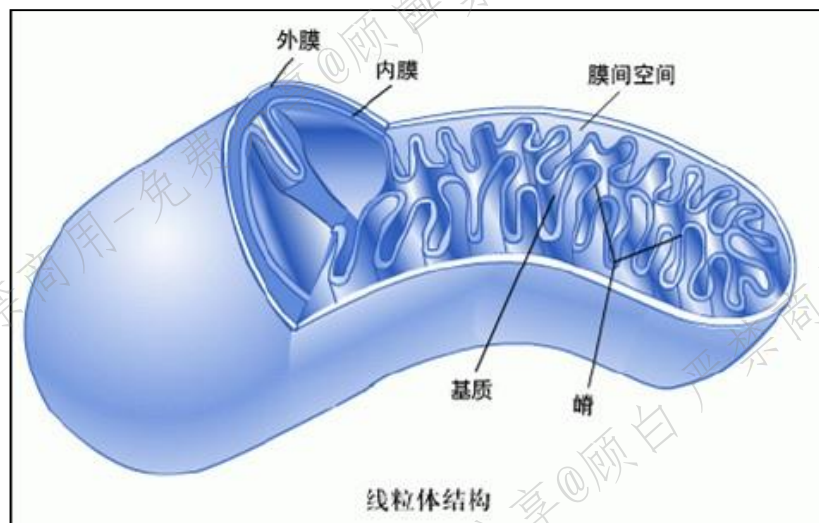


脂酰CoA的生成

- 反应不可逆
- 消耗2个~P

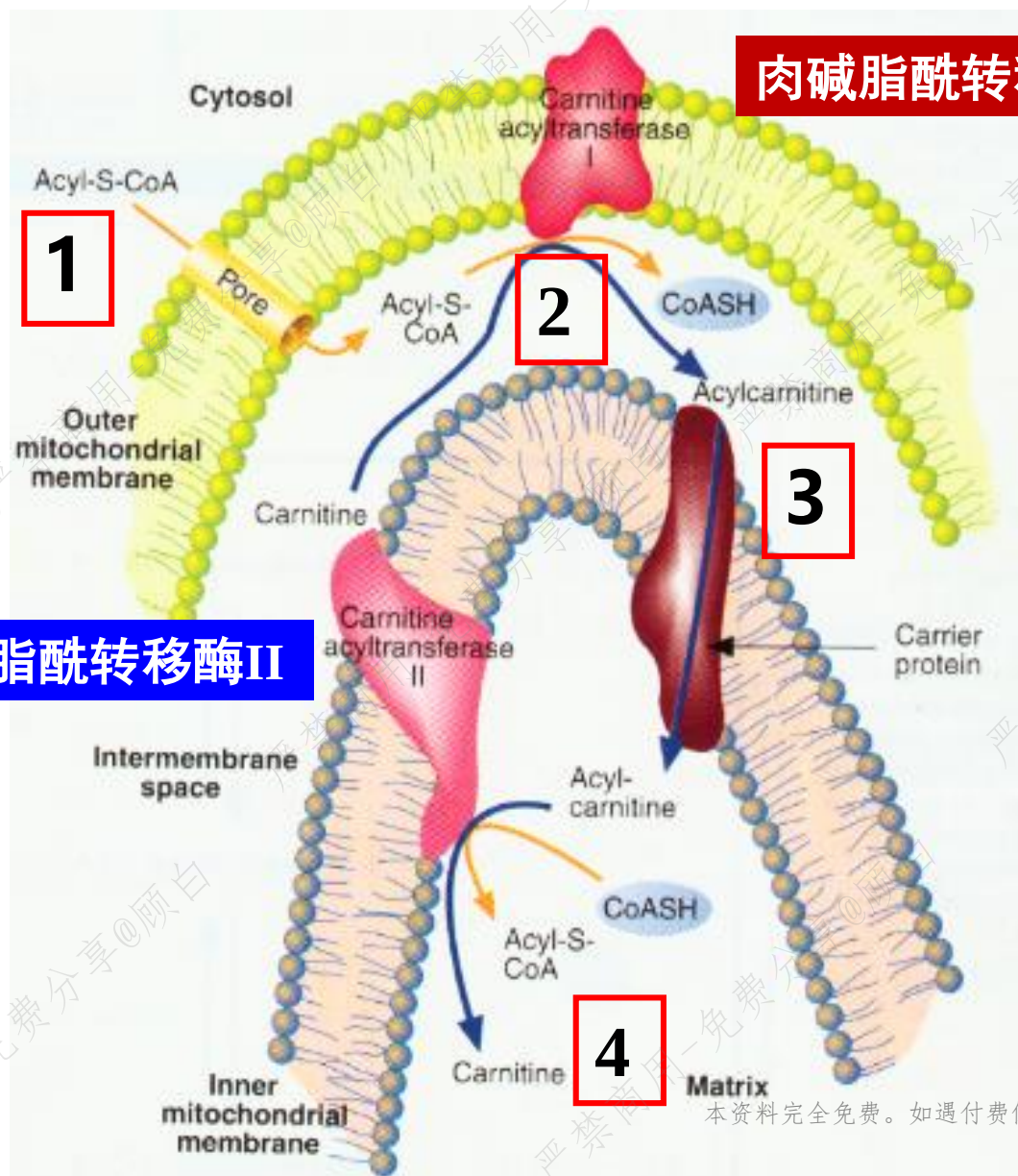
脂肪酸活化的部位

- **C4-C10**脂肪酸可直接跨膜进入线粒体，在**线粒体内**活化（其对应的脂酰CoA合成酶位于线粒体基质）
- **C12**以上的脂肪酸在**细胞质**中活化（其对应的脂酰CoA合成酶位于线粒体外膜），活化后的脂酰CoA经**转运**进入线粒体



催化脂肪酸氧化的酶系
位于线粒体基质

2. 在肉碱（carnitine）的协助下转运至线粒体内



肉碱脂酰转移酶I

肉碱脂酰转移酶II

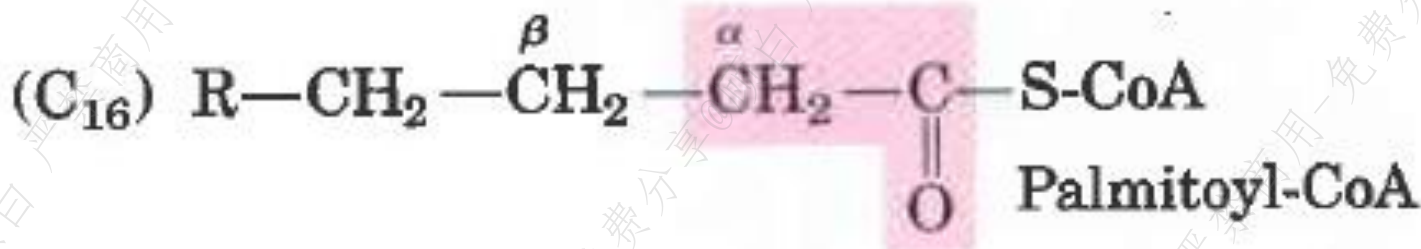
1. 细胞溶胶中的**脂酰CoA**穿过线粒体外膜
2. 脂酰CoA转移到肉碱上，生成**脂酰-肉碱**释放出CoA
3. **脂酰-肉碱**转运进线粒体
4. 脂酰-肉碱的脂酰基转移到CoA生成**脂酰CoA**，释放出**肉碱**

- 肉碱脂酰转移酶I (CPT I) 是限速酶，脂酰CoA进入线粒体是脂肪酸 β -氧化的主要限速步骤，是脂肪酸氧化的重要调控点

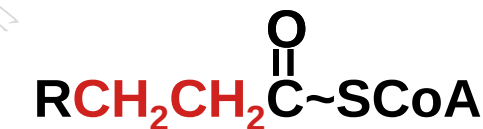


3. 脂肪酸 β -氧化的最终产物主要是乙酰CoA

- 脂肪酸在线粒体内进行的氧化分解是从脂酰基羧基端
 β -碳原子开始的，故称为 β -氧化



① 脱氢



脂酰CoA
脱氢酶

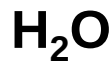


脂酰CoA

② 加水



Δ²-烯脂酰CoA
水化酶



反Δ²-烯脂酰CoA

③ 再脱氢

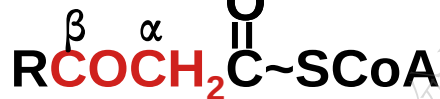


L(+)-β羟脂酰
CoA脱氢酶



L(+)-β羟脂酰CoA

④ 硫解



β酮脂酰CoA
硫解酶



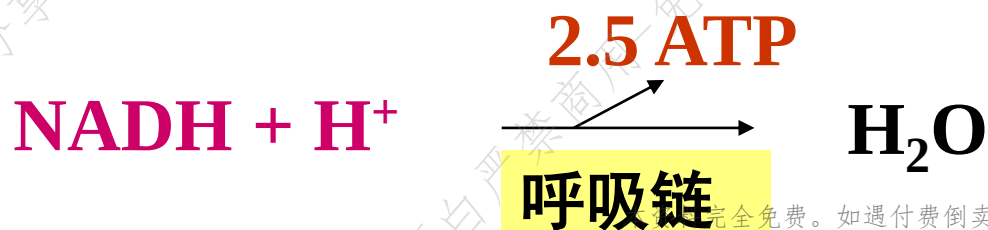
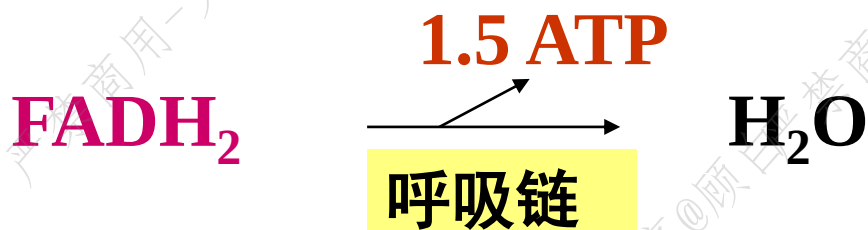
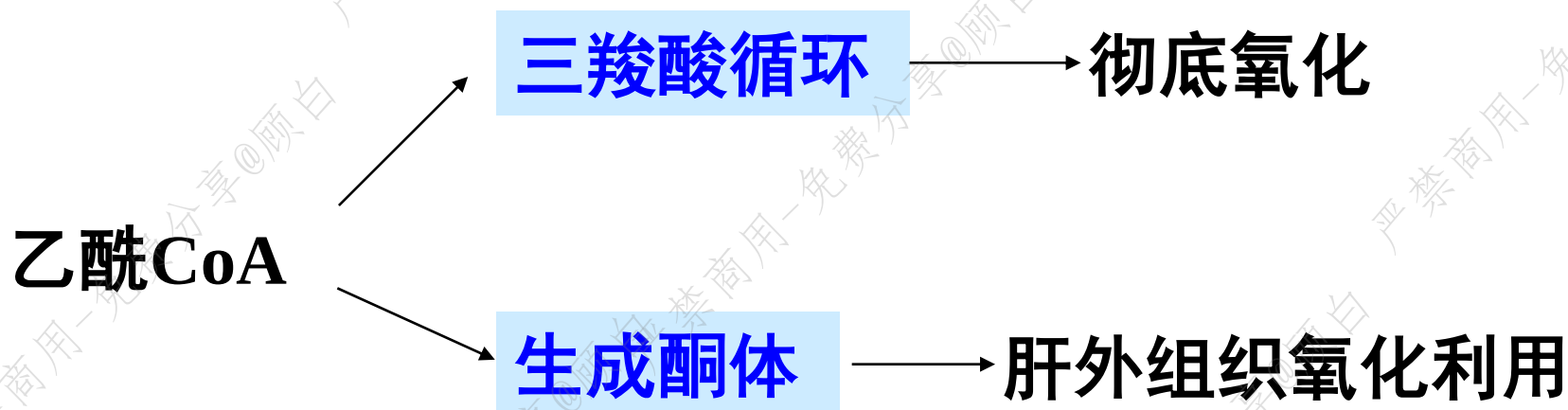
β酮脂酰CoA



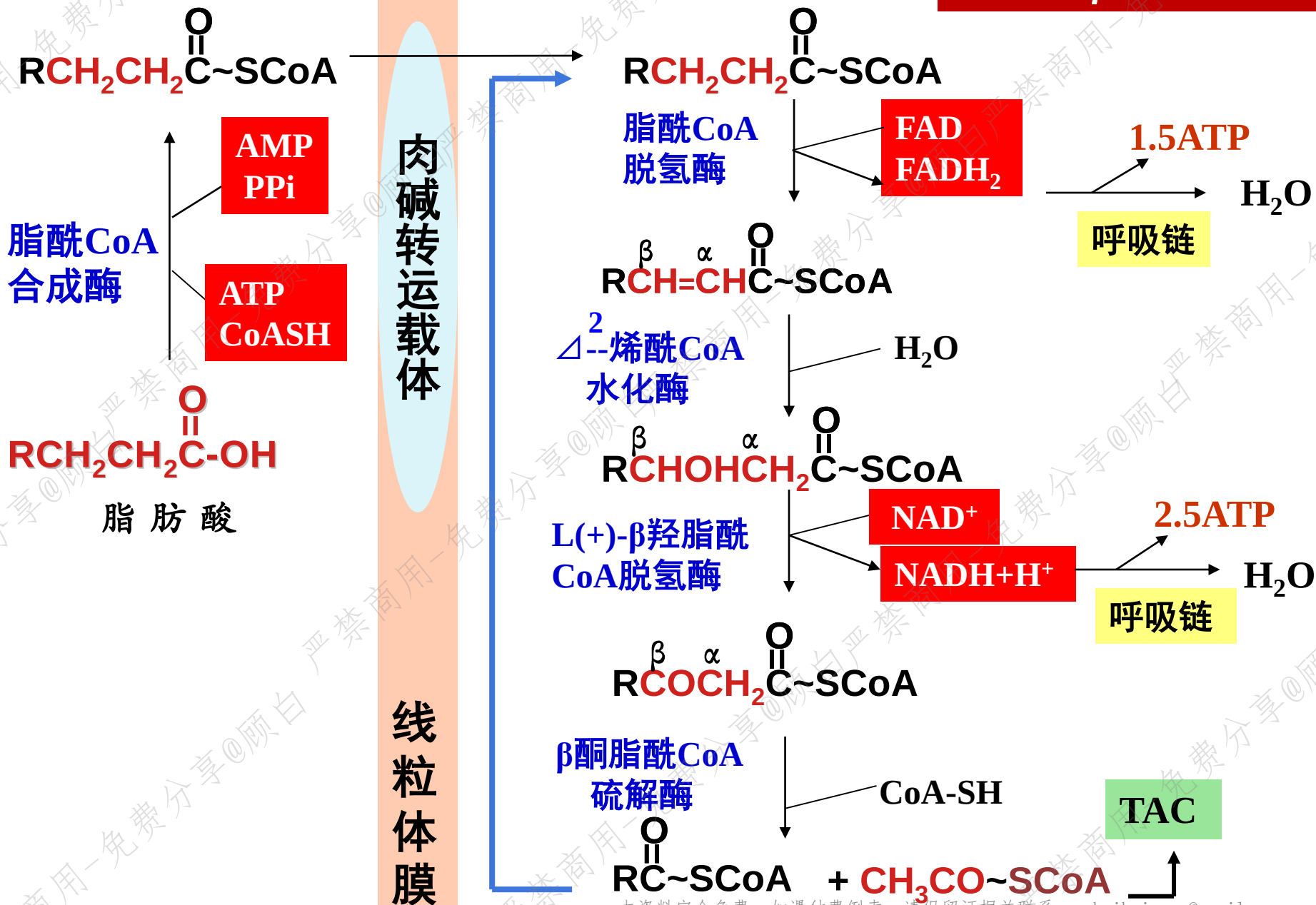
脂酰CoA+乙酰CoA

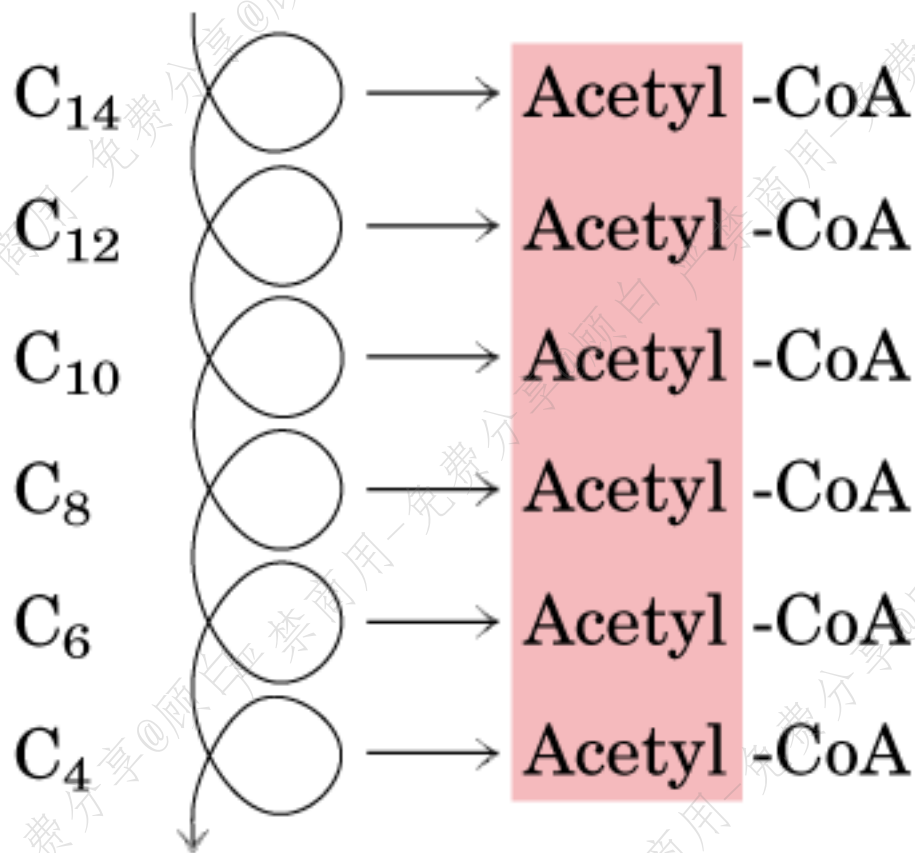
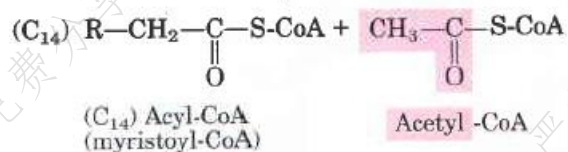
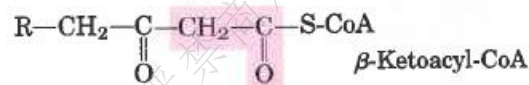
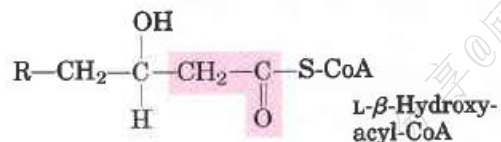
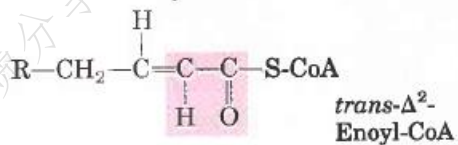
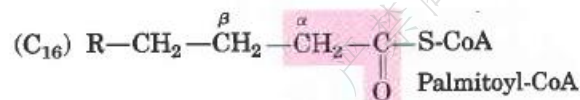
(少两个C)

4. β -氧化的主要产物及去路

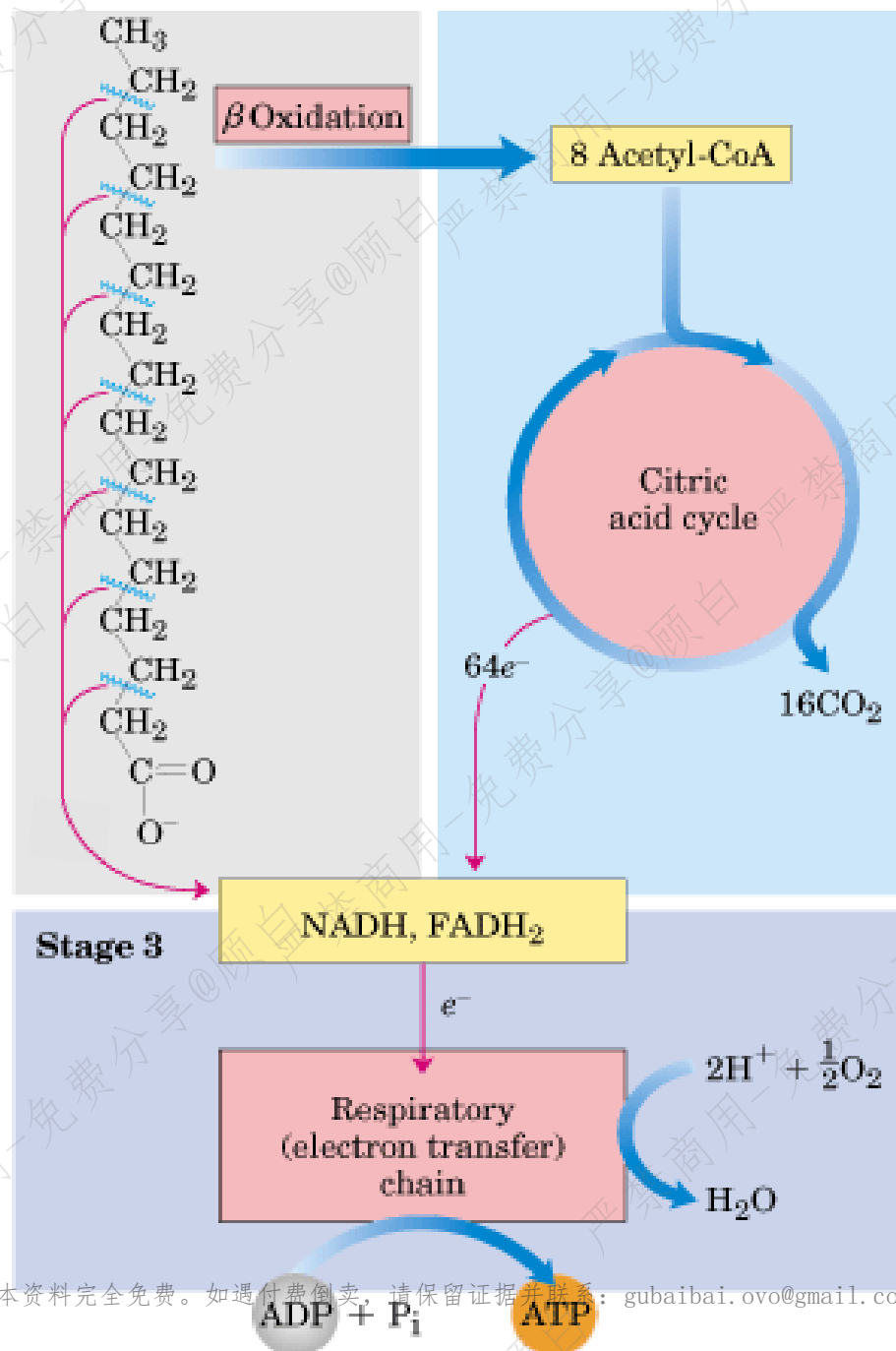


脂肪酸β-氧化总结





脂肪酸 β -氧化本身
并不生成能量。只能
生成乙酰CoA和供氢体，
它们必须分别进入三
羧酸循环和氧化磷酸
化才能生成ATP

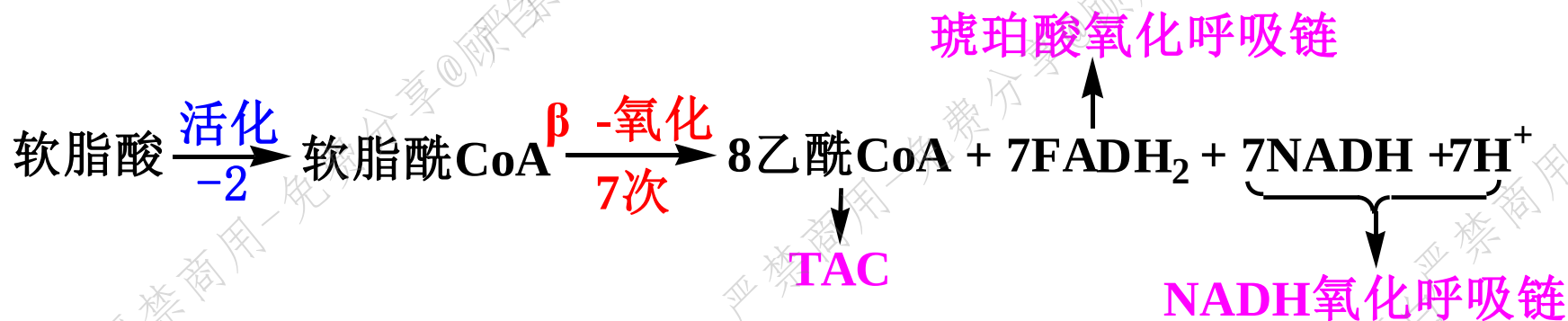


以软脂酸 (16C) 为例

计算1分子软脂酸氧化共生成_____分子**ATP**?



以软脂酸(16C)为例:



- $7 \times 1.5 + 7 \times 2.5 + 8 \times 10 - 2 = 106$
- 1分子软脂酸氧化共生成**106分子ATP**

1分子葡萄糖经TCA循环共产生30或32分子ATP

冬眠的熊靠什么供能？



Many animals depend on fat stores for energy during hibernation, during migratory periods, and in other situations involving radical metabolic adjustments. One of the most pronounced adjustments of fat metabolism occurs in hibernating grizzly bears. These animals remain in a continuous state of dormancy for periods as long as seven months. Unlike most hibernating species, the bear maintains a body temperature of between 32 and 35 °C, close to the normal (nonhibernating) level. Although expending about 25,000 kJ/day (6,000 kcal/day), the bear does not eat, drink, urinate, or defecate for months at a time.

Experimental studies have shown that hibernating grizzly bears use body fat as their sole fuel. Fat oxidation yields sufficient energy for maintenance of body temperature, active synthesis of amino acids and proteins, and other energy-requiring activities, such as membrane transport. Fat oxidation also releases large amounts of

water, as described in the text, which replenishes water lost in breathing. The glycerol released by degradation of triacylglycerols is converted into blood glucose by gluconeogenesis. Urea formed during breakdown of amino acids is reabsorbed in the kidneys and recycled, the amino groups reused to make new amino acids for maintaining body proteins.

Bears store an enormous amount of body fat in preparation for their long sleep. An adult grizzly consumes about 38,000 kJ/day during the late spring and summer, but as winter approaches it feeds 20 hours a day, consuming up to 84,000 kJ daily. This change in feeding is a response to a seasonal change in hormone secretion. Large amounts of triacylglycerols are formed from the huge intake of carbohydrates during the fattening-up period. Other hibernating species, including the tiny dormouse, also accumulate large amounts of body fat.



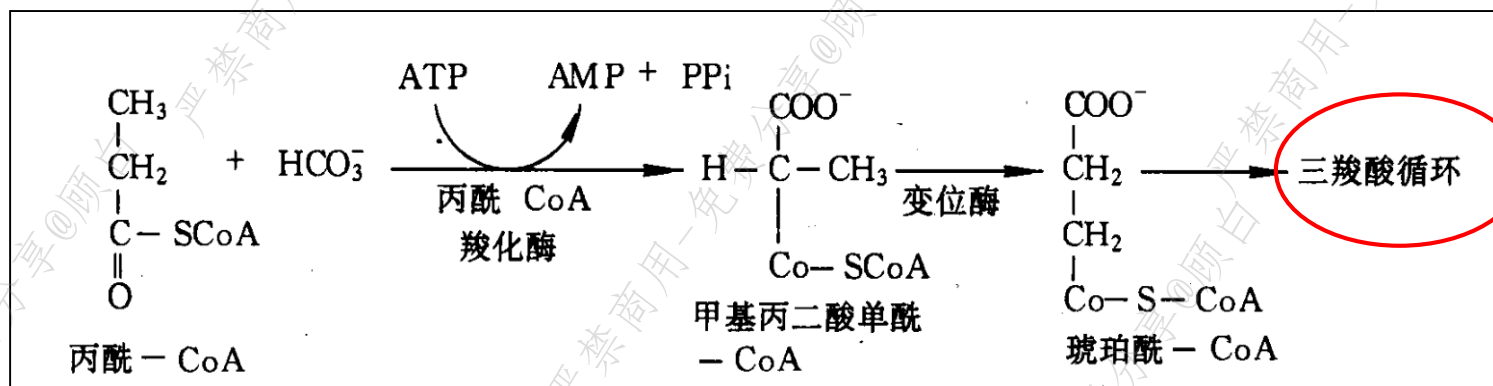
A grizzly bear prepares its hibernation nest, near the McNeil River in Canada.

三、脂肪酸的其他氧化方式

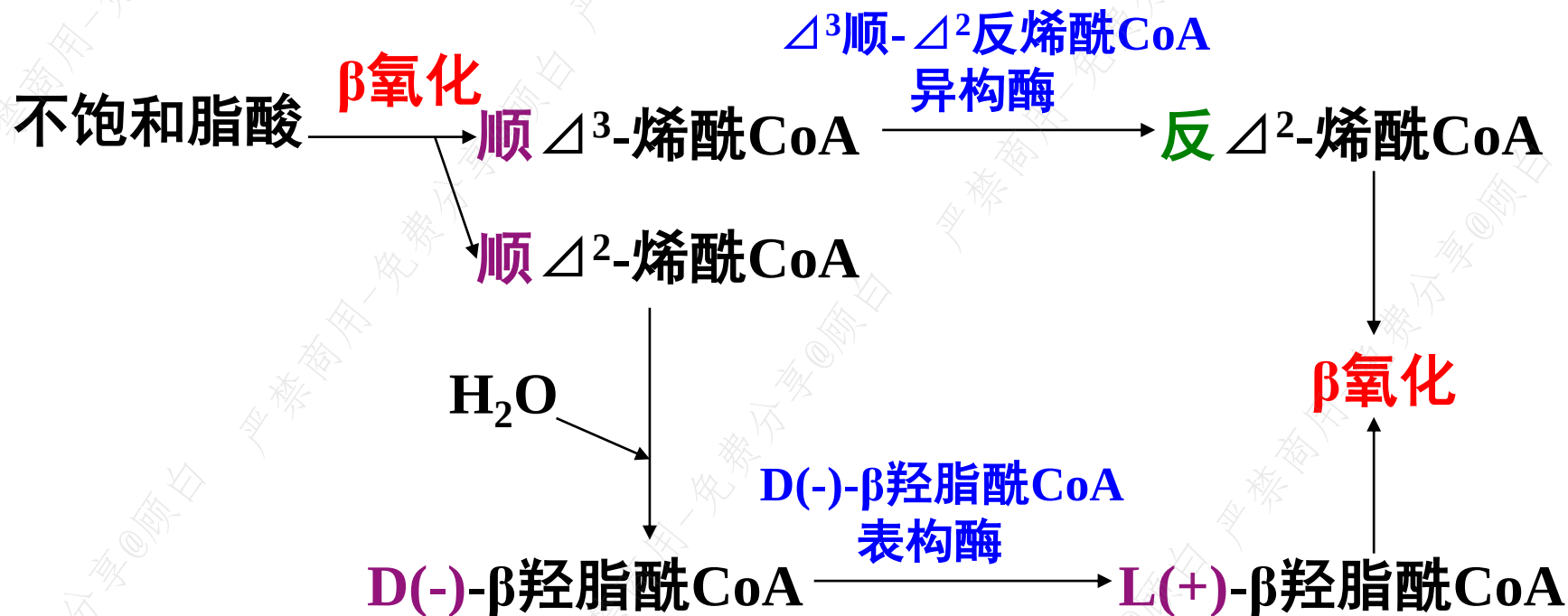
1.饱和奇碳脂肪酸的 β -氧化降解

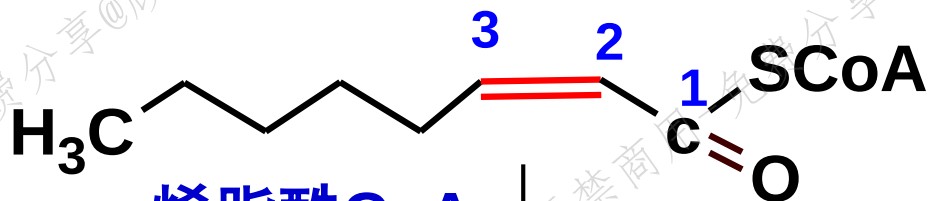


与饱和偶碳脂肪酸的 β -氧化降解过程基本相同，只是最后产生的丙酰CoA的去路不同



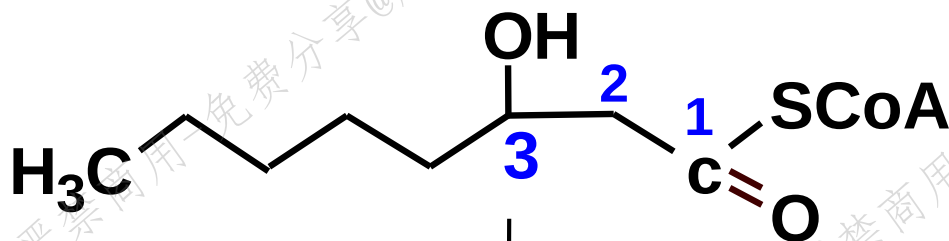
2. 不饱和脂肪酸的氧化





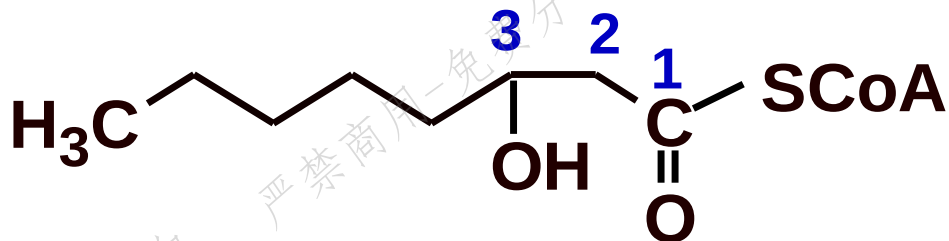
八碳烯脂酰CoA
(Δ^2 顺)

烯脂酰CoA
水化酶



D(+)-β-羟八碳脂酰CoA

β-羟脂酰CoA
表构酶



L(-)-β-羟八碳脂酰CoA

4次β氧化

4 乙酰CoA

3. 酮体的生成和利用



乙酰乙酸(acetoacetate)、丙酮(acetone)、 β -羟丁酸(β -hydroxybutyrate)、三者总称为**酮体**

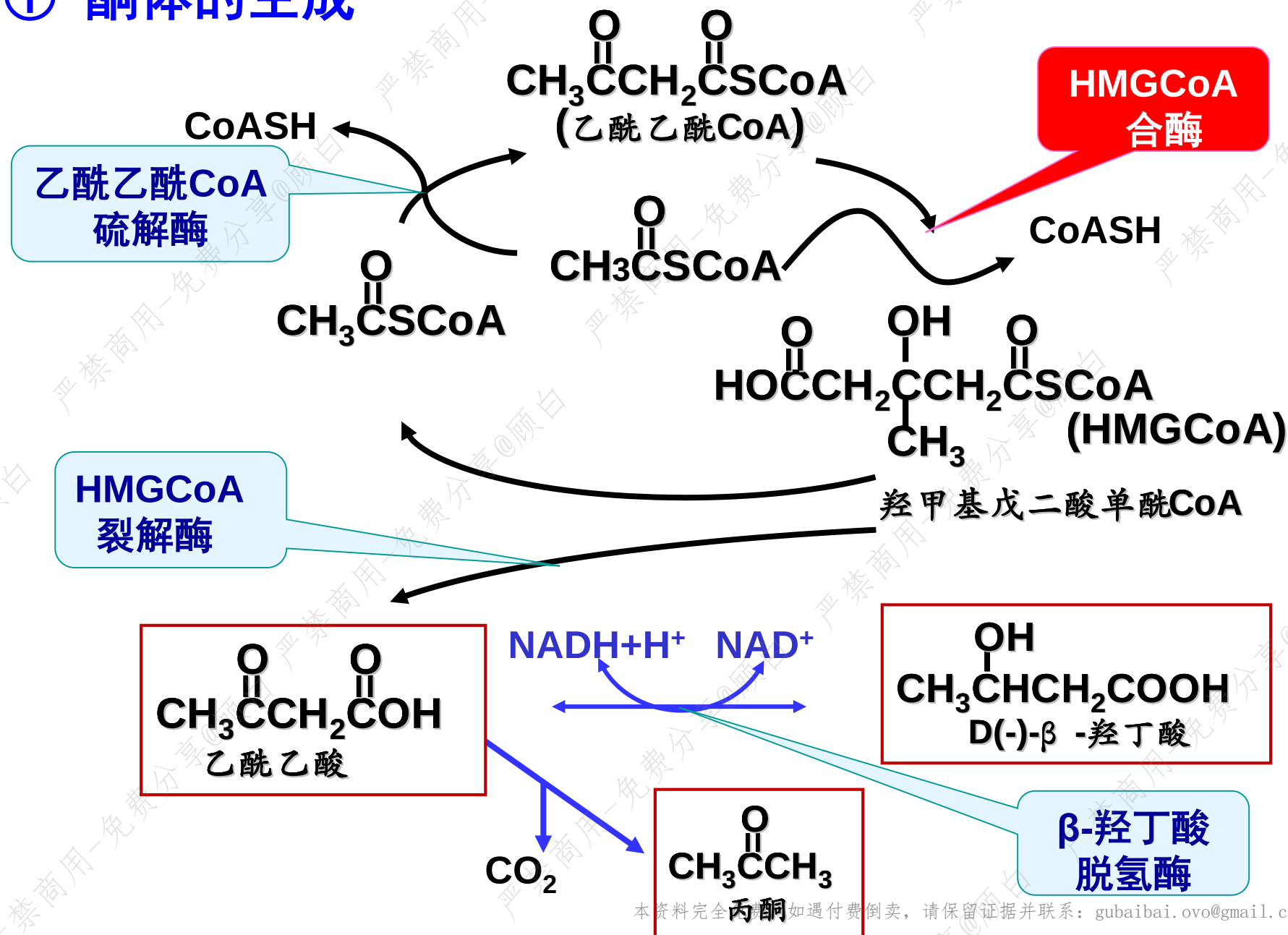
➤ **血浆水平：** 0.03~0.5mmol/L(0.3~5mg/dl)

➤ **代谢定位：**

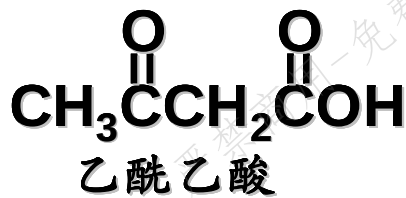
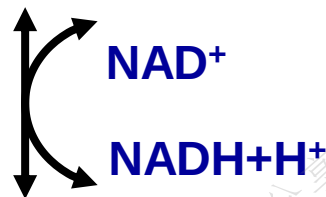
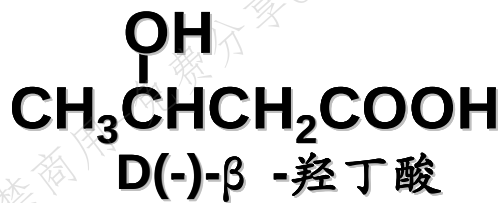
生成： 肝细胞线粒体

利用： 肝外组织（心、肾、脑、骨骼肌等）线粒体

① 酮体的生成



② 酮体的利用



CoASH+ATP

Pi+AMP



琥珀酰CoA转硫酶
(心、肾、脑及骨骼肌的线粒体)

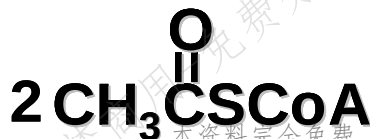
琥珀酰CoA

琥珀酸

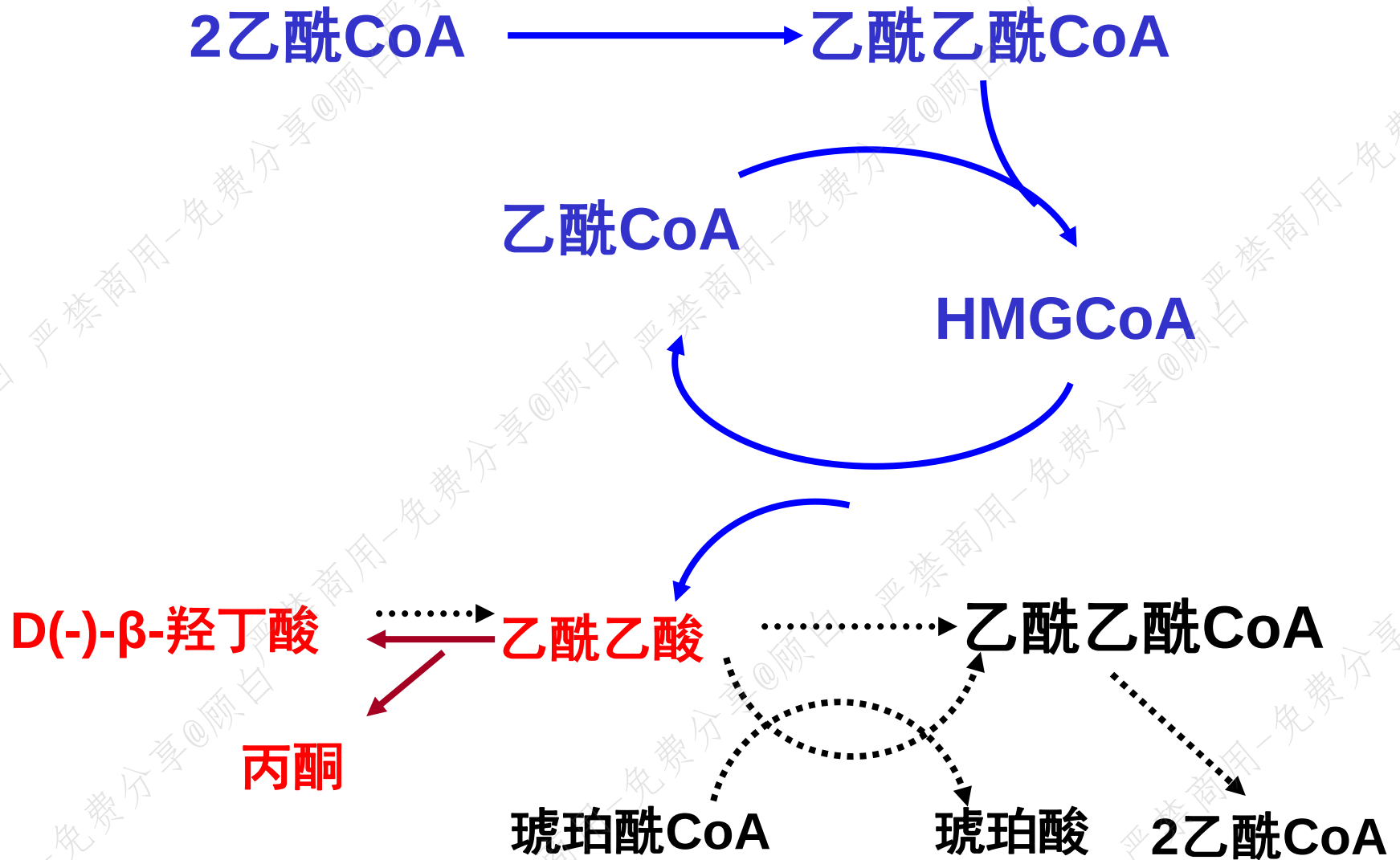
乙酰乙酰CoA
硫激酶
(肾、心和脑的线粒体)

CoASH

乙酰乙酰CoA硫解酶
(心、肾、脑及骨骼肌线粒体)

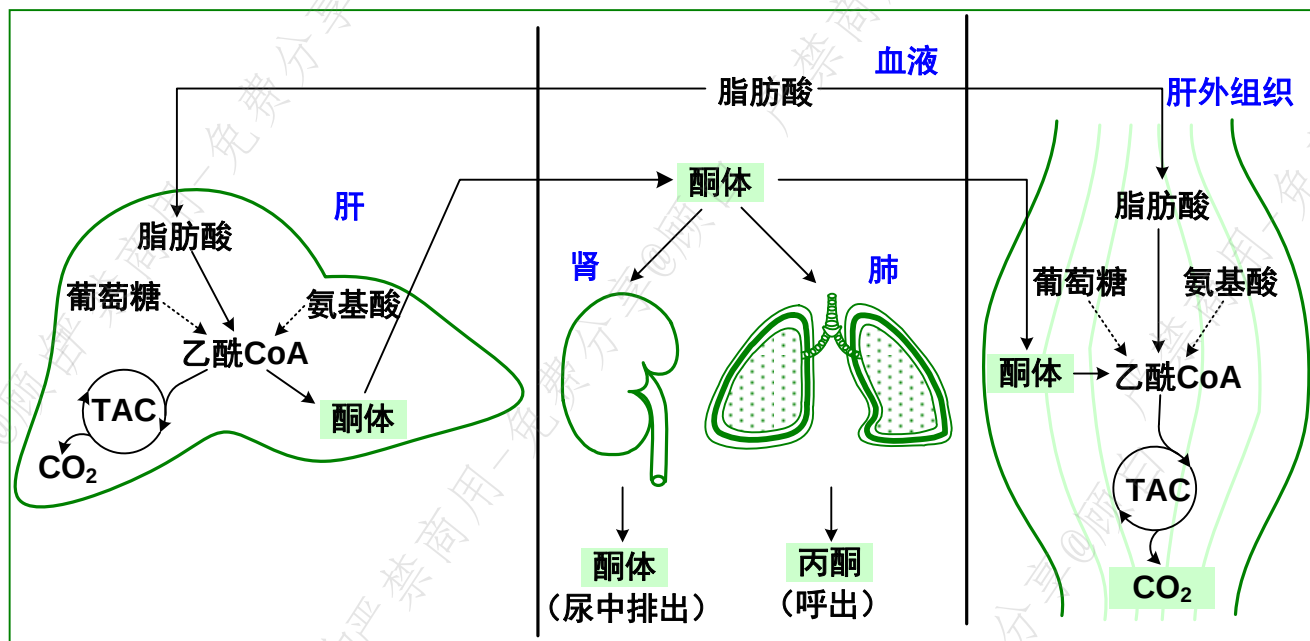


酮体的生成和利用的总示意图



③ 酮体生成的生理意义

- 酮体是**肝脏输出能源**的一种形式。并且酮体可通过血脑屏障，是**脑组织**的重要能源
- 酮体利用的增加可减少糖的利用，有利于**维持血糖水平恒定**，**节省蛋白质的消耗**



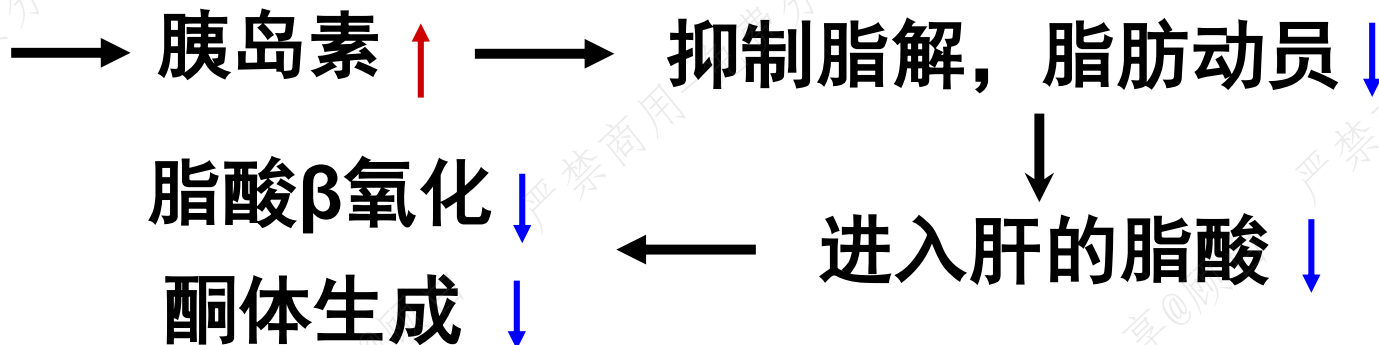
* **血浆水平: 0.03-0.5mmol/L(0.3-5mg/dl)**

酮症酸中毒，未控制糖尿病患者，血中酮体含量明显增加

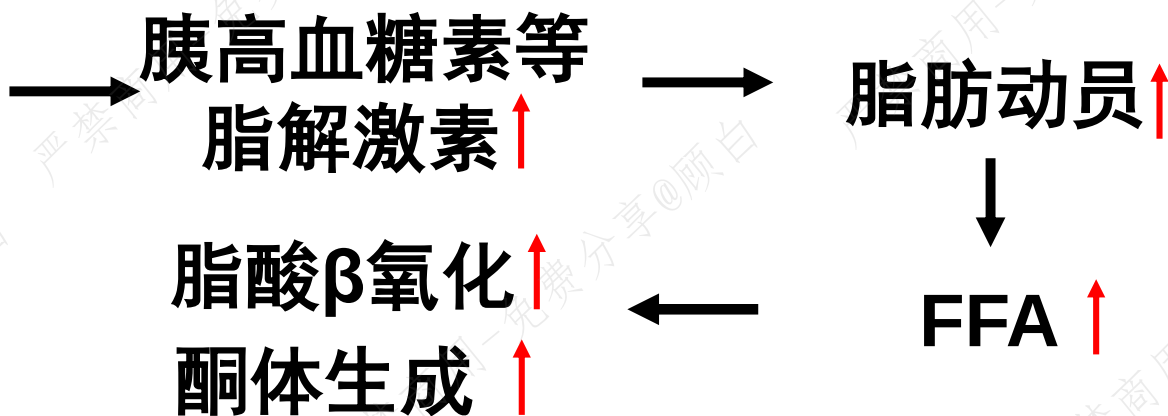
④ 酮体生成的调节

∞ 饱食及饥饿的影响（主要通过激素的作用）

饱食



饥饿



肝细胞糖原含量及代谢的影响

糖代谢
旺盛

→ FFA主要生成TG及磷脂

乙酰CoA ↑

⊕ 乙酰CoA羧化酶

丙二酰CoA ↑，抑制脂酰CoA进入线粒体

反之，糖代谢减弱，脂酸β氧化及酮体生成均加强

第四节 脂肪酸和三酰甘油的生物合成

一、脂肪酸在脂肪酸合成酶系的催化下合成

(一) 软脂酸的合成

1. 合成部位

□ 组 织：**肝(主要)**、肾、脑、肺、乳腺及脂肪等组织的胞液中

□ 亚细胞：

胞液：主要合成16碳的软脂酸（棕榈酸）

肝线粒体、内质网：碳链延长

2. 合成原料

乙酰CoA、ATP、 HCO_3^- 、NADPH、 Mn^{2+}

➤ 乙酰CoA的主要来源

Glc (主要) $\xrightarrow{\quad}$ 乙酰CoA $\xleftarrow{\quad}$ 氨基酸

乙酰CoA全部在线粒体内产生，通过柠檬酸-丙酮酸循环 (citrate pyruvate cycle)出线粒体

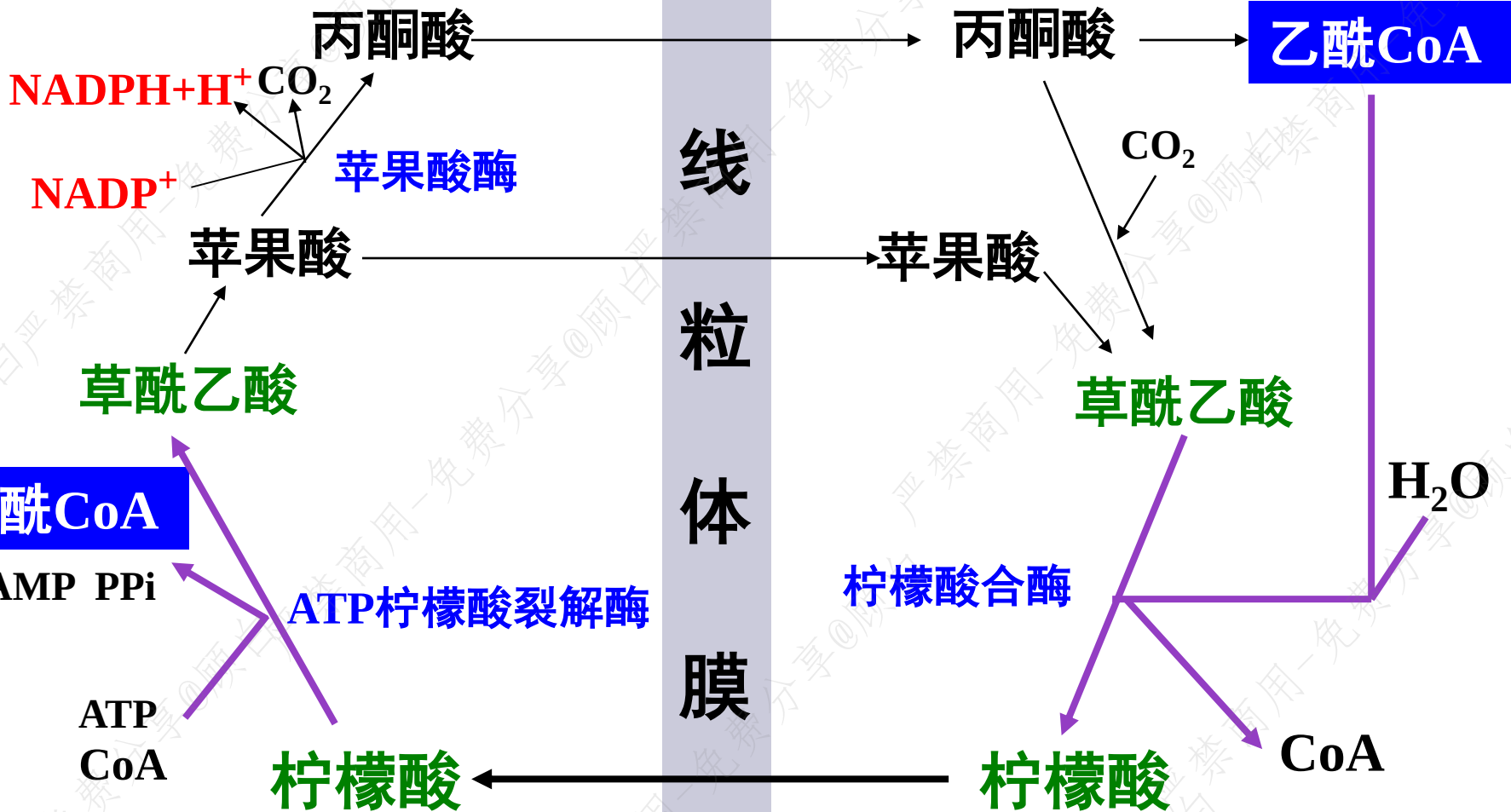
➤ NADPH的来源

- 磷酸戊糖途径 (主要来源)
- 胞液中异柠檬酸脱氢酶及苹果酸酶催化的反应

胞液

线粒体基质

线粒体膜



3. 脂肪酸合成酶系及反应过程



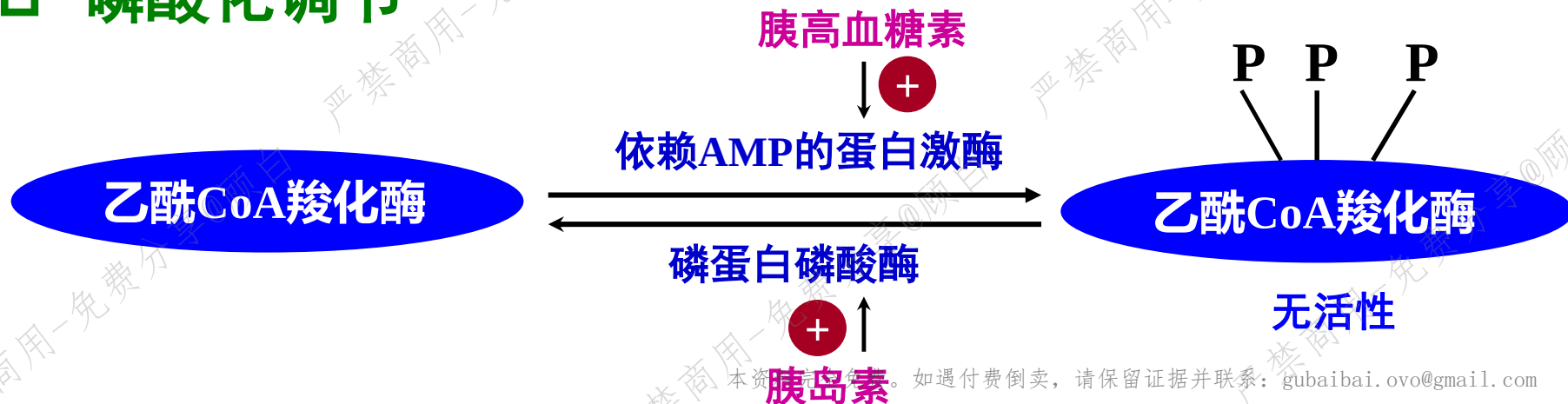
① 丙二酸单酰CoA合成-乙酰CoA羧化酶催化乙酰CoA羧化而成

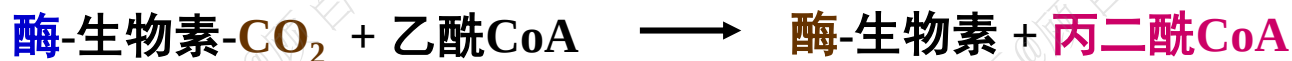
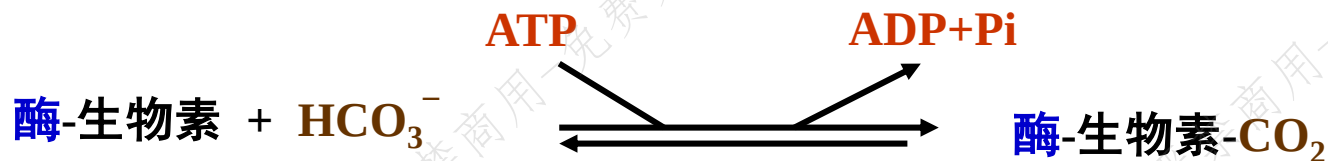
乙酰CoA羧化酶：生物素为辅基， Mn^{+} 为激活剂，限速酶

□ 变构调节



□ 磷酸化调节





总反应式



② 脂肪酸的合成

- 重复加成过程，每次延长2个碳原子
- 各种生物合成脂肪酸的过程基本相似

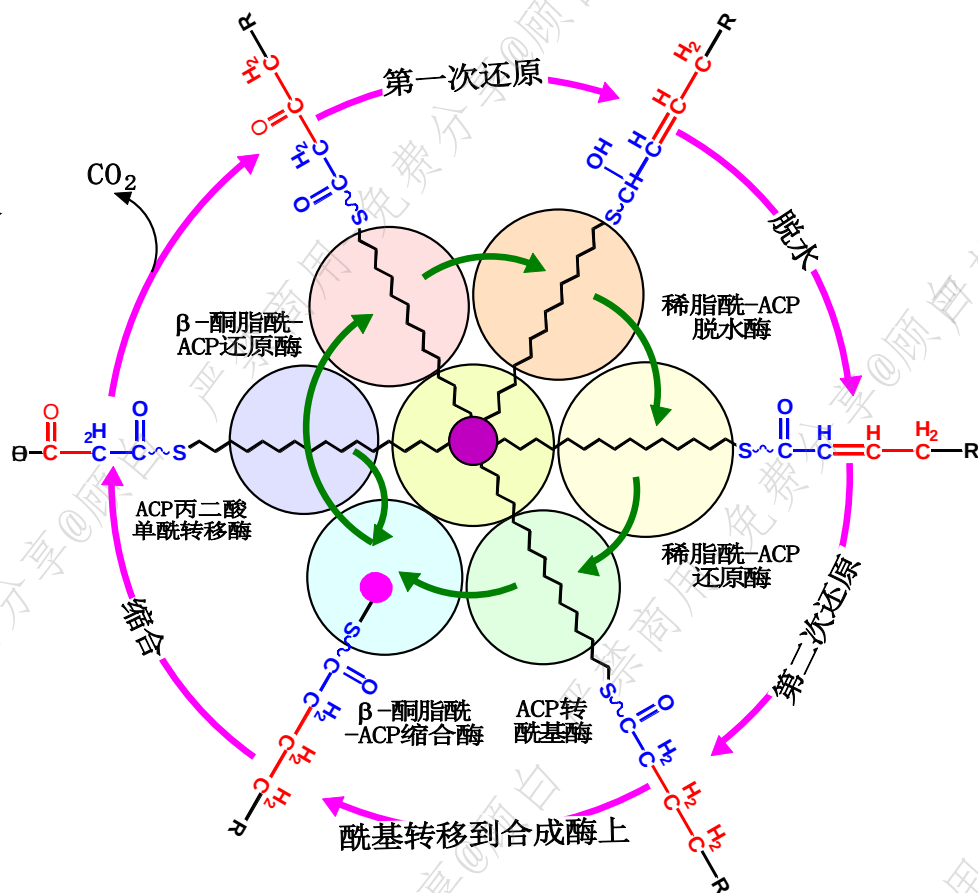
③ 软脂酸合成过程

软脂酸合成多酶复合体催化合成软脂酸时，需要**乙酰辅酶A**或其它**短链的脂酰辅酶A**作为**引物**，在引物的羧基上每次加长一个二碳单位(-C-C-)，引物最终成为合成的脂肪酸的**甲基末端**

二碳单位的供体不是**乙酰辅酶A**，而是**丙二酸单酰辅酶A**

软脂酸合成酶系

该酶是由多个酶组成的
多酶反应体系，核心成分是
酰基载体蛋白(ACP)，其余
多个酶分子按顺序排列在
ACP的周围



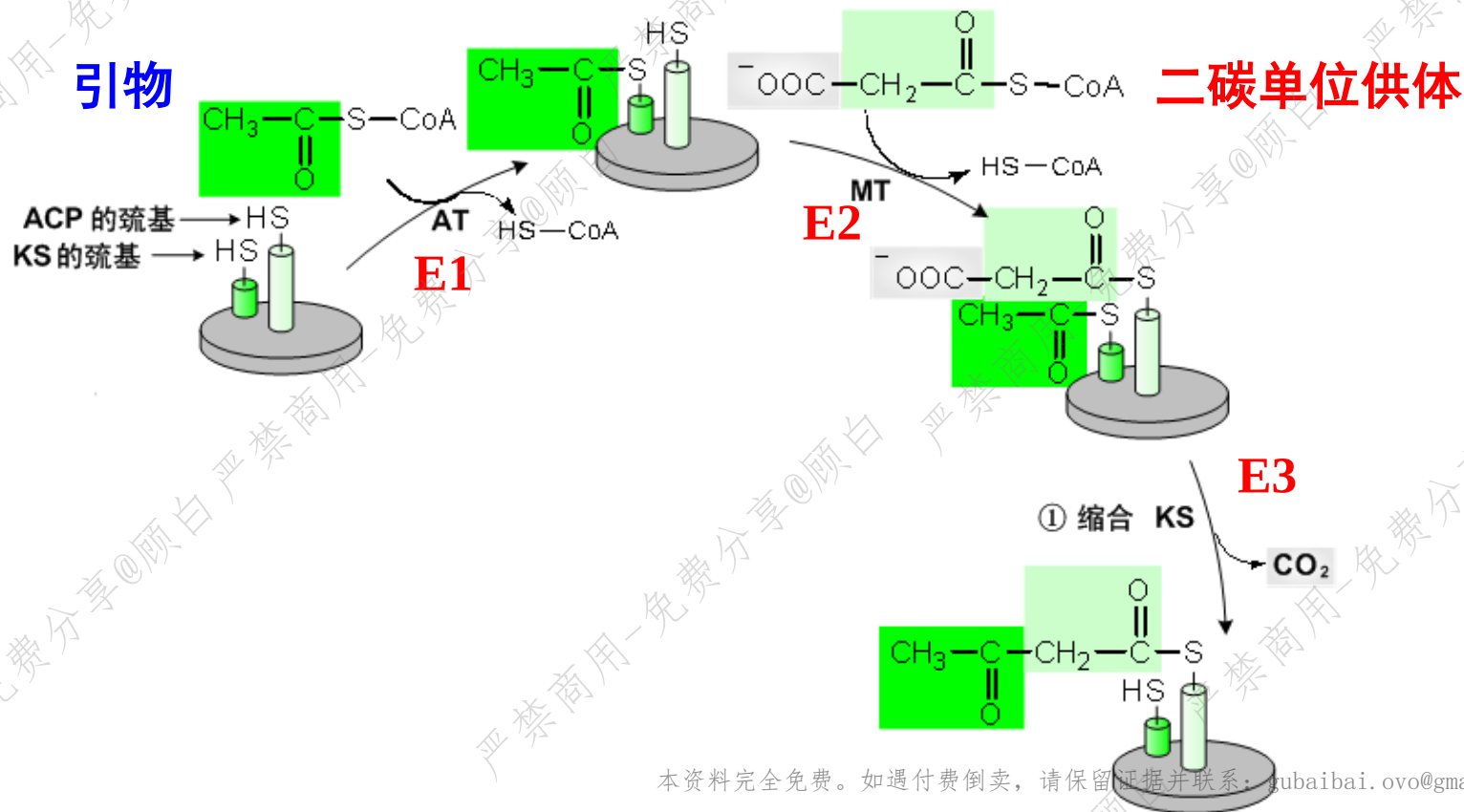
脂酸合成酶系

中文名称	英文名称	缩写
脂酰基载体蛋白	Acyl carrier protein	ACP
乙酰CoA-ACP乙酰转移酶	Acetyl-CoA—ACP transacetylase	AT
丙二酰CoA-ACP转移酶	Malonyl-CoA—ACP transferase	MT
β -酮脂酰-ACP合酶	β -Ketoacyl—ACP synthase	KS
β -酮脂酰-ACP还原酶	β - Ketoacyl—ACP reductase	KR
β -羟脂酰-ACP脱水酶	β -Hydroxyacyl—ACP dehydratase	HD
烯酰-ACP还原酶	Enoyl—ACP reductase	ER
硫酯酶	Thioesterase	TE

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

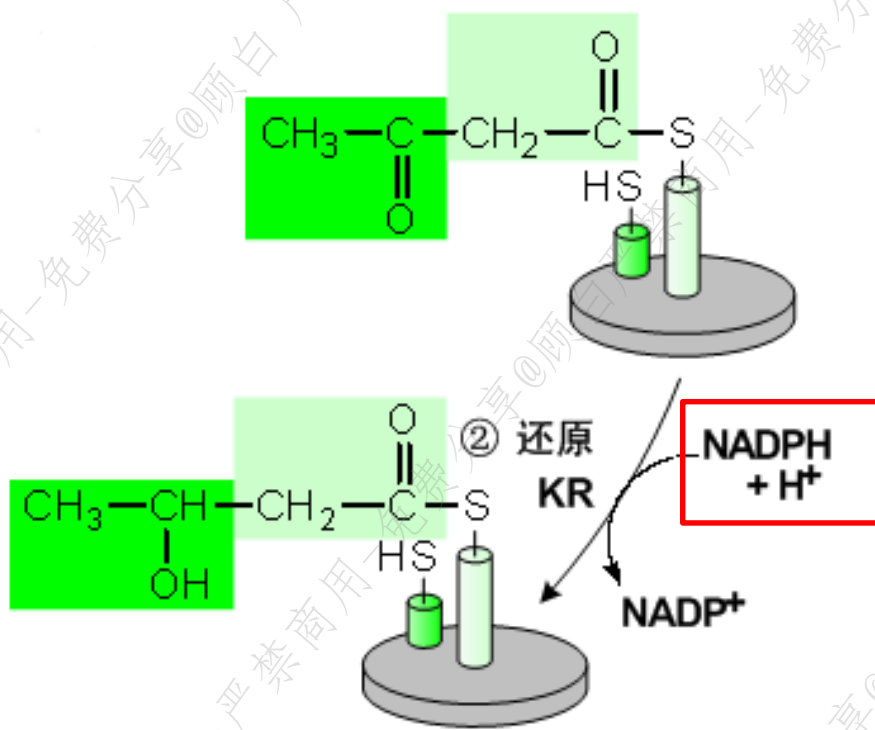
(a) β -酮脂酰-ACP合成反应

- 该反应由 β -酮脂酰-ACP合酶(E3, KS)催化, 还需要酰基载体蛋白(ACP)、ACP转酰基酶(E1, AT)和丙二酸单酰CoA~ACP转酰基酶(E2, MT)参加。由酰基载体蛋白将**引物**乙酰CoA(或其他脂酰基CoA)的**脂酰基**和**丙二酸单酰基**转运到 β -酮脂酰-ACP合酶上, 发生缩合



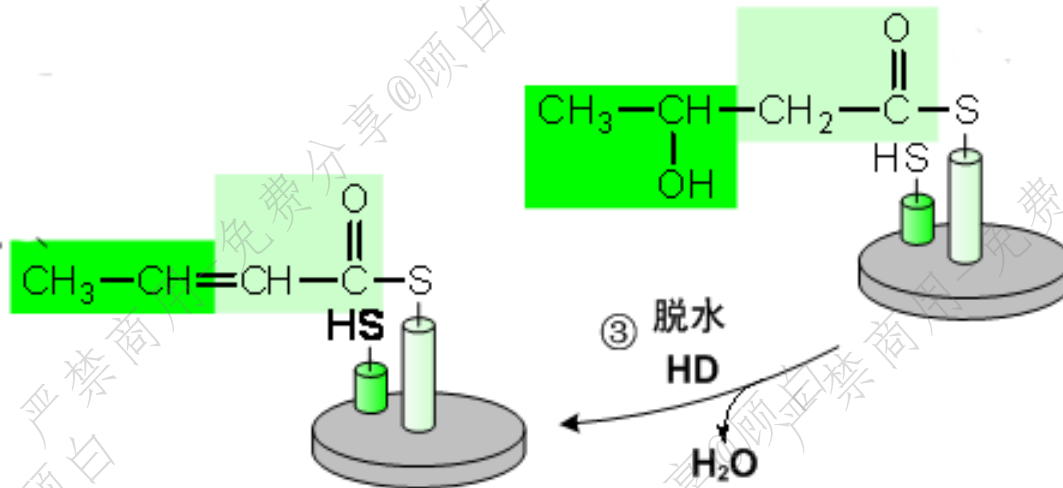
(b) β -酮脂酰-ACP还原反应

- 酰基载体蛋白将 β -酮脂酰基摆动到 β -酮脂酰-ACP还原酶上(E4, KR)上, 由 **$\text{NADPH} + \text{H}^+$** 供氢, 催化还原生成 β -羟脂酰-ACP



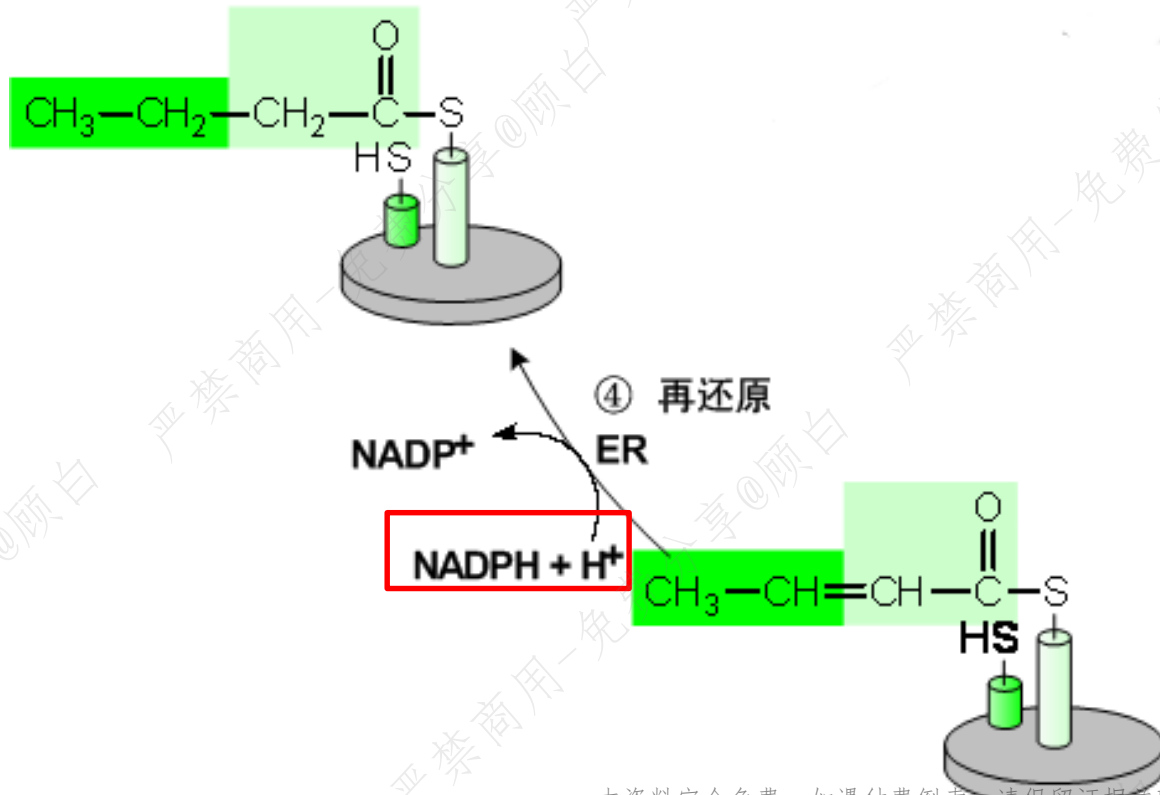
(c) β -羟脂酰-ACP脱水反应

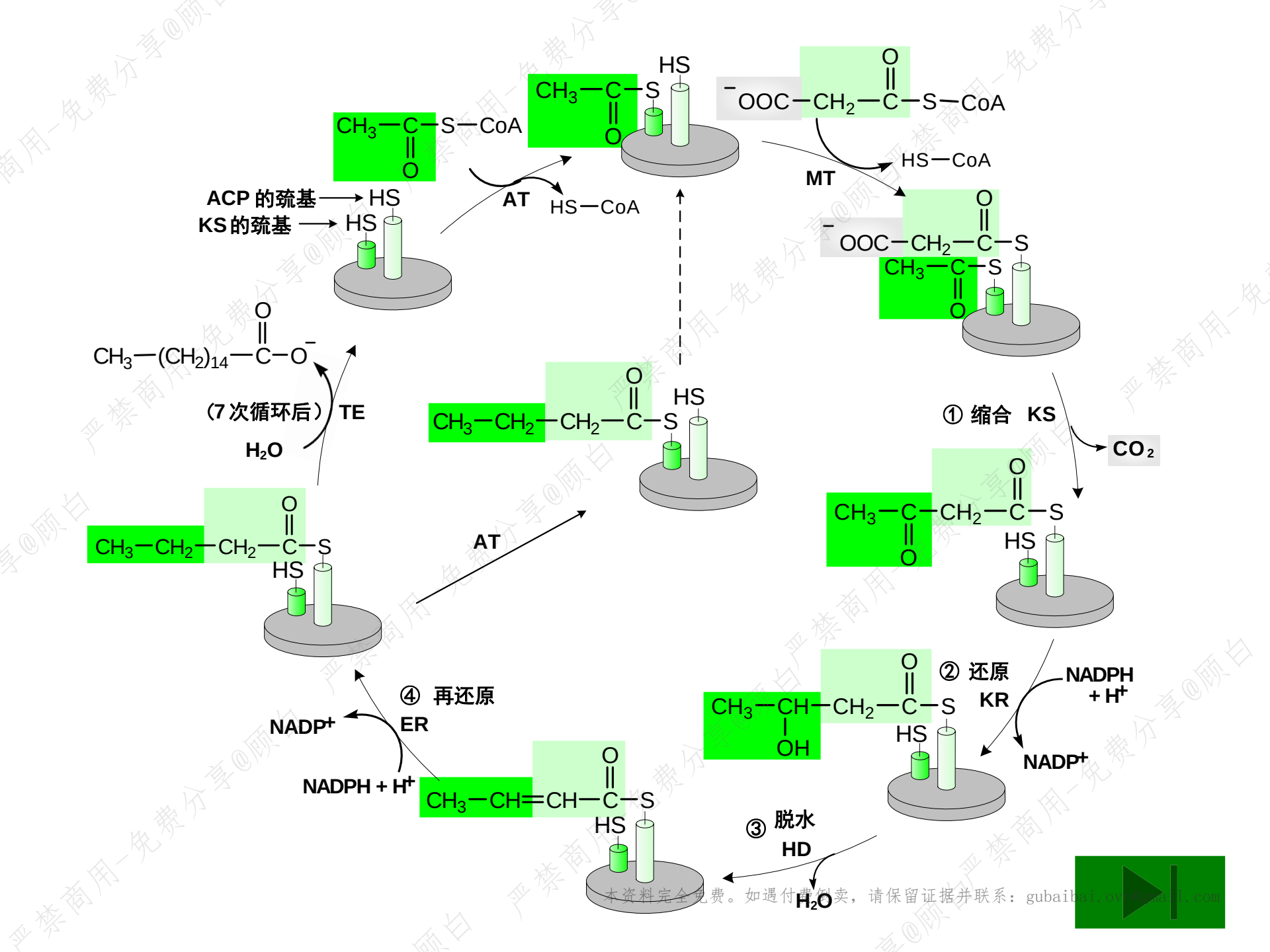
- ACP的柔性臂携带 β -羟脂酰基再摆动到 β -羟脂酰-ACP脱水酶(E5, HD)上, E5催化 β -OH和 α -H脱水, 生成 α, β -烯脂酰-ACP



(d) β -烯脂酰-ACP还原反应

- 该反应由 β -烯脂酰-ACP还原酶(E6, ER)催化。ACP的辅基携带烯脂酰基摆动到该酶分子上, 由 **$\text{NADPH} + \text{H}^+$** 供氢, 发生还原反应, 生成饱和脂酰基-ACP





软脂酸合成的反应历程



经过? 次循环，即可生成16个碳的软脂酸

经过7次循环，即可生成16个碳的软脂酸

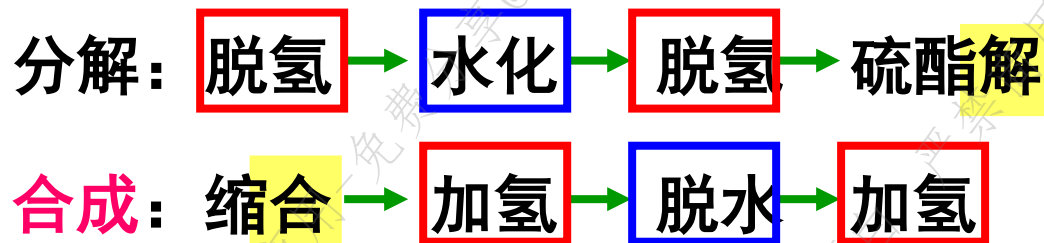
总反应式：



消耗? ATP: $14 \times 2.5 + 7 = 42$

软脂酸分解与合成代谢的区别-1

1、途径不相同



2、位置不同

软脂酸分解与合成代谢的区别-2

特 征	β 氧化分解	从头合成途径
代谢部位	细胞 线粒体 内	细胞 胞液 内
活性载体	HSCoA	HS-ACP
酶类	分散分布的四种	以ACP为核心七种酶的复合体
受氢体或供氢体	FAD、NAD⁺	NADPH
对CO ₂ 要求	无	必需
二碳单位	乙酰~SCoA	丙二酰~SCoA
中间产物	脂酰~SCoA	脂酰~SACP
能量变化	产生106ATP	消耗42ATP
产物	乙酰~SCoA	软脂酸

糖变为脂肪？



填鸭式



4.脂酸碳链的加长

	内质网	线粒体
长链脂酸的前体	软脂酰CoA	软脂酰CoA
二碳单位的供体	丙二酰CoA	乙酰CoA
酰基载体	HSCoA	HSCoA
终产物	18C~24C	18C~26C

5. 不饱和脂酸的合成

(1) 单烯不饱和脂肪酸的合成：

Δ^9 -单烯不饱和脂肪酸是通过脱饱和的酶复合物催化饱和脂肪酸脱饱和作用而生成

这是一个氧化脱氢过程，该途径一般是在脂肪酸的第9、10位碳上脱氢，形成 Δ^9 -单烯不饱和脂肪酸

但哺乳动物体内缺少能在C-9以外引进双键的酶，因此亚油酸和亚麻酸必需由食物供给

植物和微生物可利用与单烯脂酸类似的方法合成多烯脂酸（必需脂肪酸），动物由于缺乏相关酶只能从食物中获取

二、甘油三酯的合成

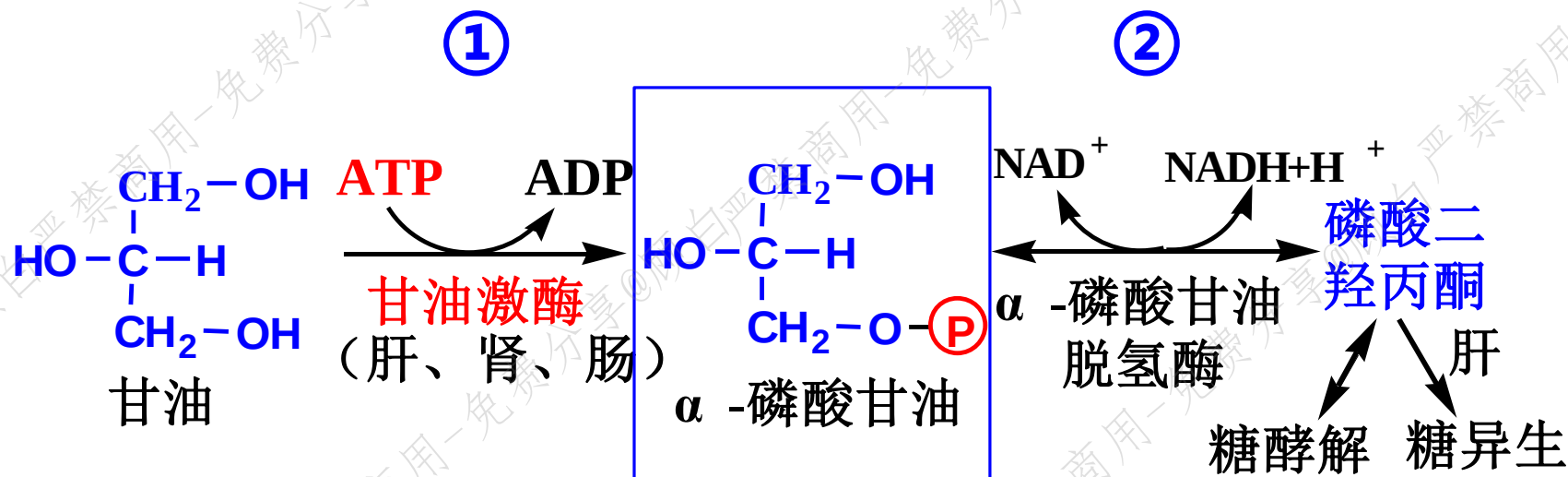
∞ 合成部位

肝、脂肪组织及小肠

∞ 合成前体

脂酰辅酶A和L- α -磷酸甘油是合成甘油三酯的前体物质

(1) L- α -磷酸甘油的来源



(2) 脂酰辅酶A的来源

① 脂肪酸合成系统

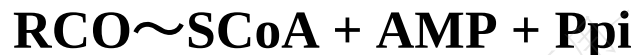
植物、微生物多酶复合体系合成的脂肪酸是以脂酰辅酶A的形式释放到细胞液中的，它可直接用于合成甘油三酯(脂肪)

② 脂肪酸的再利用

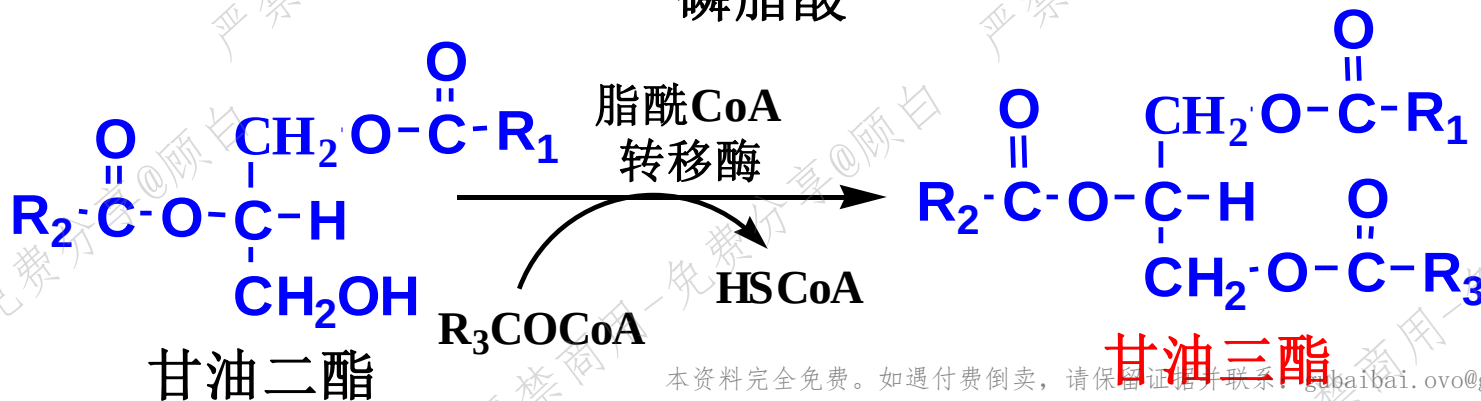
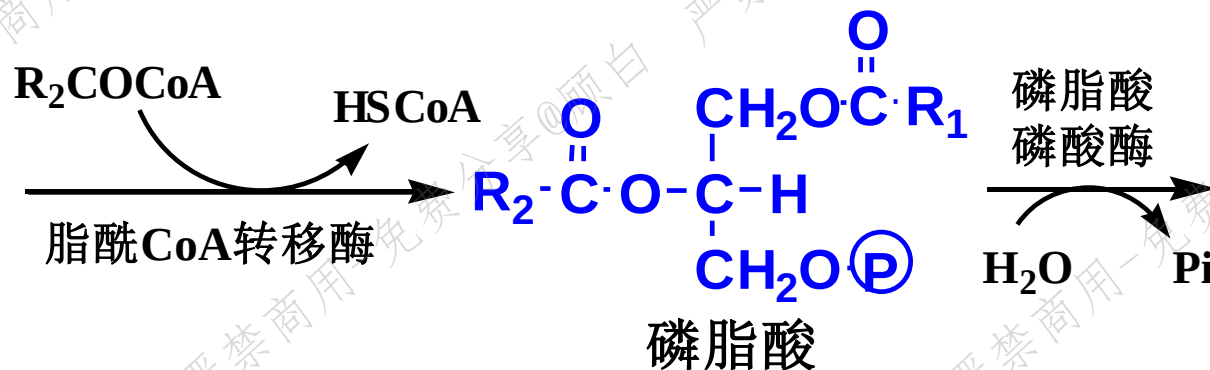
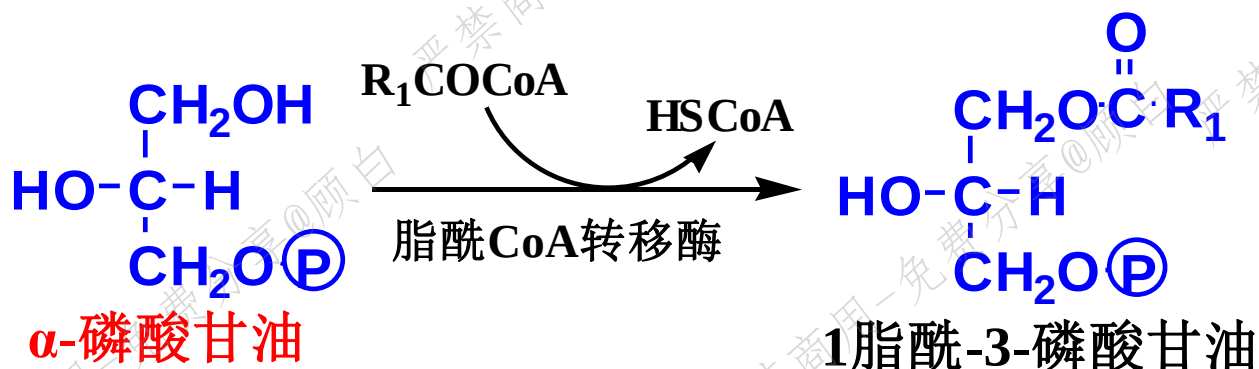
游离的脂肪酸由脂酰辅酶A合成酶催化生成脂酰辅酶A：



脂酰辅酶A合成酶



(3) 甘油三酯的合成



第五节 磷脂的代谢（自学）

磷脂的代谢

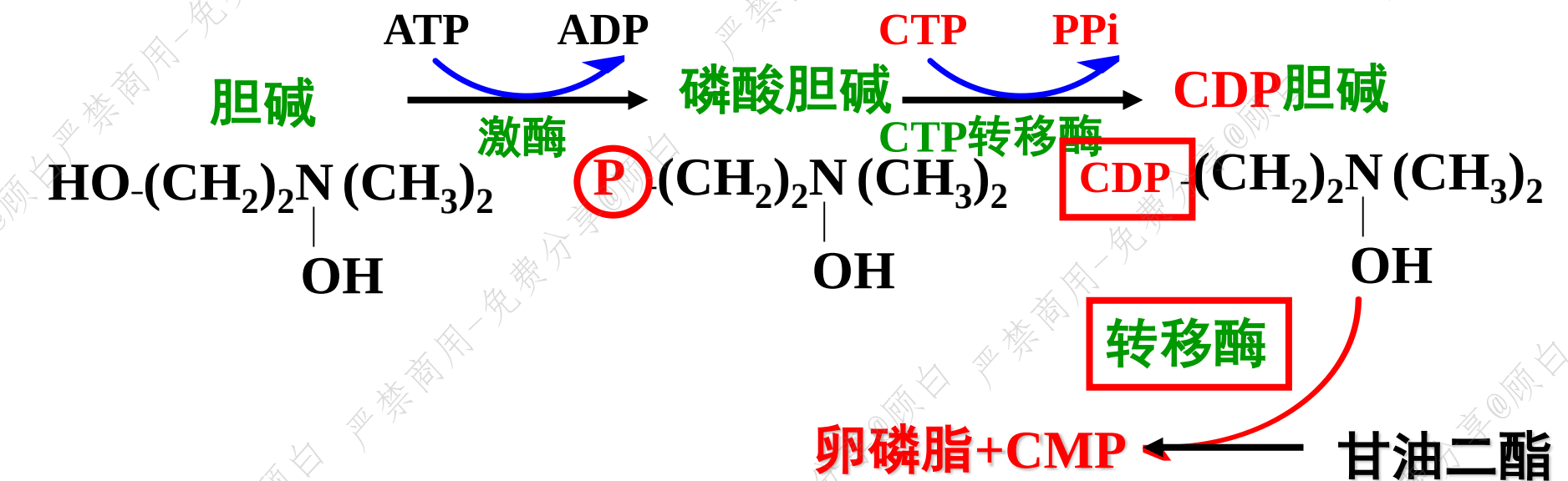
促进了生物膜的不断更新、修复、调整

1.分解（水解＋脂肪酸氧化）

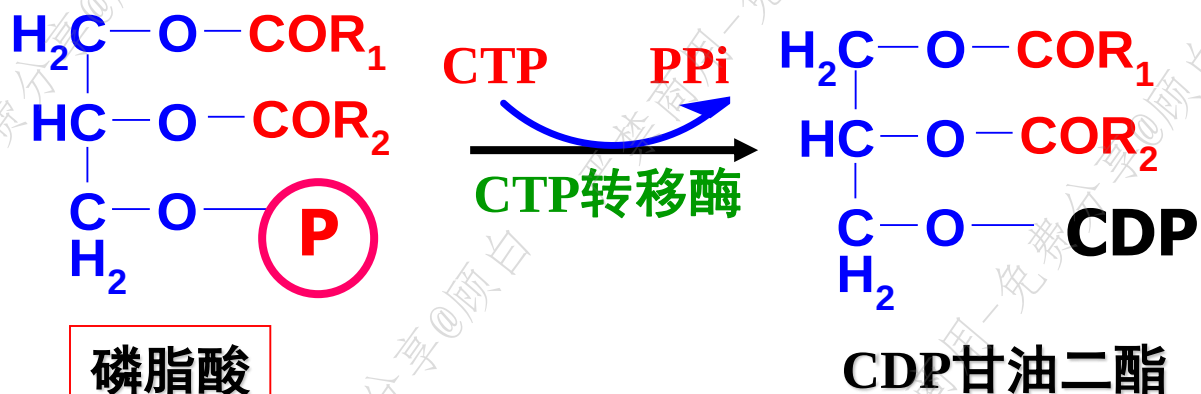
甘油、脂肪酸、磷酸、氮碱

2.合成代谢

高等动植物—活化胆碱



微生物—活化磷脂酸



转移酶

卵磷脂+CMP ← 胆碱

第六节 胆固醇代谢（自学）

机体中的胆固醇来源于食物和生物合成
肝脏是胆固醇合成的主要场所，占全身
合成总量的3/4以上

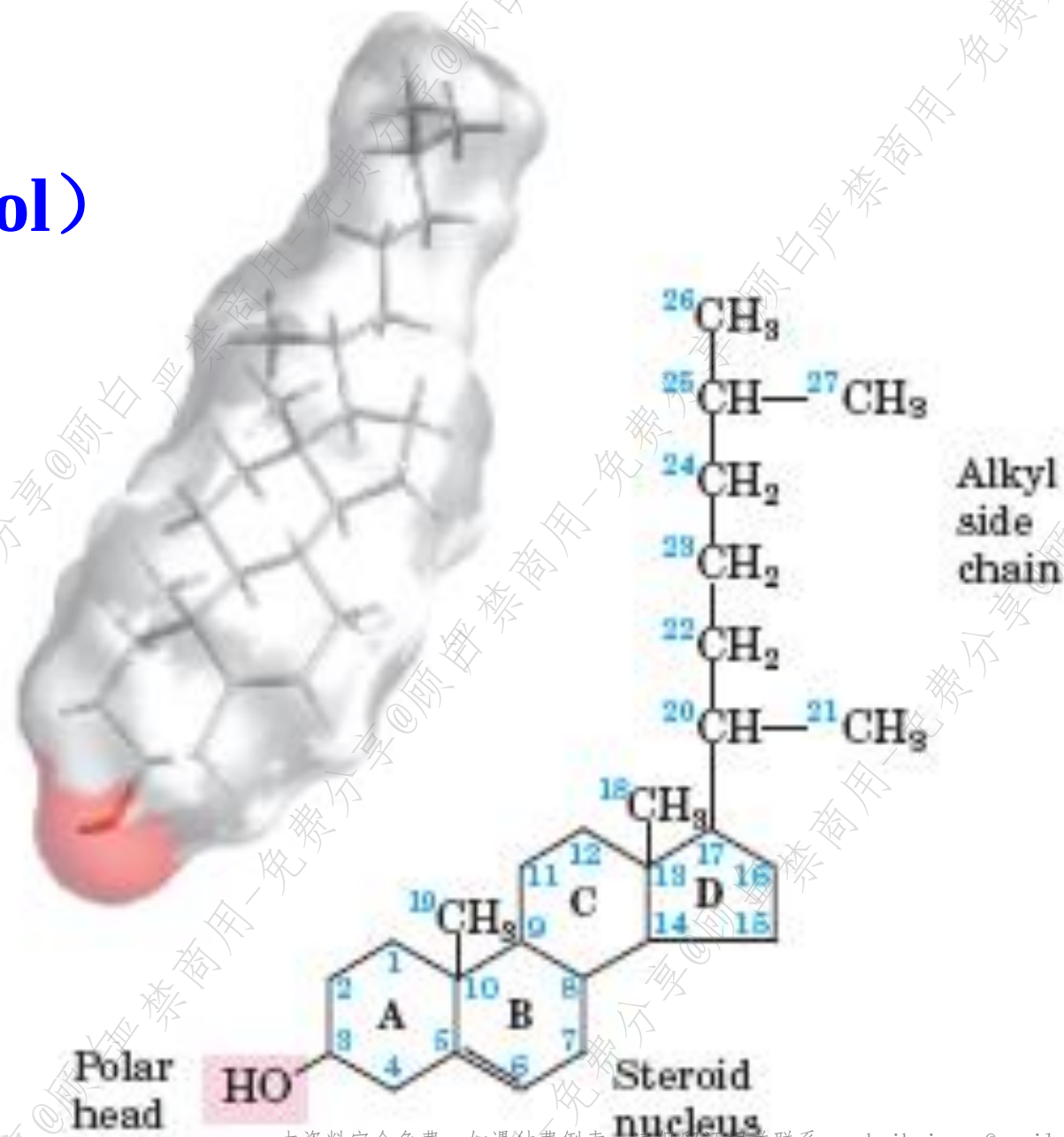
1、胆固醇的生物合成

胆固醇的生物合成是从乙酰辅酶A缩合开始，乙酸、乙酰辅酶A及其前体都可转变成胆固醇

2、胆固醇的降解和转化

胆固醇可转变成各种生理活性物质

胆固醇 (cholesterol)



一、胆固醇的合成

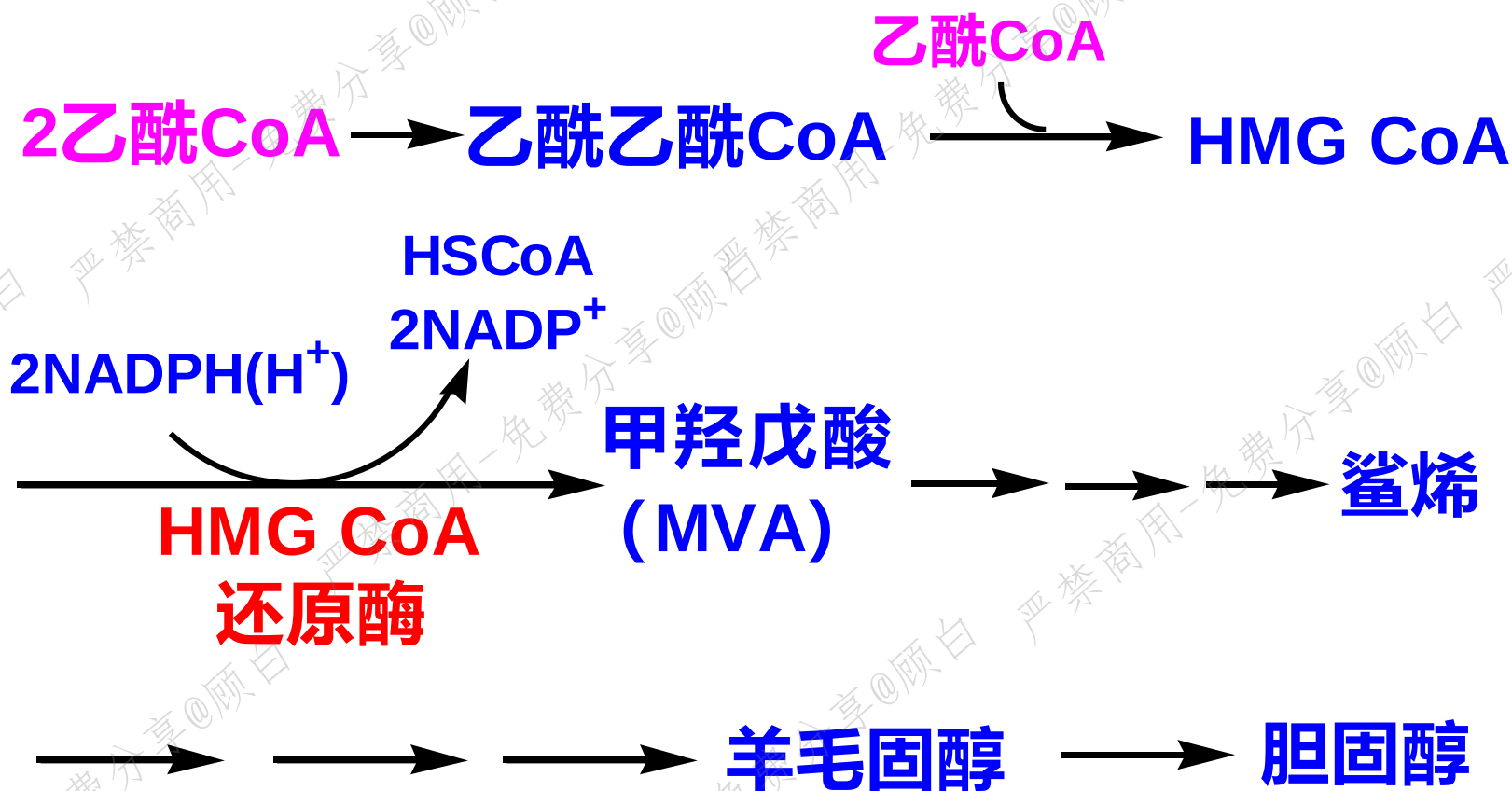
(一) 合成部位：主要在肝的胞液及内质网中。

每天合成量约1g

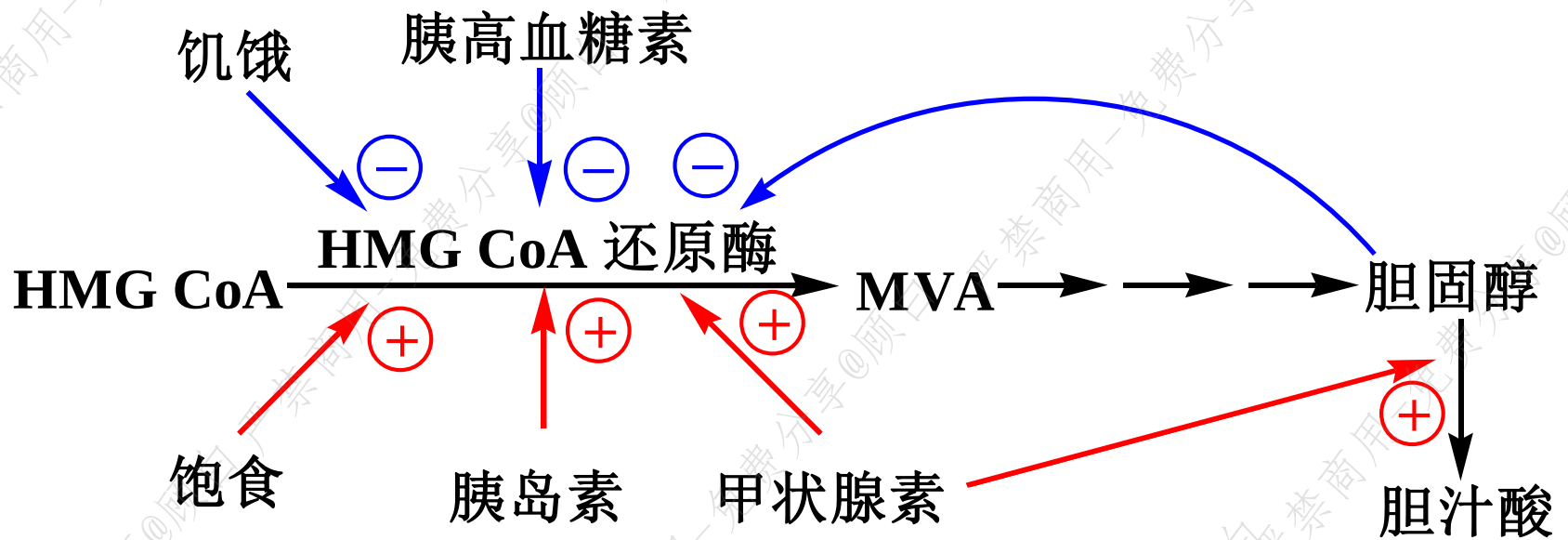
(二) 合成原料：

- **乙酰CoA：**主要来自G
- **NADPH：**主要来自磷酸戊糖途径
- **ATP：**主要来自G有氧化

(三) 合成基本过程:

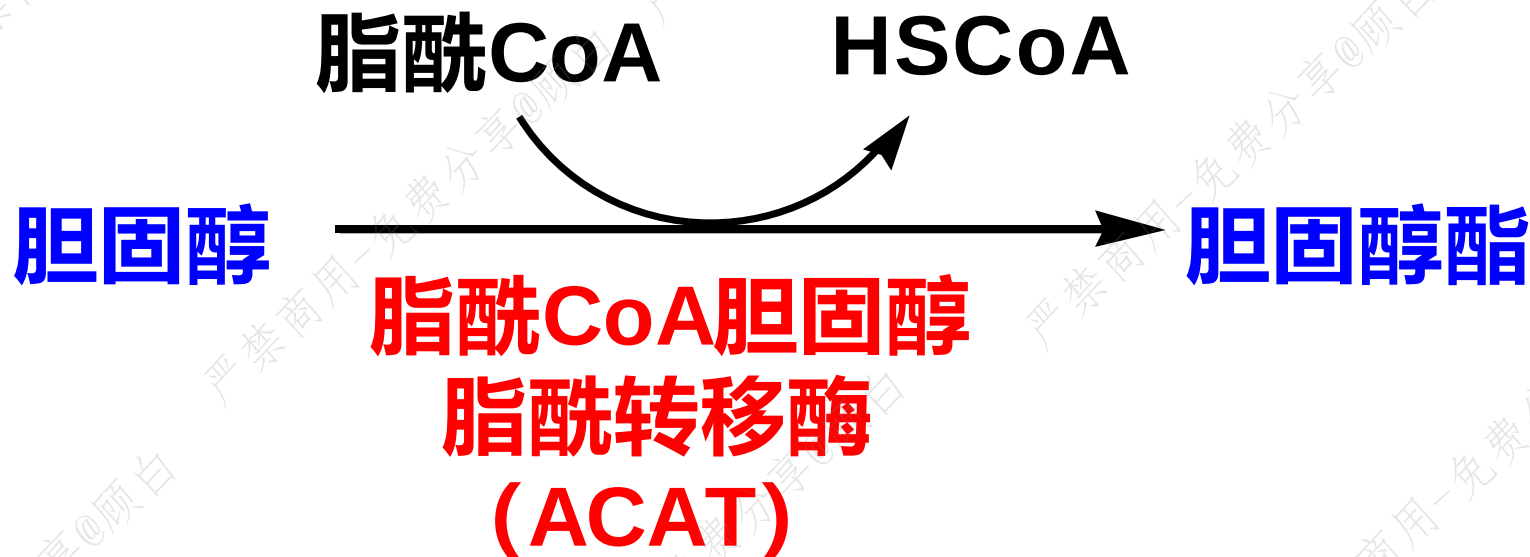


(四) 胆固醇合成的调节

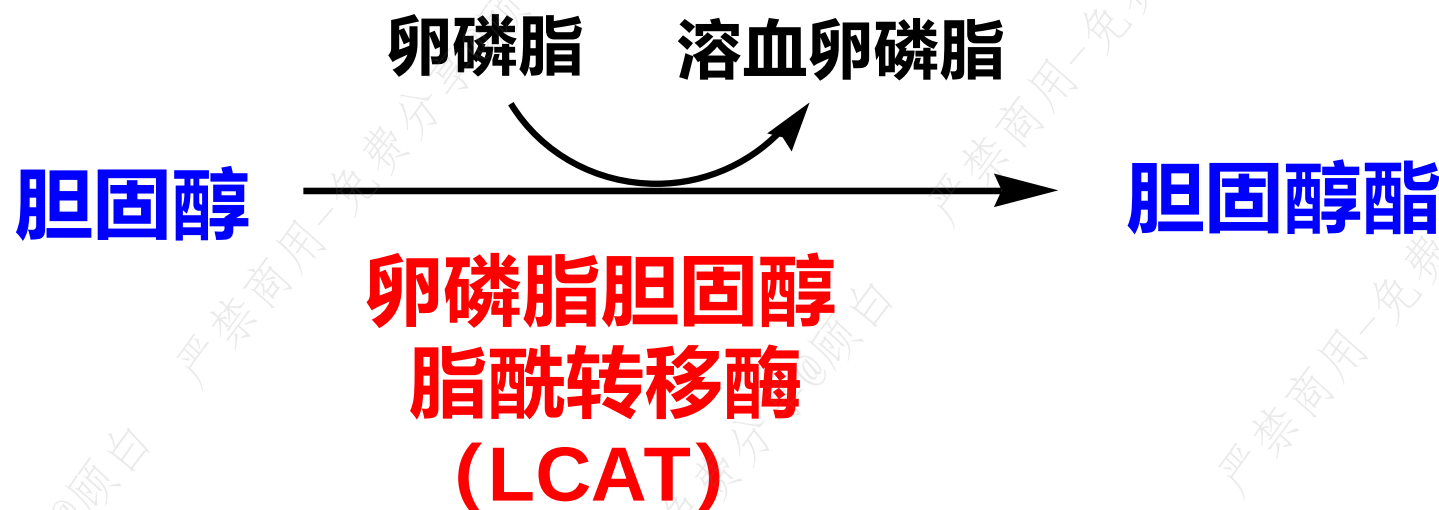


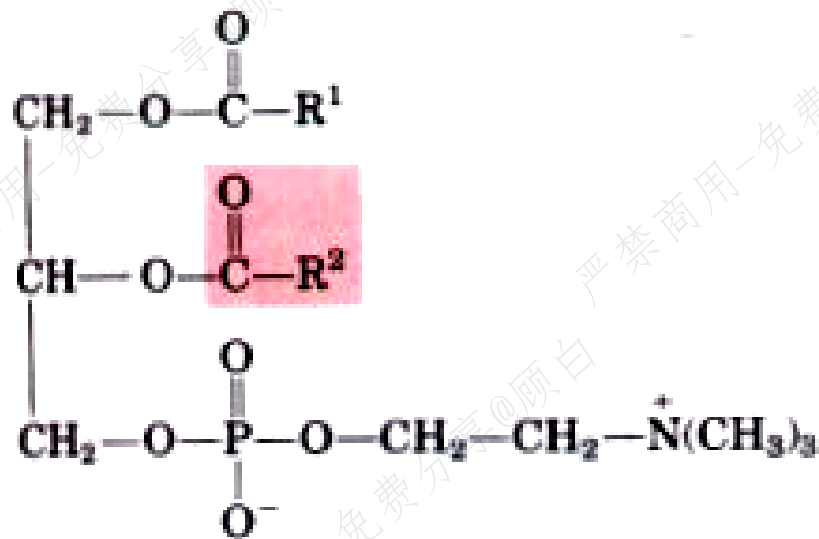
二、胆固醇的酯化

1. 细胞内胆固醇的酯化



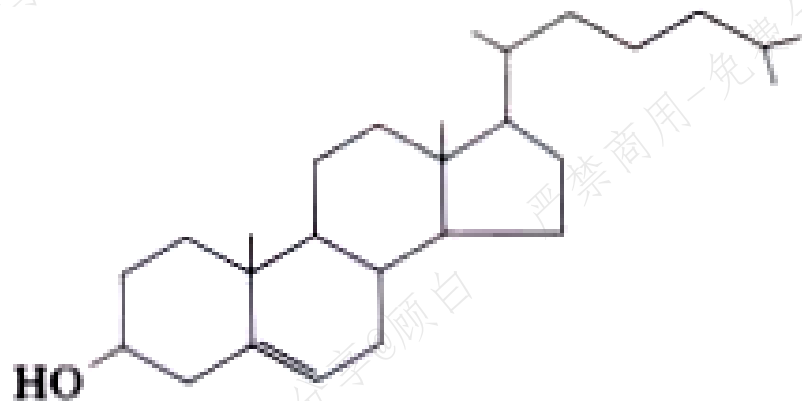
2. 血浆内胆固醇的酯化





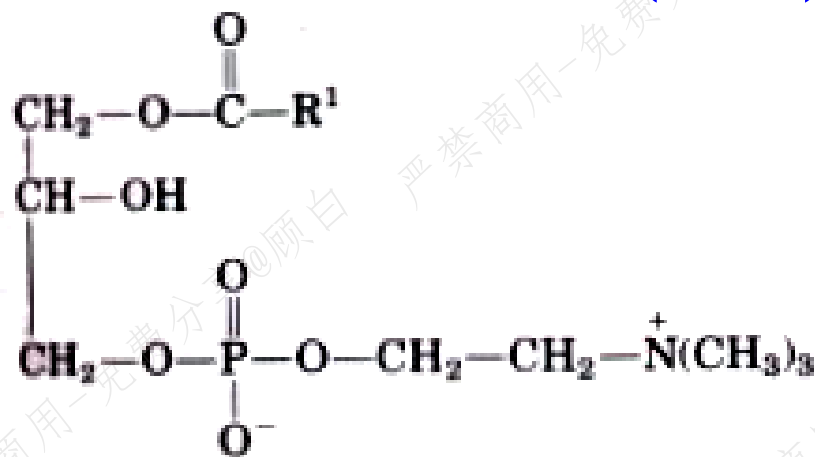
Phosphatidylcholine (lecithin)

+



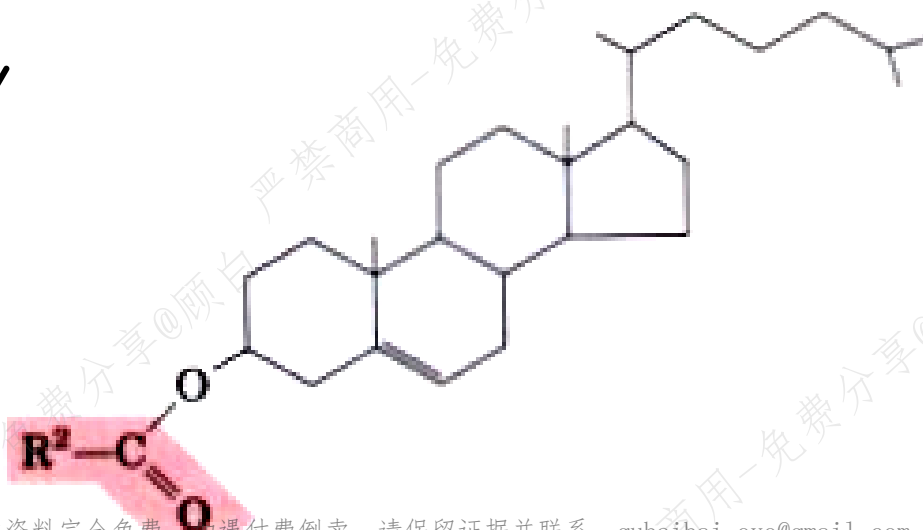
Cholesterol

**Lecithin-cholesterol
Acyl transferase
(LCAT)**



Lysolecithin

+



Cholesteryl ester

三、胆固醇的转化

(一) 转变为胆汁酸

- **初级胆汁酸**：在肝脏由胆固醇直接转变生成的胆汁酸。包括游离型和结合型。胆汁酸合成的限速酶是7- α -羟化酶
- **次级胆汁酸**：初级胆汁酸经胆道系统排入肠道，在肠道细菌作用下的产物

胆汁酸种类

游离型

结合型

初级

胆酸

甘氨酸胆酸

牛磺胆酸

鹅脱氧胆酸

甘氨酸鹅脱氧胆酸

牛磺鹅脱氧胆酸

次级

脱氧胆酸

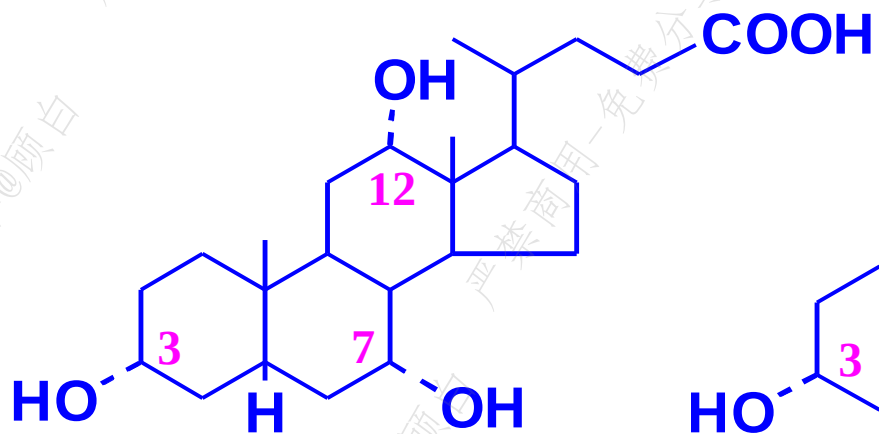
甘氨酸脱氧胆酸

牛磺脱氧胆酸

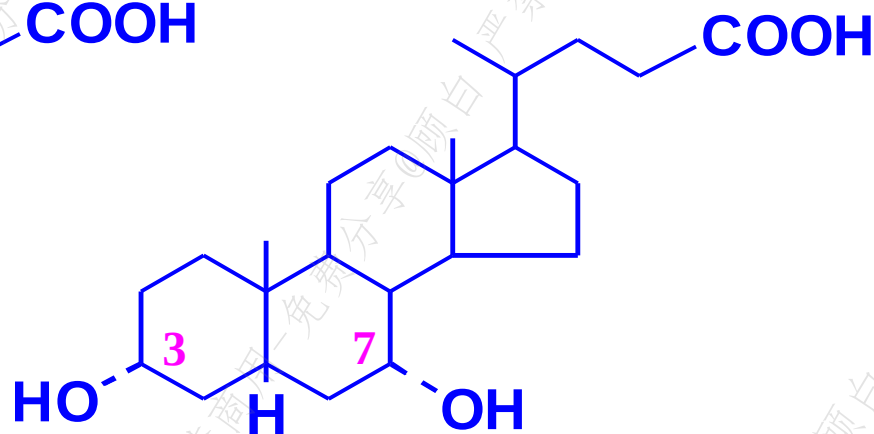
石胆酸

甘氨酸石胆酸

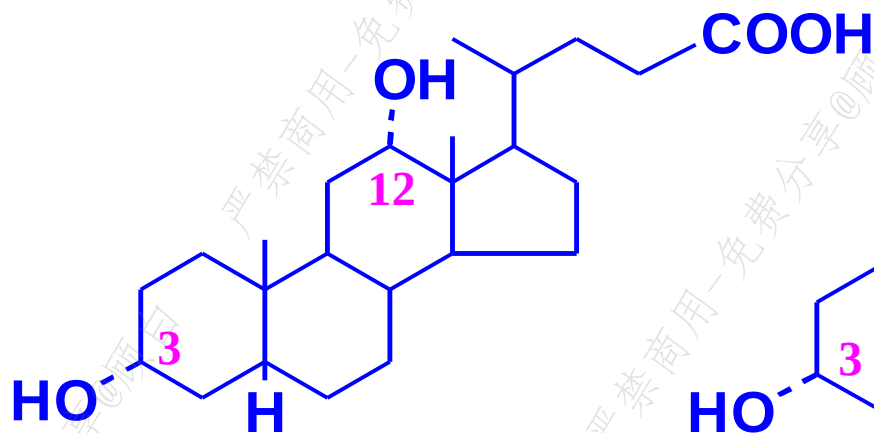
牛磺石胆酸



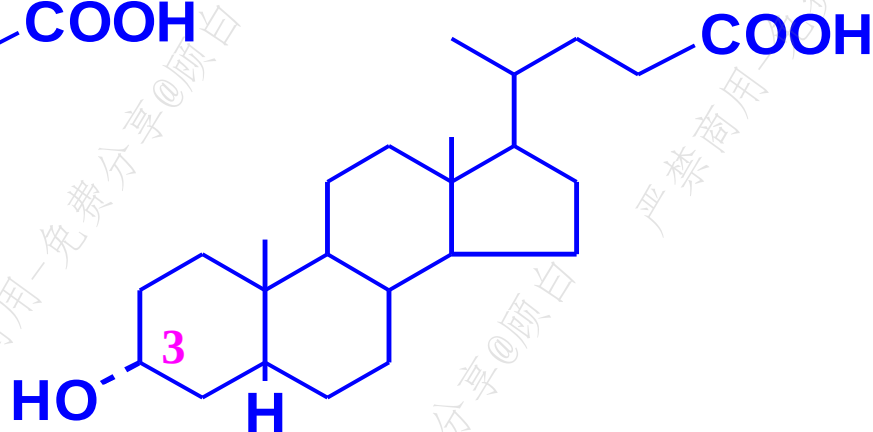
胆酸



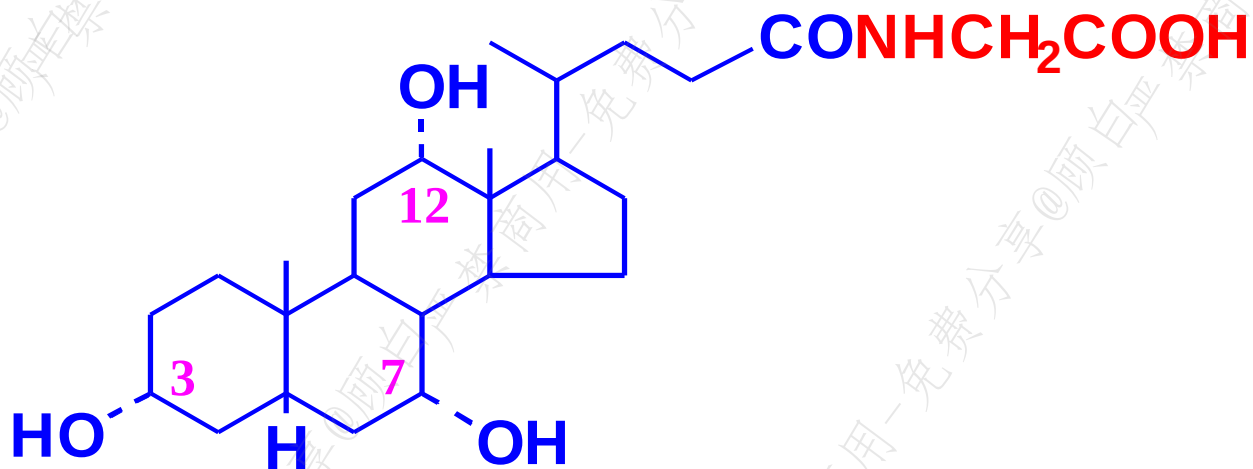
鹅脱氧胆酸



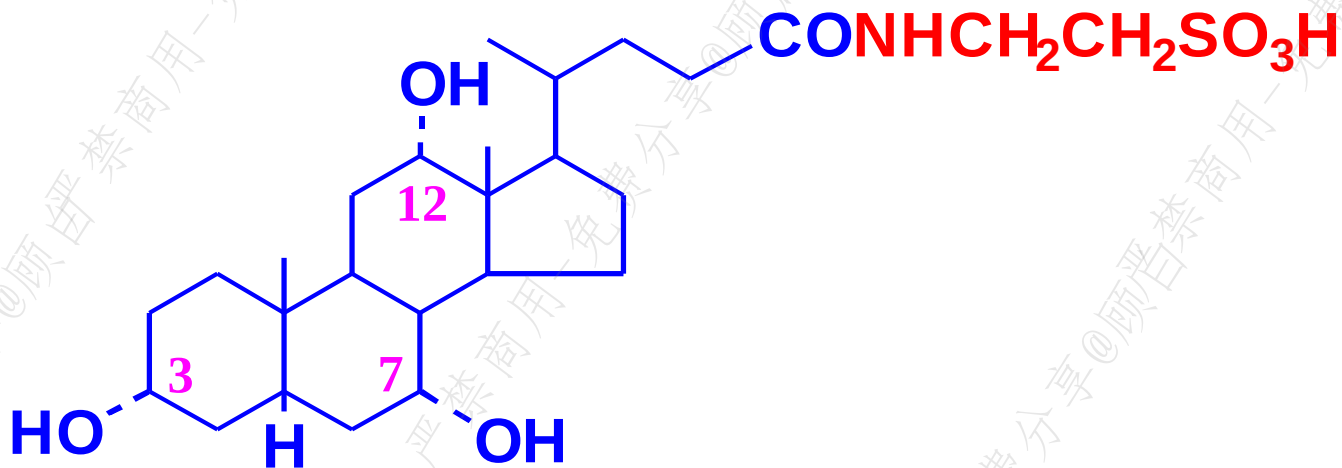
脱氧胆酸



石胆酸



甘氨胆酸



牛磺胆酸

胆汁酸的肠肝循环

- 胆汁酸排入肠道后，大部分结合胆汁酸在回肠部主动重吸收，其余在各部被动吸收。肠道吸收的胆汁酸经门静脉入肝，肝细胞将重吸收的游离型胆汁酸重新转变为结合型胆汁酸，并与新合成的初级胆汁酸一起再排入肠道，这一过程称为胆汁酸的肠肝循环

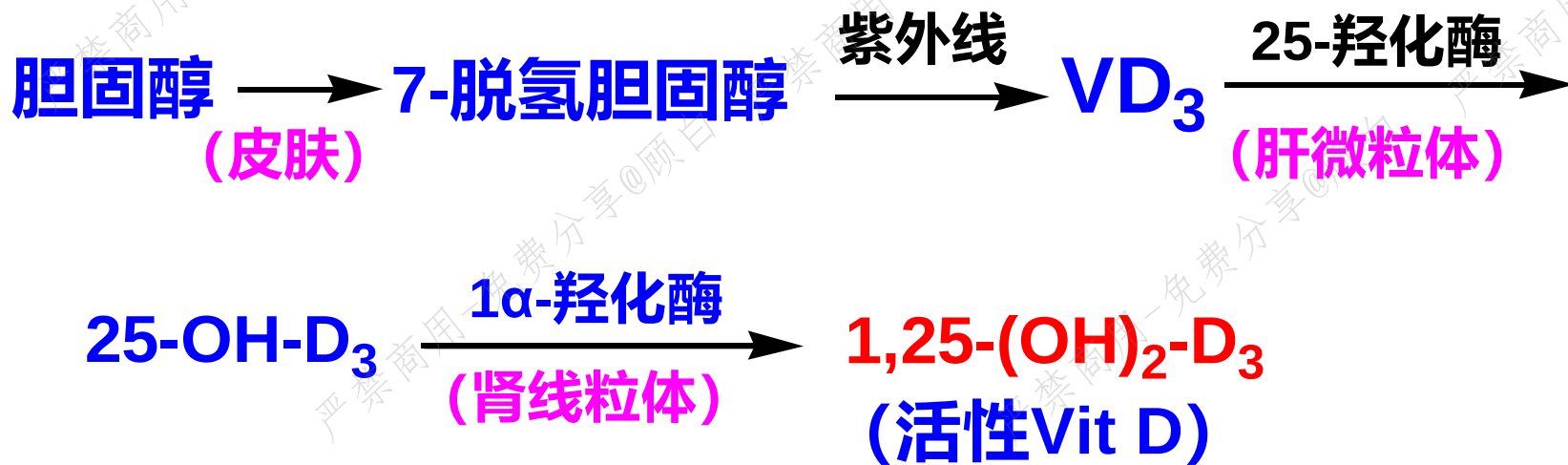
胆汁酸的生理作用

- 胆汁酸具有亲水和疏水的两个侧面，是一种很强的乳化剂
- 功能：
 - 促进脂类的消化与吸收
 - 增加胆固醇在胆汁中的溶解度，防止胆固醇析出形成结石

(二) 转化为类固醇激素

- 在性腺和肾上腺皮质转变为性激素（睾酮、雌二醇、孕酮）和肾上腺皮质激素（醛固酮、皮质醇、皮质酮）**

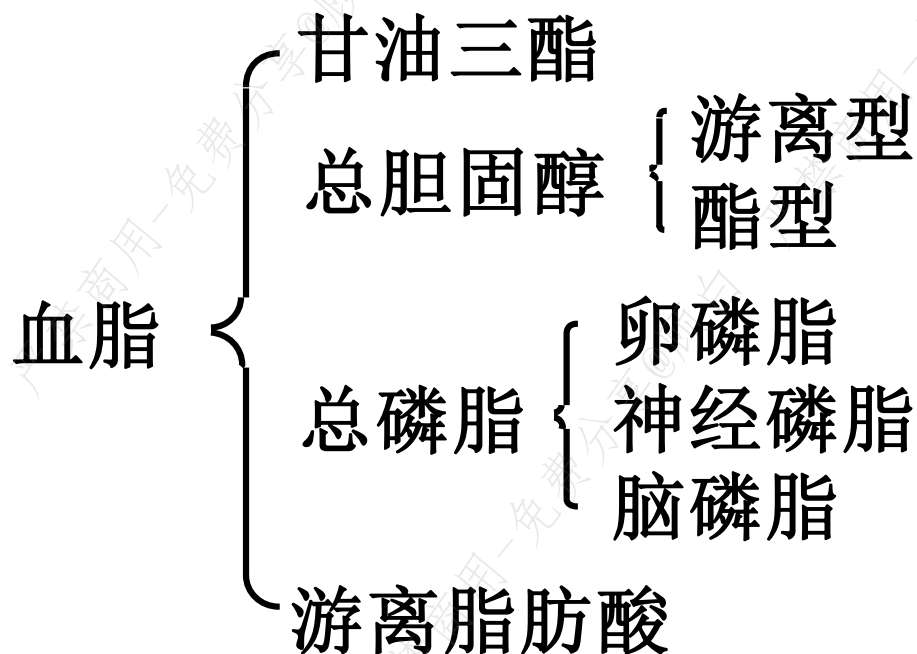
(三) 转化为7-脱氢胆固醇



第七节 血浆脂蛋白代谢（自学）

一、血 脂

- 血浆中的脂类统称为血脂



二、血浆脂蛋白的分类、组成及结构

- 血脂在血浆中是以脂蛋白的形式而运输的

(一) 血浆脂蛋白的分类

1. 电泳法：根据电泳迁移率不同而分开。

α -脂蛋白 (α -LP)	快
前 β -脂蛋白 (pre β -LP)	↓
β -脂蛋白 (β -LP)	
乳糜微粒 (CM)	
	慢

2. 超速离心法：根据密度不同而分开

高密度脂蛋白（HDL）	高
低密度脂蛋白（LDL）	↓
极低密度脂蛋白（VLDL）	
乳糜微粒（CM）	低

- 血中游离脂酸与清蛋白结合运输，不列入血浆脂蛋白之内。

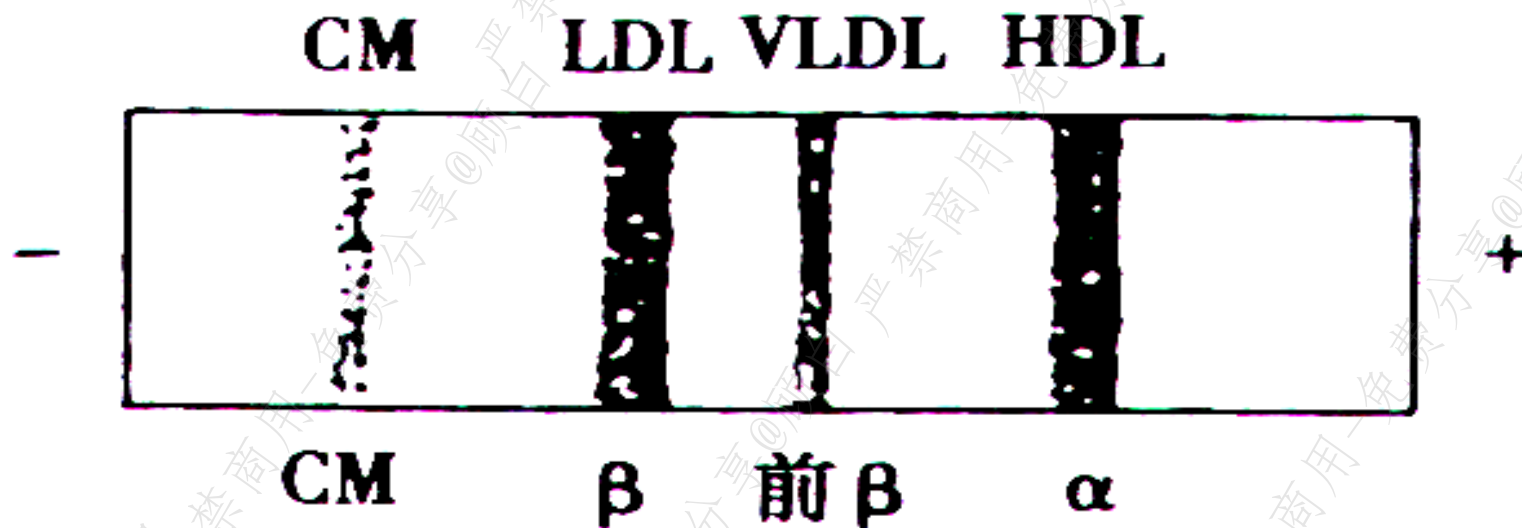


图 6-22 血浆脂蛋白电泳图谱

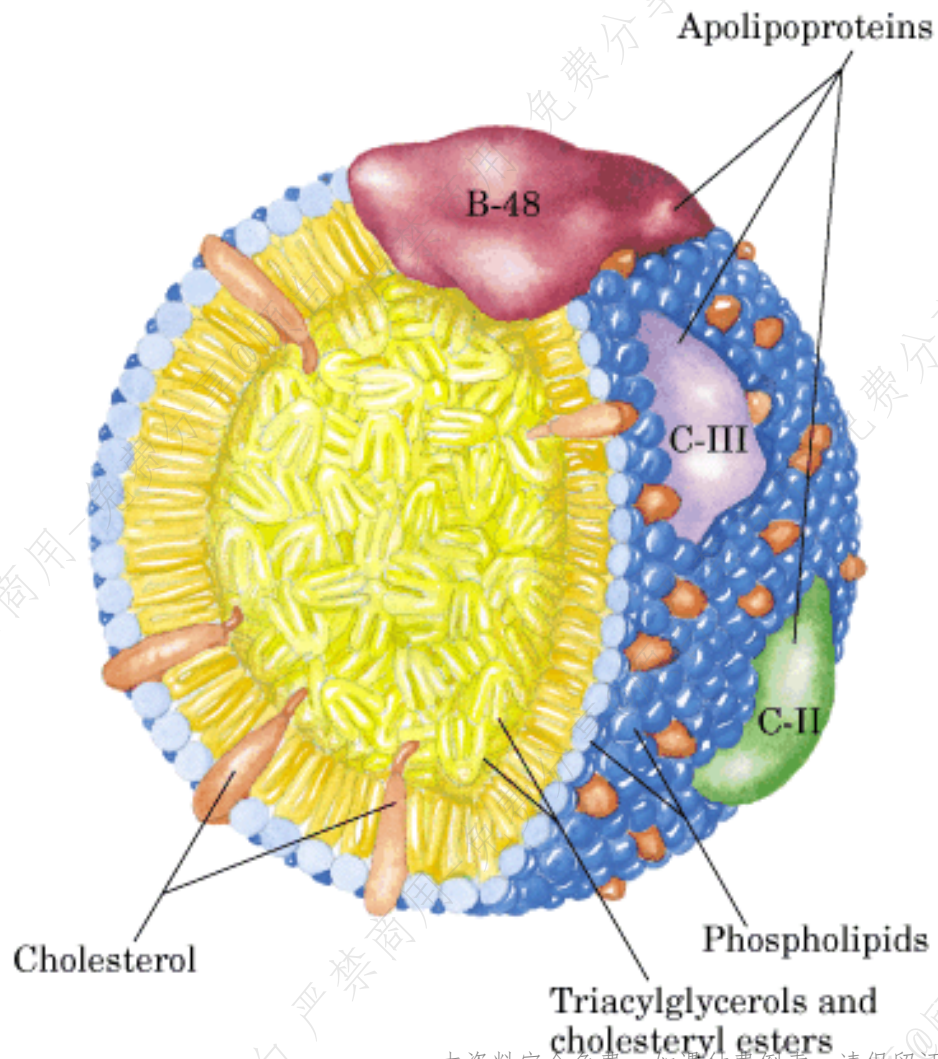
(二) 血浆脂蛋白的组成

血浆脂蛋白 { 蛋白质（载脂蛋白，Apo）
甘油三酯
胆固醇及其酯
磷脂

血浆脂蛋白的组成特点

- **CM含甘油三酯最多，其次是VLDL**
- **LDL含胆固醇及胆固醇酯最多**
- **HDL含蛋白质最多**

(三) 脂蛋白的结构



本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

三、载脂蛋白

- 血浆脂蛋白中的蛋白质部分称载脂蛋白
(apolipoprotein, apo)

apo {
A: I、II、IV
B: 48、100
C: I、II、III
D
E

载脂蛋白的功能

① 结合和转运脂类，稳定血浆脂蛋白的结构

② 调节脂蛋白代谢关键酶的活性

- apo A I 激活LCAT，促进胆固醇酯化

- apo A II 激活肝脂肪酶（HL）

- apo C II 激活脂蛋白脂肪酶（LPL）

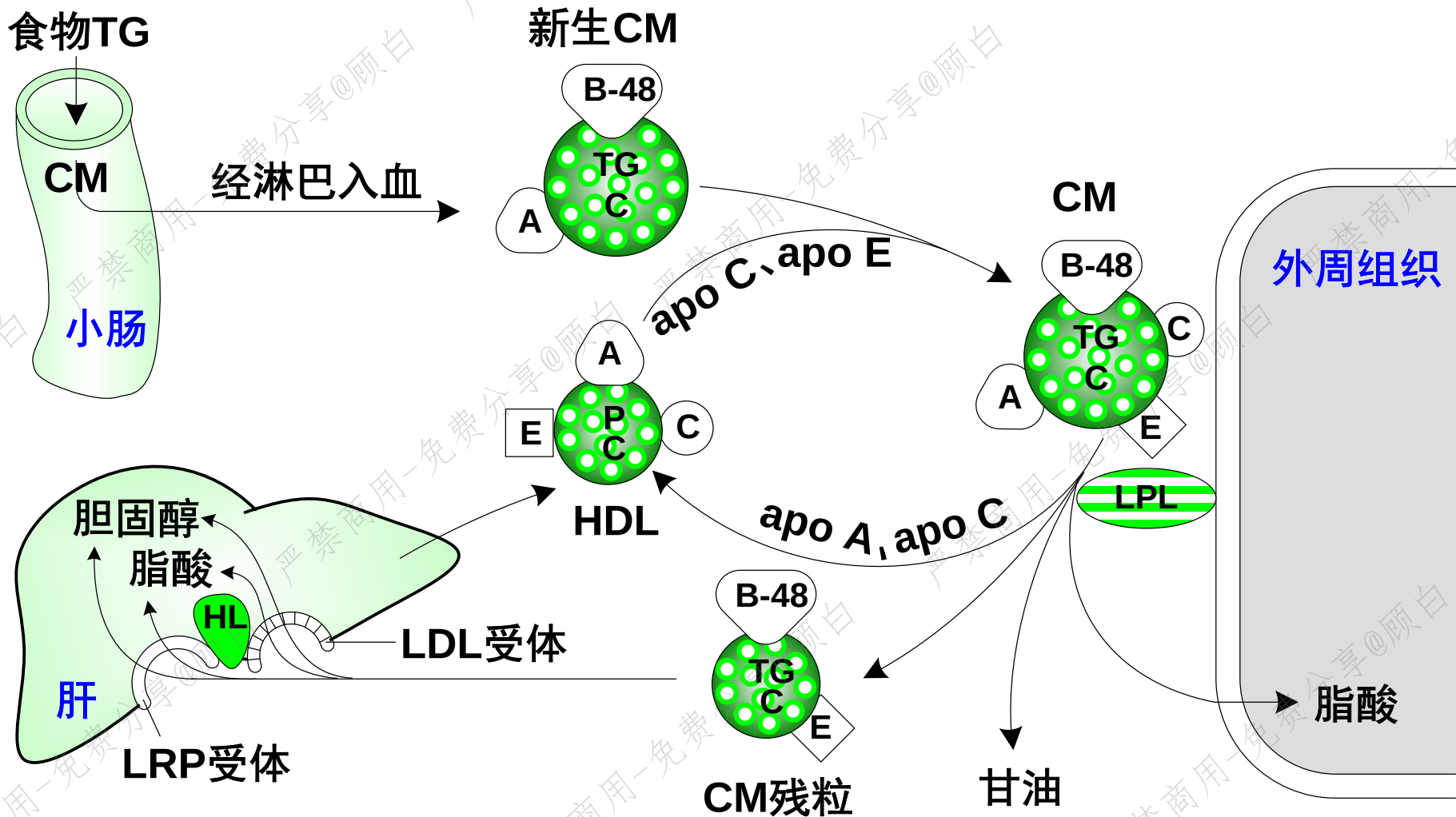
③ 参与识别脂蛋白受体

四、血浆脂蛋白代谢

(一) CM的代谢

1. 来源：由小肠粘膜细胞合成，经淋巴入血
2. 功能：血中外源性TG及胆固醇的运输形式

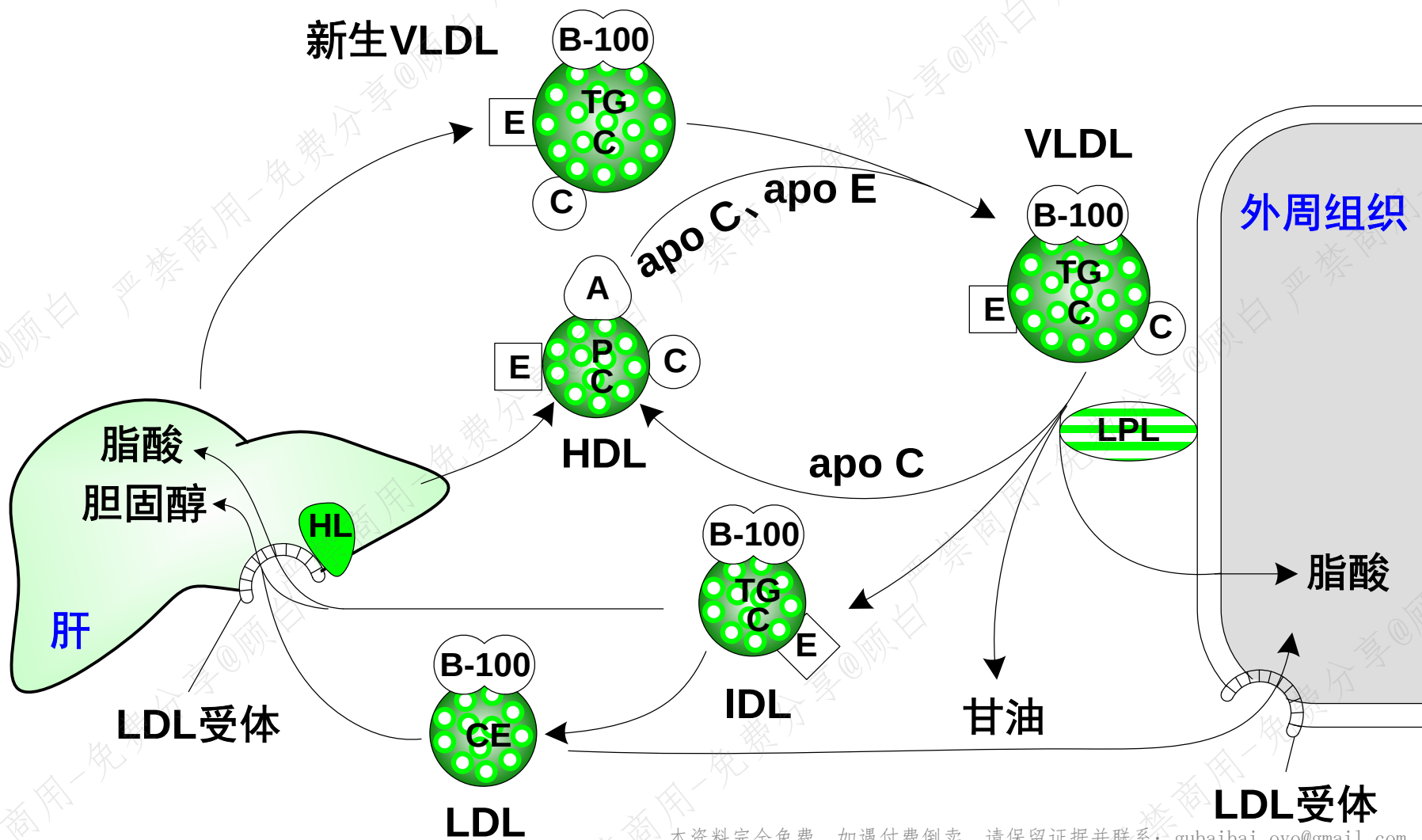
3. 代谢过程:



(二) VLDL 的代谢

- 1. 来源：主要由肝细胞合成，分泌入血，少量来自小肠**
- 2. 功能：是血中内源性TG及胆固醇的运输形式**

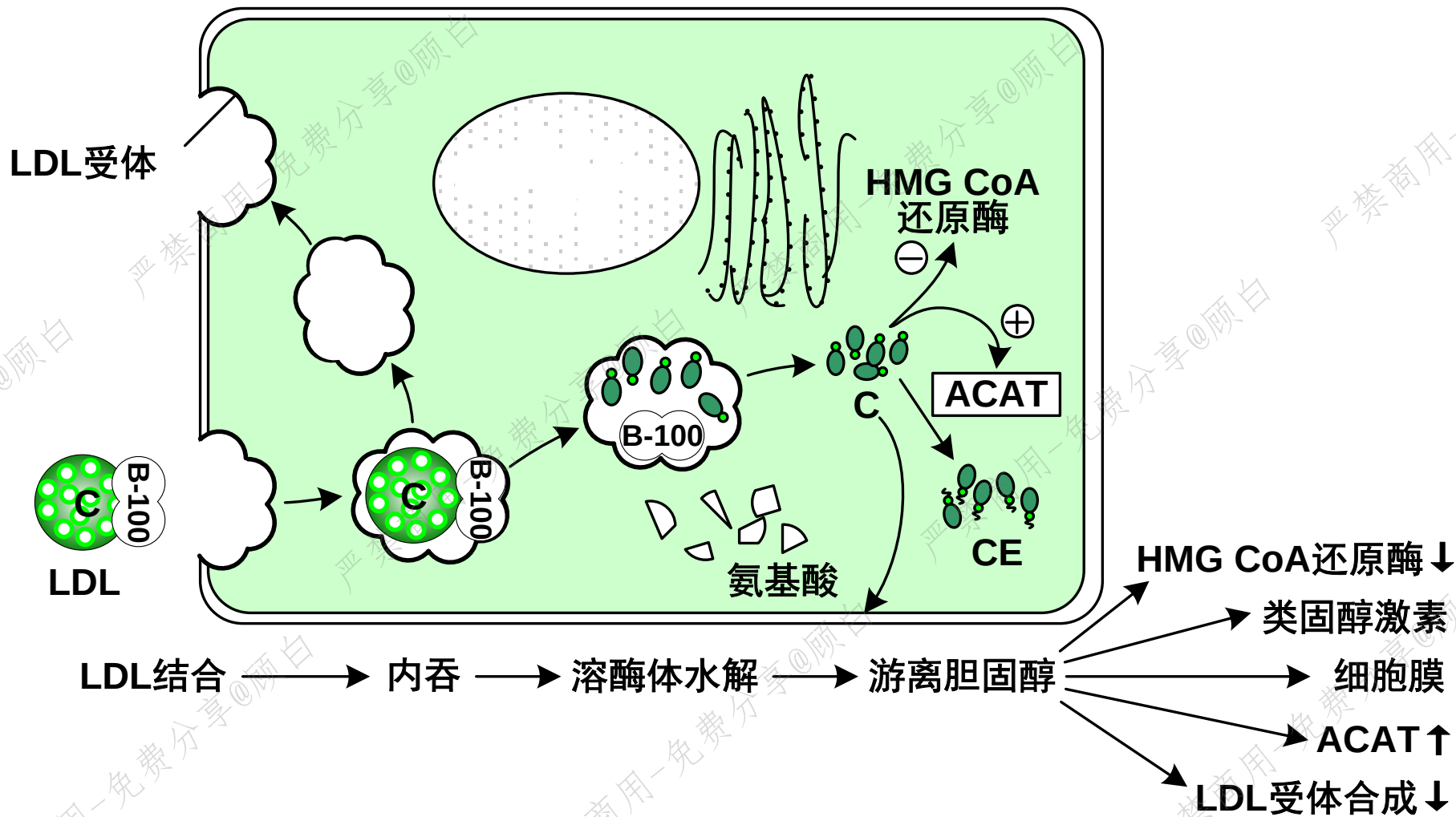
3. 代谢过程



(三) LDL的代谢

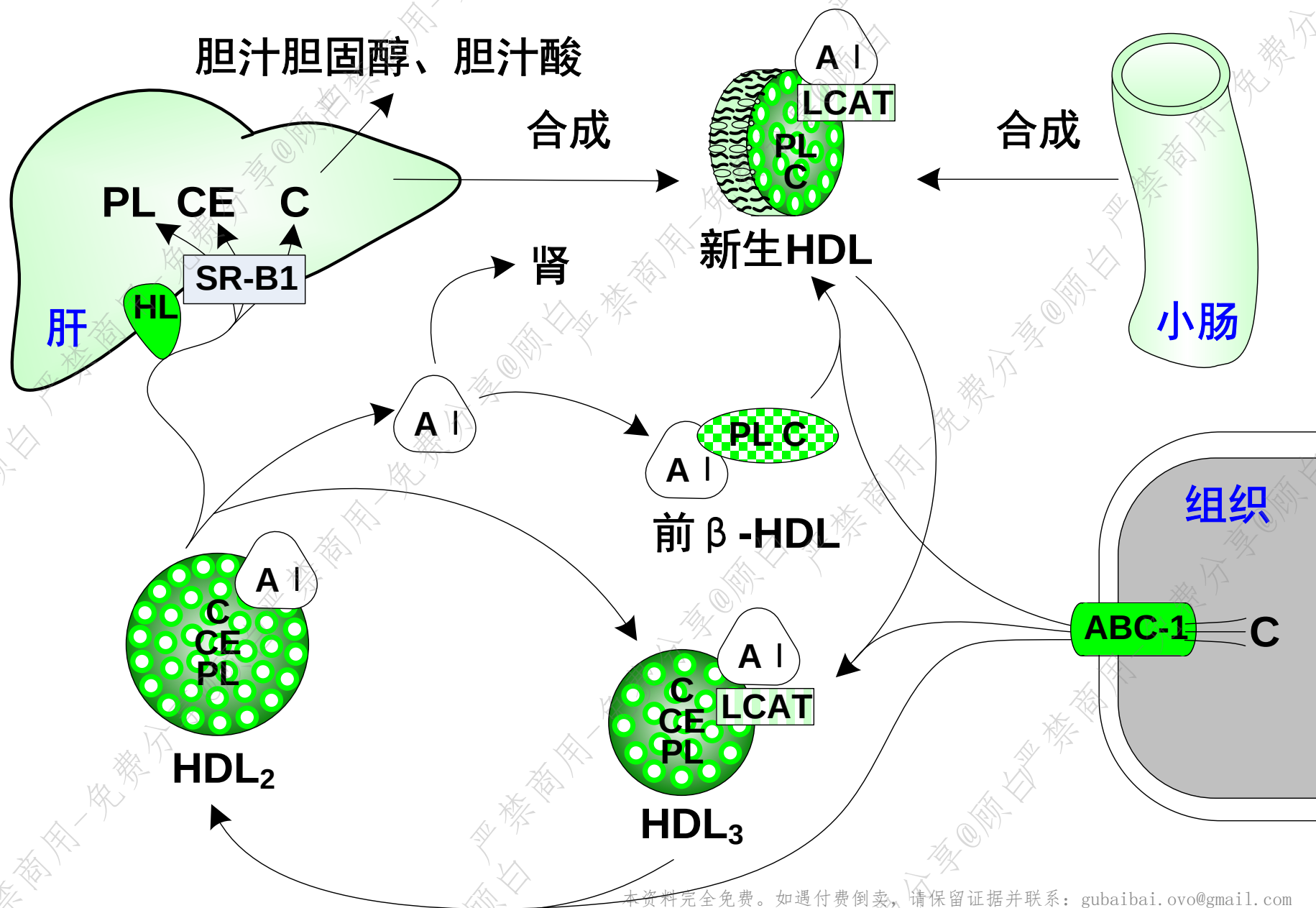
- 1. 来源：在血浆中由VLDL转变而来**
- 2. 功能：是血中内源性胆固醇的运输形式**

3. 代谢过程



(四) HDL的代谢

- 1. 来源：主要由肝细胞合成，此外，小肠也可合成少量，还有血浆中CM、VLDL 脂解过程中所释放的磷脂、胆固醇及apo也可产生新生的HDL**
- 2. 功能：将胆固醇从肝外组织转运到肝进行代谢（逆向转运）**
- 3. 代谢过程**



脂蛋白代谢三种关键酶的比较

关键酶	脂蛋白脂酶 (LPL)	肝脂酶 (HL)	卵磷脂胆固醇 脂酰转移酶 (LCAT)
分布	脂肪、心肌、肺及 乳腺等肝外组织	肝实质细胞合成，转 运到肝窦内皮细胞	肝实质细胞合成， 分泌入血
作用部位	毛细血管内皮细胞 表面	肝窦内皮细胞表面	血浆
激活剂	apo CII	apo AII	apo AI
功能	水解CM、VLDL 的TG	水解HDL、IDL的TG	使胆固醇酯化进 入HDL核心

五、血浆脂蛋白代谢异常

- 血脂高于正常值的上限为高脂血症，即高脂蛋白血症
- 标准：成人空腹12~14小时血甘油三酯超过2.26mmol/L(200mg/dl)；胆固醇超过6.21mmol/L(240mg/dl)
- 高脂蛋白血症分为六型
- 高脂血症可分为原发性和继发性两大类

高脂蛋白血症分型

分型	脂蛋白变化	血脂变化	
		甘油三酯	胆固醇
I	CM↑	↑↑↑	↑
IIa	LDL↑		↑↑
IIb	LDL↑、VLDL↑	↑↑	↑↑
III	IDL↑	↑↑	↑↑
IV	VLDL↑	↑↑	
V	VLDL↑、CM↑	↑↑↑	↑

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com